

乳癌の疫学・診断

乳腺外科 浅野倫子

本日の題目

- 乳癌の疫学（+ 検診）
- 乳癌の基礎知識
- 乳癌の診断
 - 視触診
 - マンモグラフィ
 - 乳腺超音波
 - 穿刺吸引細胞診
 - 針生検・吸引式組織生検
 - 局所生検

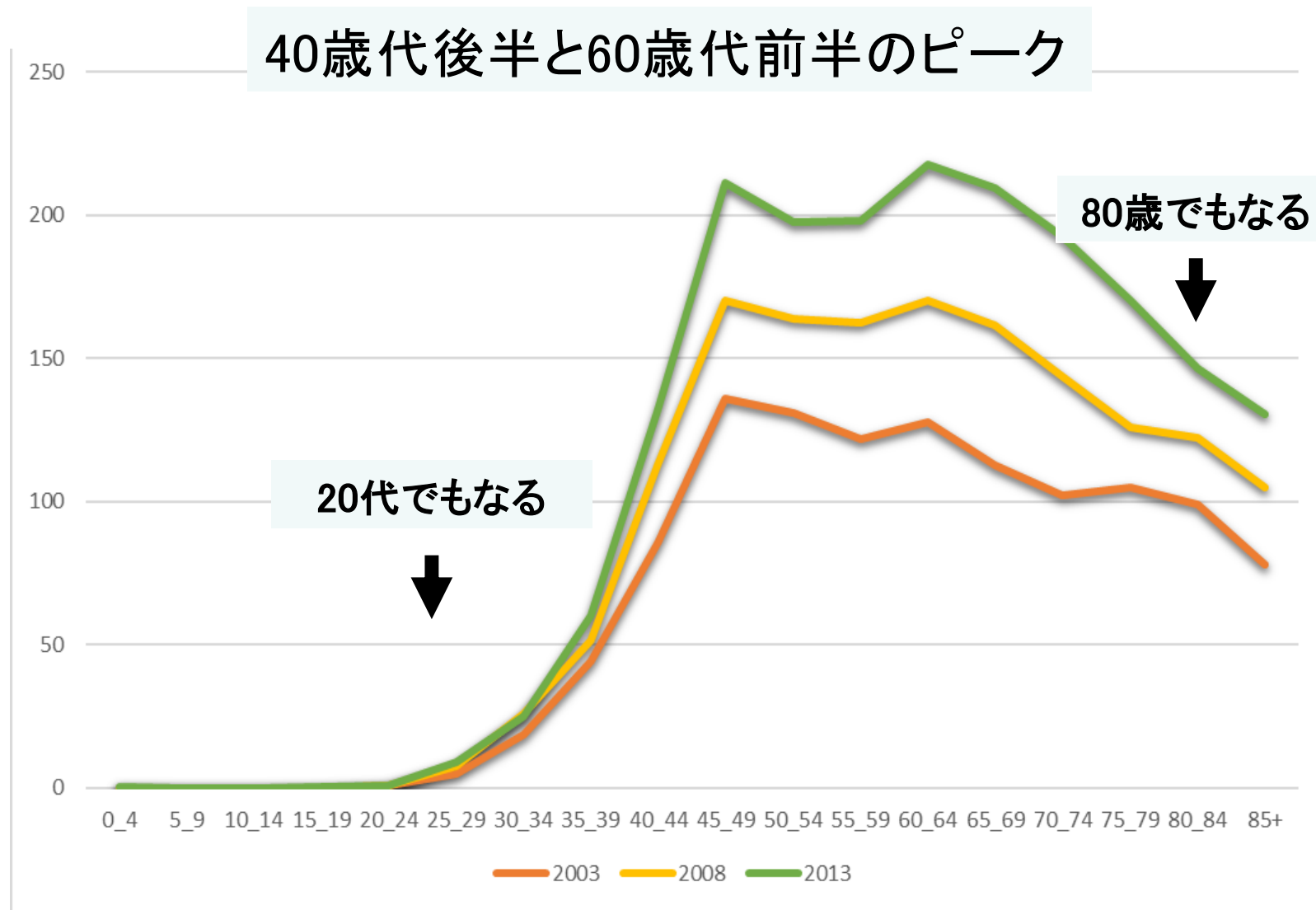
 - CT/MRI

乳癌の疫学

乳癌の罹患数 (2019)

男性			女性			計	
部位	罹患数		部位	罹患数		部位	罹患数
前立腺	94,748		乳房	97,142		大腸	155,625
大腸	87,872		大腸	67,753		肺	126,546
胃	85,325		肺	42,221		胃	124,319
肺	84,325		胃	38,994		乳房	97,812
肝臓	25,339		子宮	29,136		前立腺	94,748

乳癌の罹患率(年齢別)

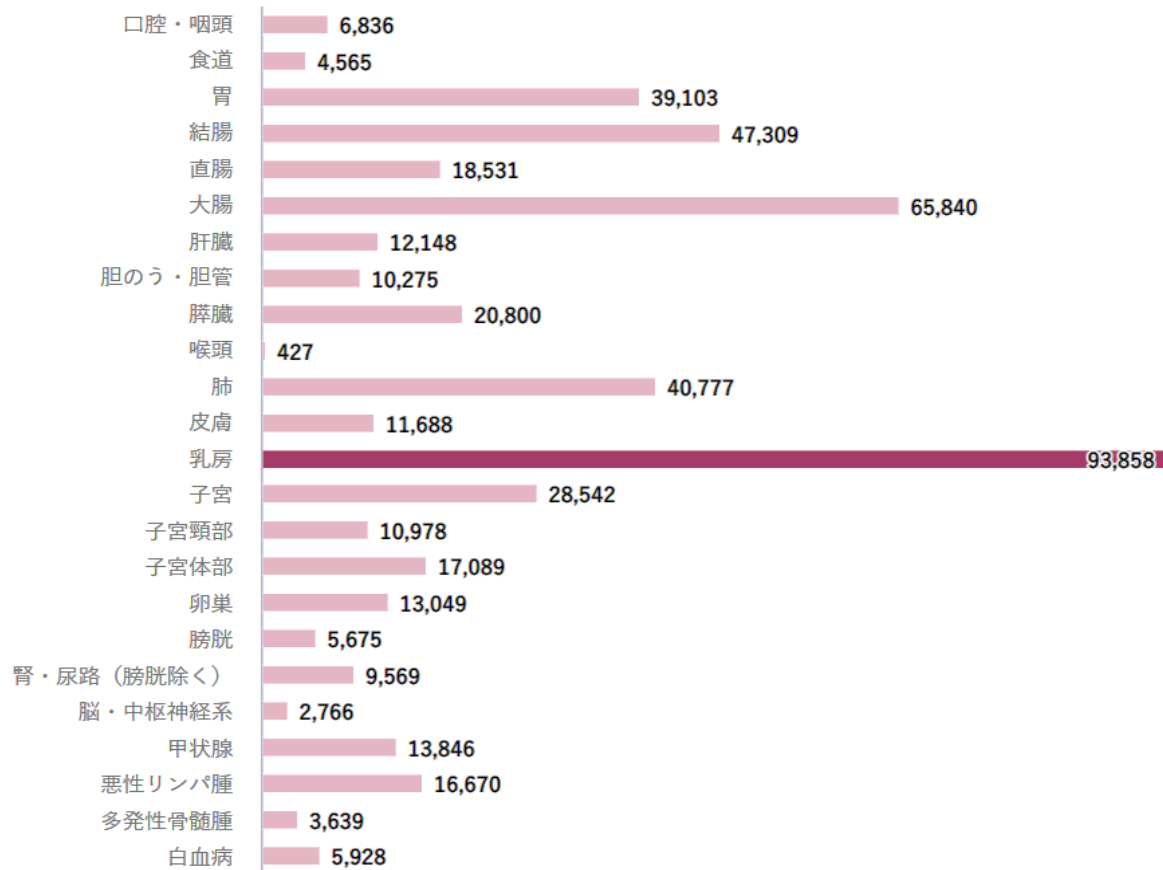


仕事、子供の養育という人生の充実期に
罹患率が高いため、社会的におよぼす影響大

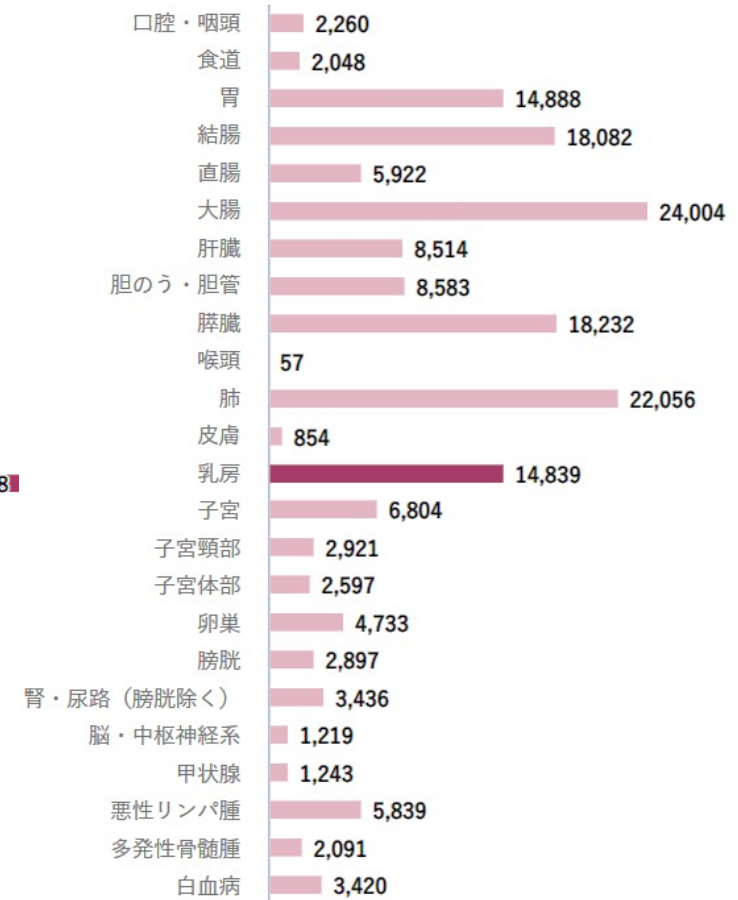
乳癌の死亡数 (2021)

男性			女性			計	
部位	罹患数		部位	罹患数		部位	罹患数
肺	53,278		大腸	24,338		肺	76,212
大腸	28,080		肺	22,934		大腸	52,418
胃	27,196		膵臓	19,324		胃	41,625
膵臓	19,334		乳房	14,803		膵臓	38,658
肝臓	15,913		胃	14,428		肝臓	27,870

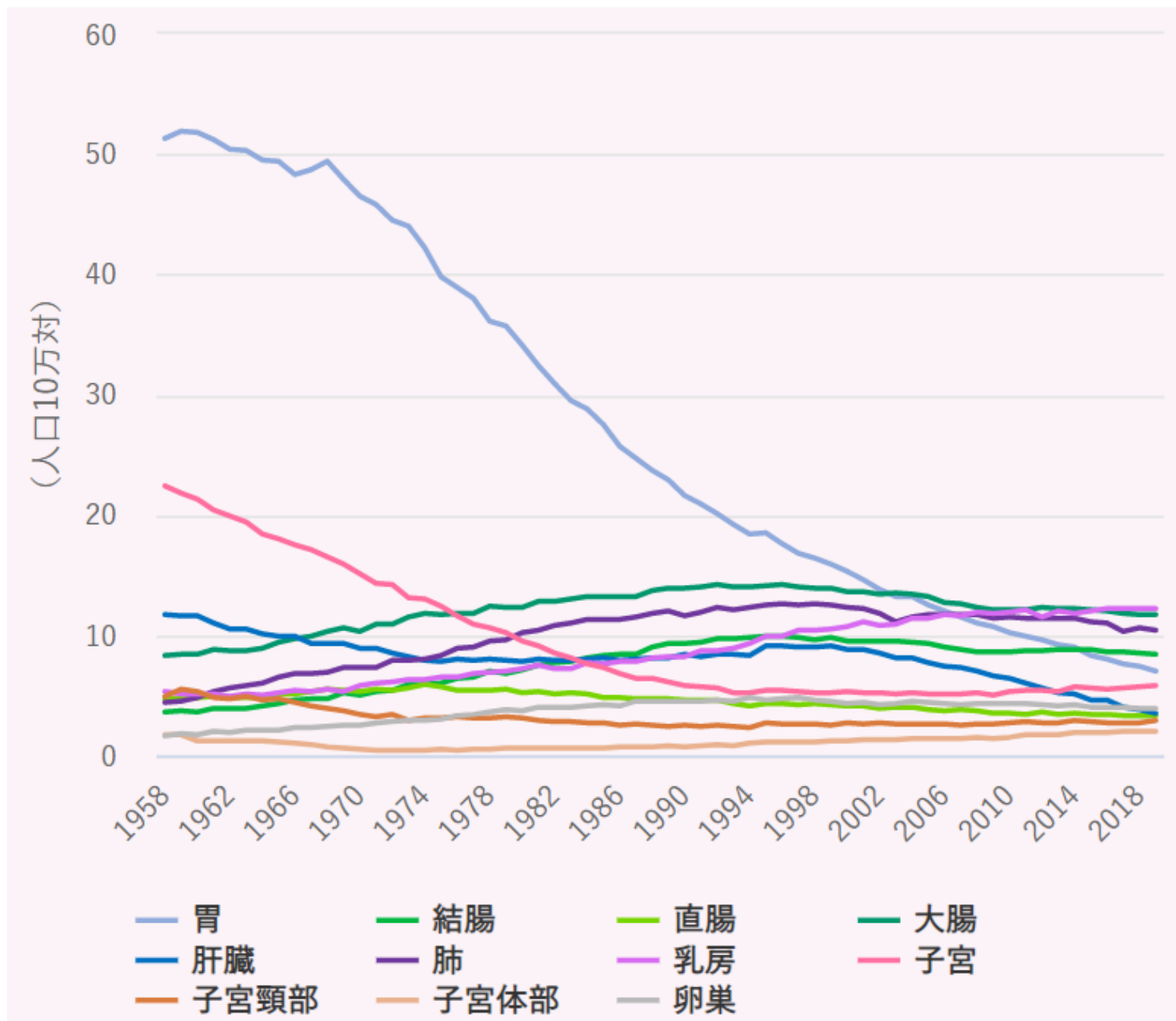
部位別がん罹患数
【女性 2018年】



部位別がん死亡数
【女性 2019年】

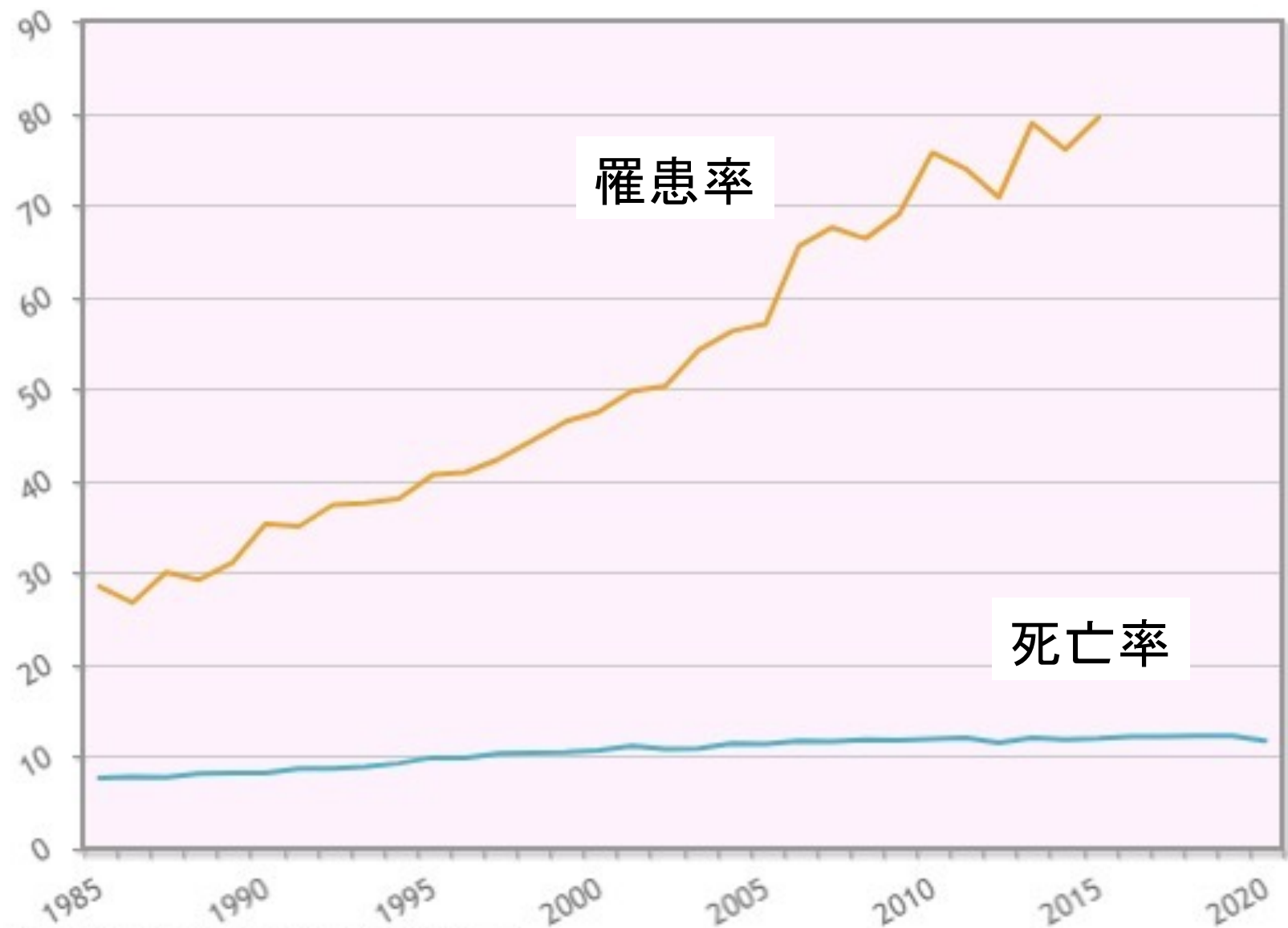


部位別年齢調整死亡率



年齢調整死亡率・罹患率（乳房 年次推移）

人口10万人対



男性の乳癌

- 稀な疾患（全乳癌の1%以下）
ただし 米国では2000人/年
本邦では、乳癌全体の0.7%程度
- アフリカ諸国では多い。（ウガンダ：5%、ザンビア：15%）



乳癌の疫学

全国癌登録(2019)

女性			計	
部位	罹患数		部位	罹患数
乳房	97,142		大腸	155,625
大腸	67,753		肺	126,546
肺	42,221		胃	124,319
胃	38,994		乳房	97,812
子宮	29,136		前立腺	94,748

男性乳癌 $97,812 - 97,143 = 670$ (0.68%)

乳癌の危険因子

- 未経産

出産1回あたり7%のリスク減少

- 高齢初産

1歳早くなるごとに3%のリスク減少

- 授乳経験なし

12か月間の授乳あたり、4.3%低下

- 早い初経・遅い閉経

初経が1年早まるごとに5%増加、閉経が1年遅れるごとに3%増加

乳癌の危険因子

- 閉経後の肥満

閉経前でもBMI 30以上

- アルコール摂取

閉経後女性

- 喫煙

受動喫煙でもリスクが増加する可能性あり

- 糖尿病

糖尿病既往なしに比較して、相対リスクが1.2～1.3

乳癌の危険因子

- 良性乳性疾患の既往（増殖性変化を示す病変）
 - 異型を伴わない場合、相対リスクが1.3～2
 - 異型を伴う場合、相対リスクが3～4倍
- 乳癌の家族歴（特に母・姉妹・子供）
 - 第1度近親者に乳癌罹患患者がいる場合、相対リスクが2.1
 - 第2度近親者に乳癌罹患患者がいる場合、相対リスクが1.5
- ホルモン補充療法（エストロゲン＋黄体ホルモン併用）
 - 長期投与により乳癌発症リスクを増加

乳癌の予防因子

- 肥満の防止（閉経後女性）
- 喫煙の回避
- アルコール過剰飲用の回避
- 適度な運動の習慣化（閉経後女性）
 - 週に7METsの運動により10%低下



生活習慣病の回避

問 1

次のうち正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。

- a) 乳癌は女性での罹患率が2位の悪性新生物である。
- b) 本邦での乳癌の発症年齢は2峰性を示す。
- c) 本邦での乳癌の罹患率は上昇している。
- d) 本邦の若年性乳癌の割合は欧米より高い。

乳癌を併発する遺伝性疾患

常染色体優性遺伝	関連腫瘍
家族性乳がん・卵巣がん	乳癌 卵巣癌 前立腺癌
Li-Fraumeni 症候群	乳癌(閉経前が多い) 骨肉腫 脳腫瘍 白血病
Cowden 病	乳癌 子宮内膜癌 甲状腺癌
Peutz-Jeghers症候群	乳癌 大腸がん 胃癌 膵癌
遺伝性びまん性胃癌	乳癌(小葉癌) 胃癌
Lynch 症候群	大腸癌 子宮体癌 卵巣癌 乳癌
常染色体劣性遺伝	
毛細血管拡張性失調症	乳癌(リスク上昇) リンパ腫 白血病

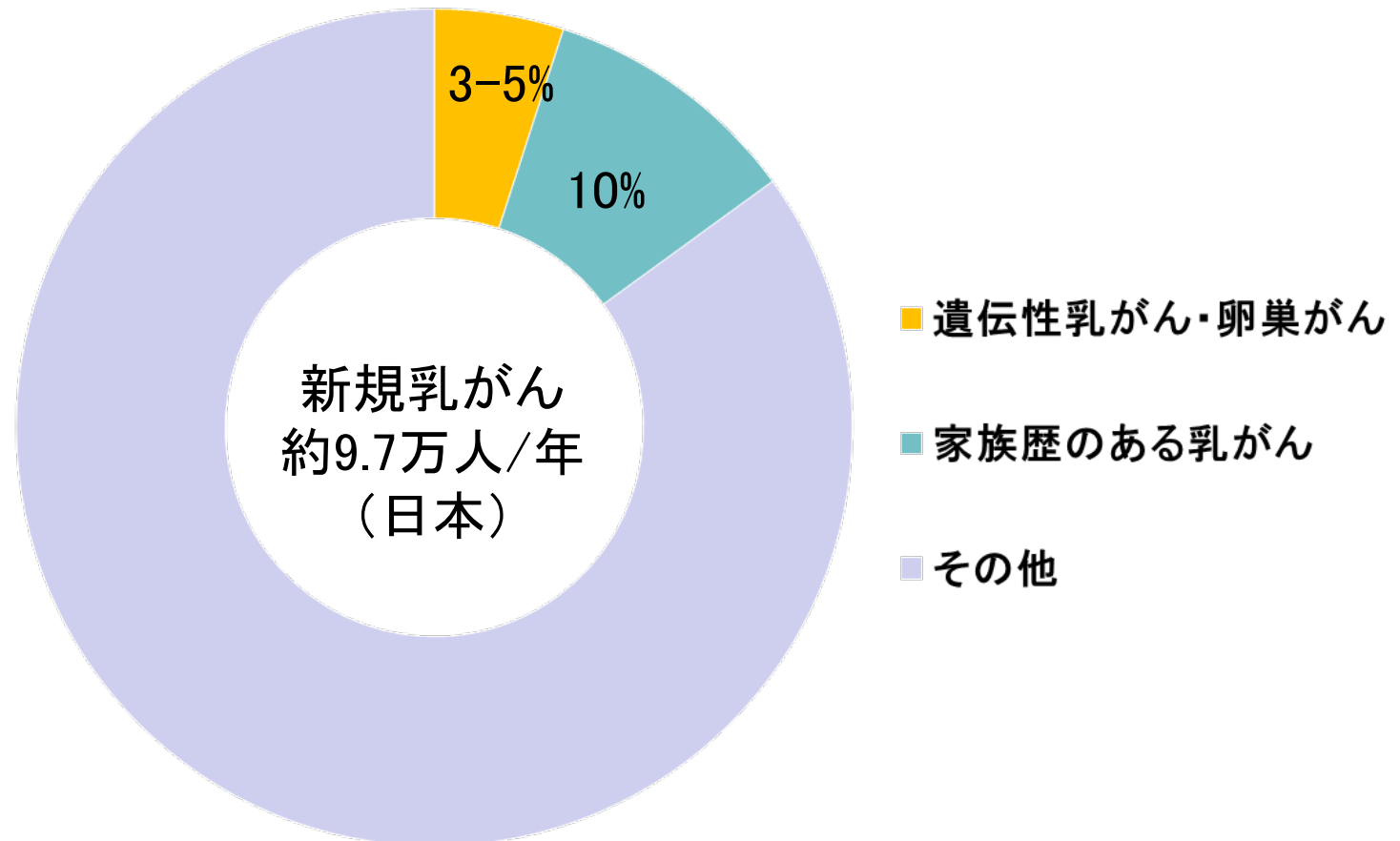
日本人の乳癌患者はどのくらい遺伝子異常があるか

Table 2 Result of gene-based association test using pathogenic variants				
Gene	No. of pathogenic variants	Case (n = 7051)	Control (n = 11,241)	OR
		No. of carriers (%)	No. of carriers (%)	
BRCA2	85	191 (2.71)	19 (0.17)	16.4
BRCA1	55	102 (1.45)	5 (0.04)	33.0
PALB2	21	28 (0.40)	5 (0.04)	9.0
TP53	13	16 (0.23)	3 (0.03)	8.5
PTEN	12	11 (0.16)	1 (0.01)	17.6
CHEK2	17	26 (0.37)	13 (0.12)	3.2
NF1	8	8 (0.11)	0 (0.00)	Inf
ATM	27	22 (0.31)	17 (0.15)	2.1
CDH1	2	2 (0.03)	0 (0.00)	Inf
NBN	3	1 (0.01)	3 (0.03)	0.5
STK11	1	0 (0.00)	1 (0.01)	0.0
Sum	244	404 [#] (5.73)	67 (0.60)	10.1

遺伝性乳がん・卵巣がん

BRCA1、BRCA2遺伝子異常による乳がん・卵巣がん

乳がんの3 - 5% 卵巣がんの10 - 15%



BRCA1,2遺伝子変異における疾病の発症リスク

癌の種類	一般集団	BRCA1遺伝子変異	BRCA2遺伝子変異
乳癌	>12%	46-87%	38-84%
男性乳癌	0.1%	1.2%	最大8.9%
卵巣癌	1-2%	39-63%	16.5-27%
前立腺癌	69歳までに6%	65歳までに8.6%	65歳までに15% 生涯20%
膵臓癌	0.5%	1-3%	2-7%

Li-Fraumeni 症候群

Li-Fraumeni症候群の定義

- 発端者が45歳以前に肉腫と診断
- かつ一度近親者に45歳未満に診断されたがん患者が存在
- かつ一度もしくは二度近親者に45歳未満のがん患者あるいは年齢を問わない肉腫患者が存在。

Li-Fraumeni 症候群

TP53遺伝子の異常

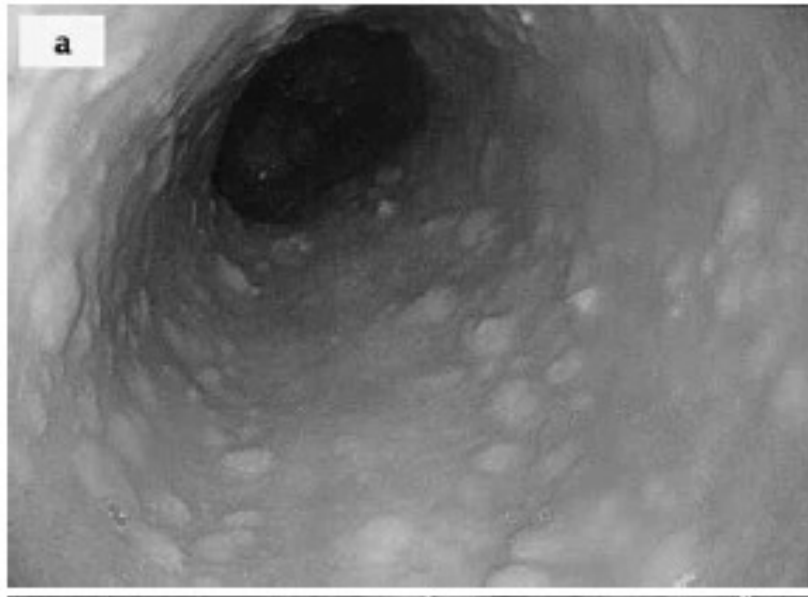
若い年齢で癌を発症するリスクが高い
(30歳までに50%、60歳までに90%以上)

軟部組織肉腫、骨肉腫、閉経前乳がん、脳腫瘍、副腎皮質腫瘍

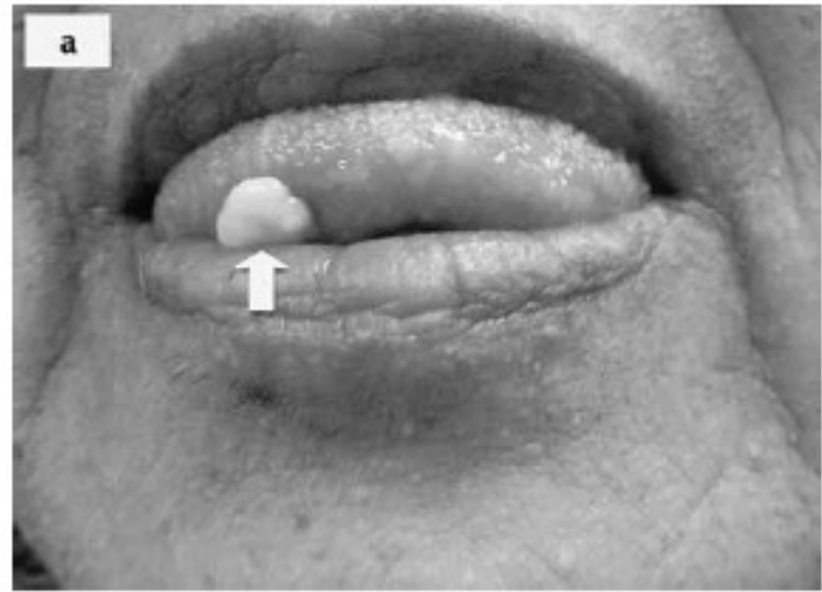
放射線による二次性悪性腫瘍の合併
(可能な限り放射線治療を回避する必要)

Cowden病

- ・ PTEN 不活性型変異
- ・ 乳癌を25～50%に発症
- ・ 皮膚粘膜病変
- ・ 子宮内膜癌、甲状腺癌



多発の過誤腫性消化管ポリープ



粘膜の乳頭腫症

Peutz-Jeghers 症候群

STK11（癌抑制遺伝子）が原因 90%以上で変異が確認

胃・腸管に過誤腫性ポリポースを生じる。65%は成人前に腸閉塞

口唇・手足に特異な色素沈着を認める。成人になると消退

膵癌（15～30%）、乳癌（40～50%）、子宮癌、肺癌の合併率が高い。

遺伝性びまん性胃癌 (Hereditary Diffuse Gastric Cancer)

E-cadherinをコードするCDH1の変異

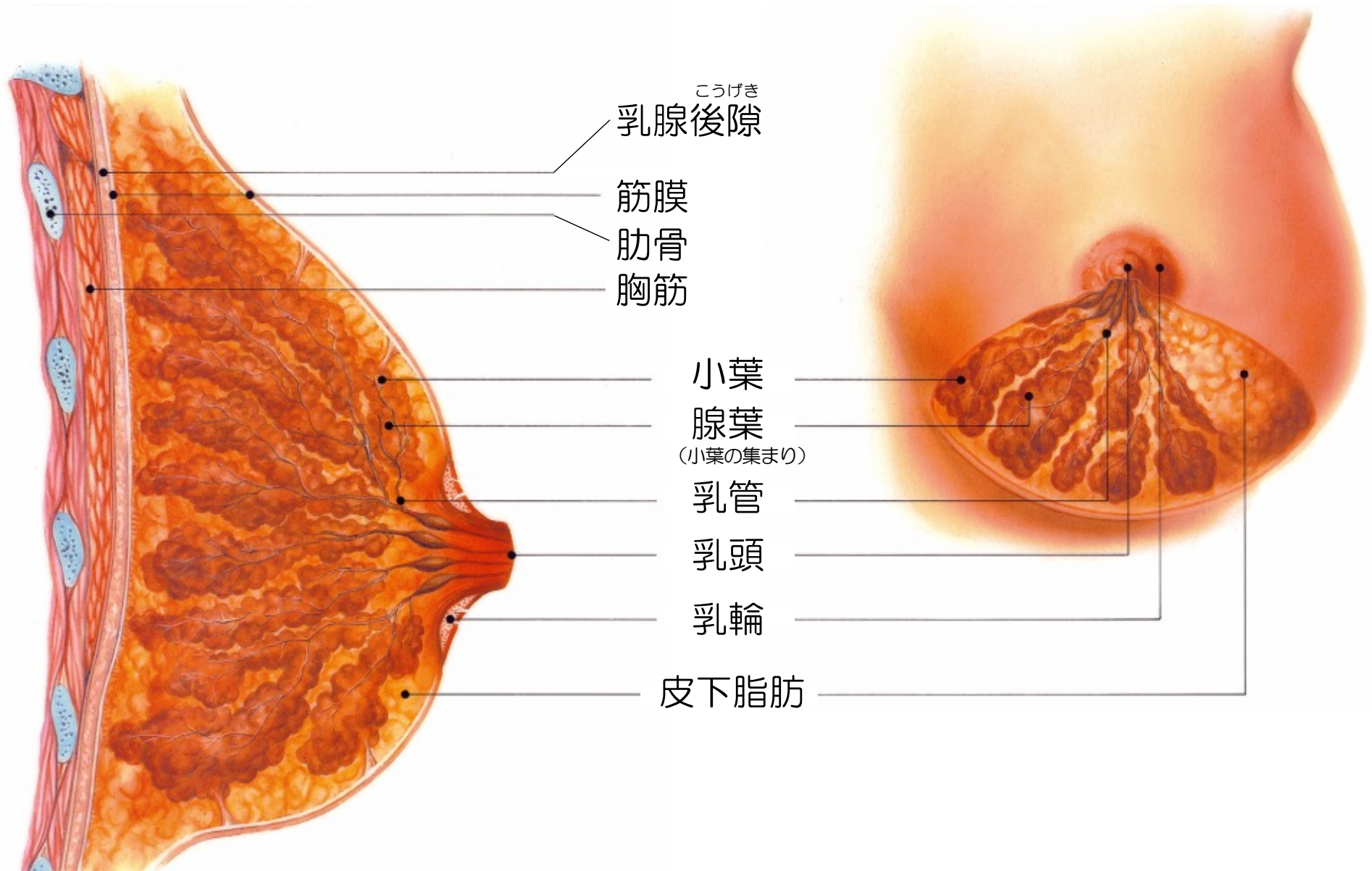
明確な腫瘍形成を伴わず、腫瘍細胞が胃壁に浸潤することで壁肥厚を引き起こす低分化腺癌の形態

大部分が40歳以前に発症
(80歳までの胃癌の推定累積リスクは男女共に80%)

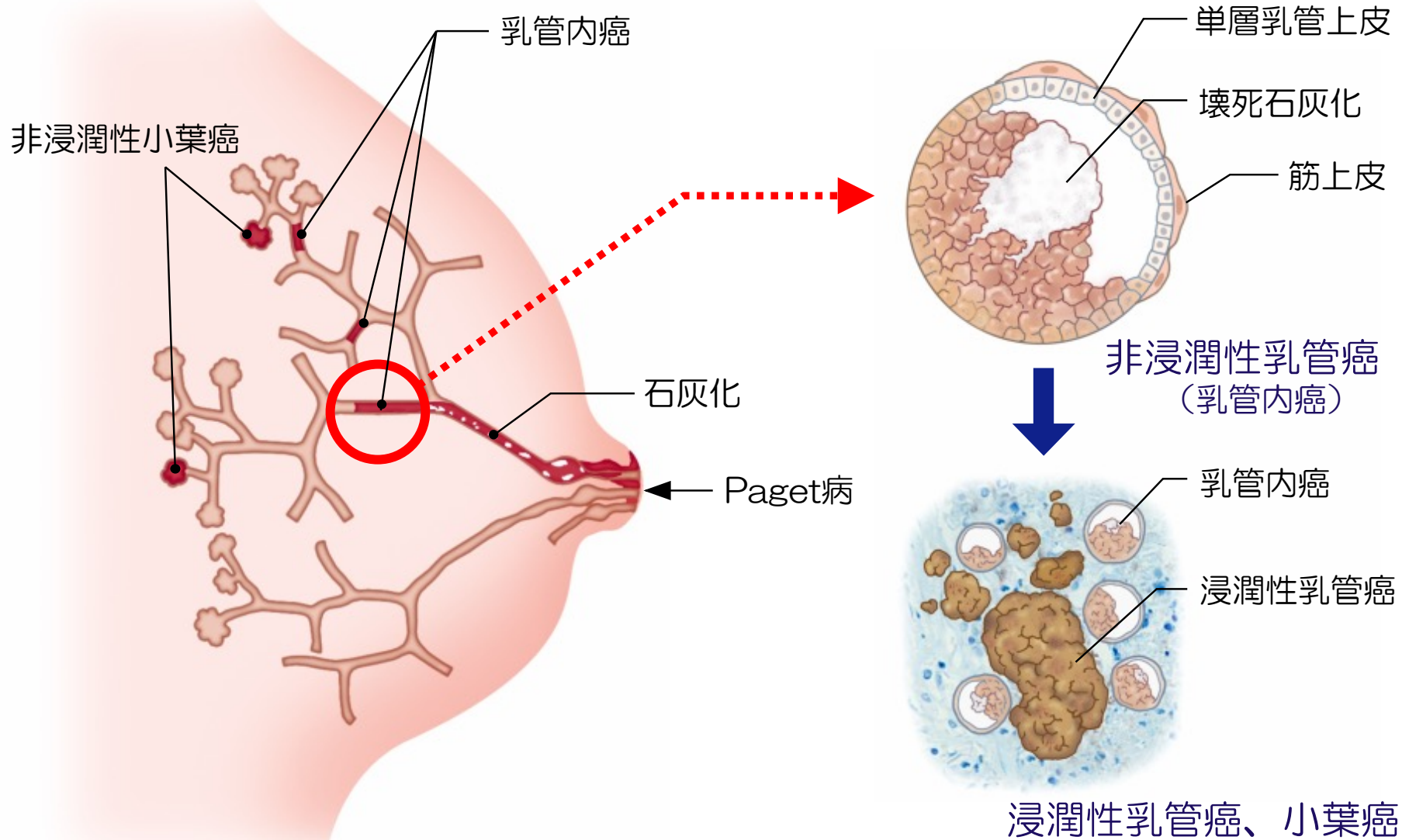
女性では、39-52%の乳癌(乳腺小葉癌)を発症

乳癌の基礎知識

乳房の構造

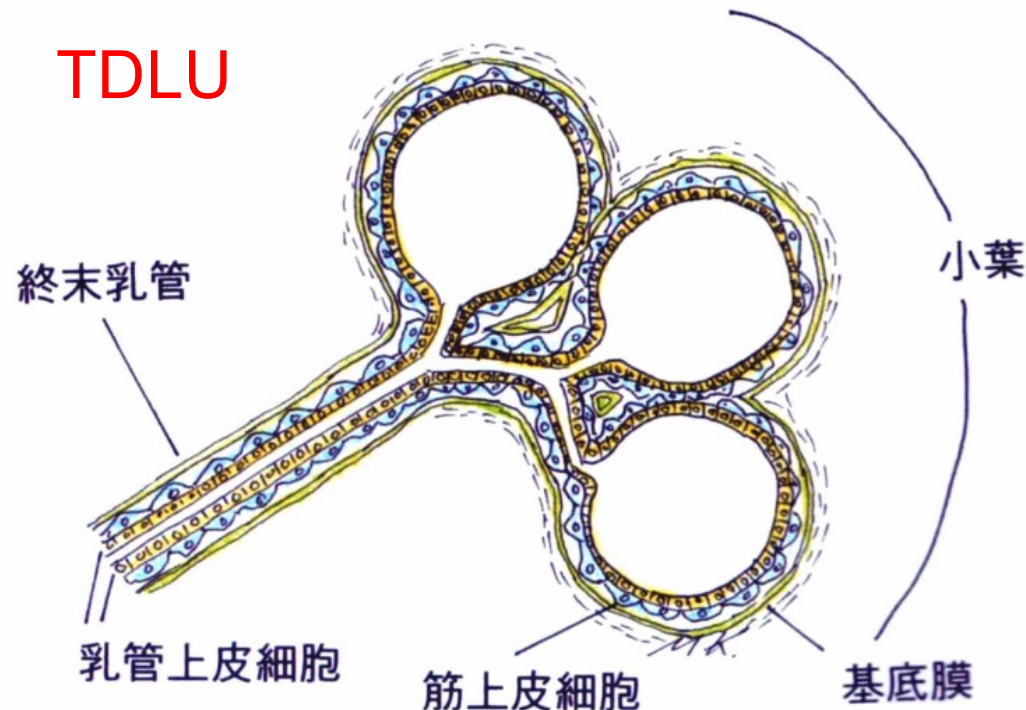


乳癌の発生部位



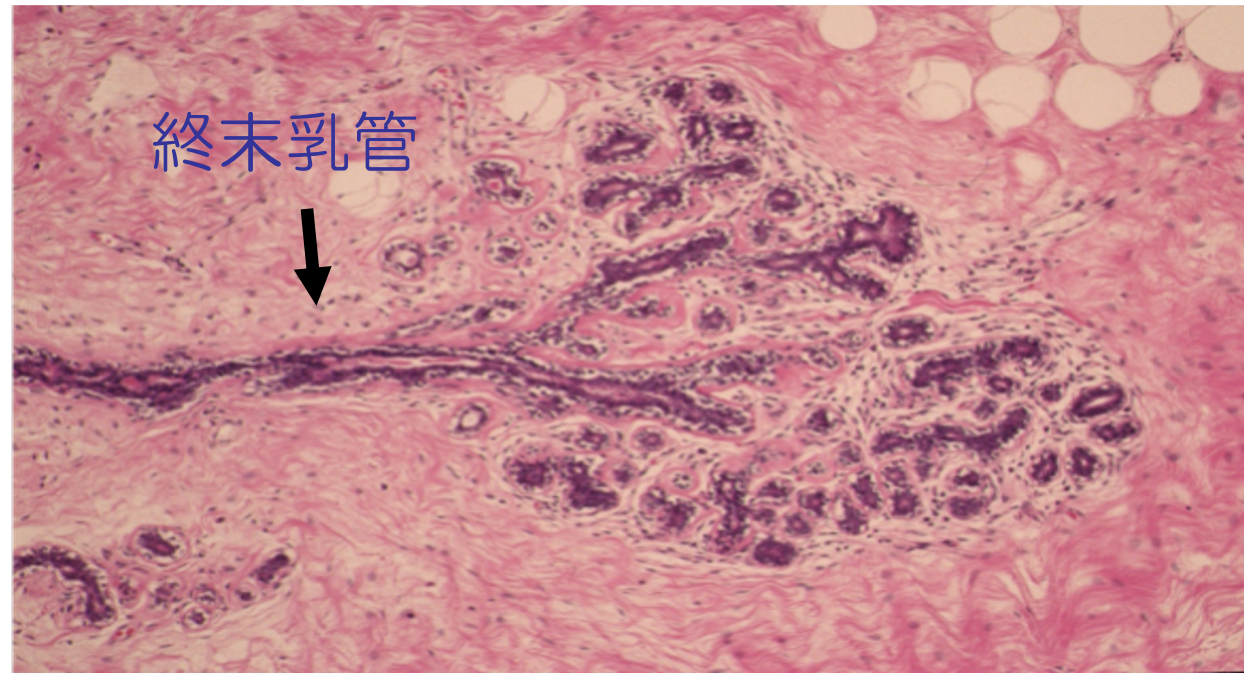
乳癌の発生

- 乳管は乳管上皮細胞とそれを取り囲む筋上皮細胞から構成。
- 乳癌のほとんどは終末乳管小葉系 terminal duct lobular unit : TDLU の乳管上皮細胞から発生。
- 85%は乳管より発生する乳管癌、数%が小葉から発生する小葉癌。

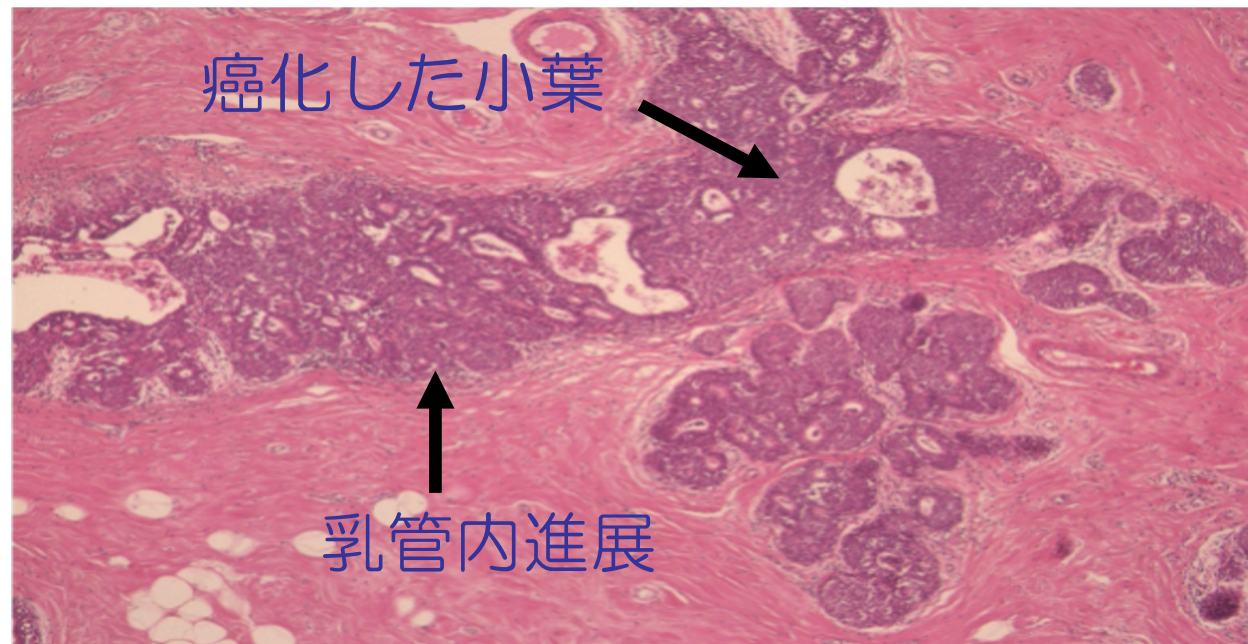


TDLUに発生した癌

正常のTDLU



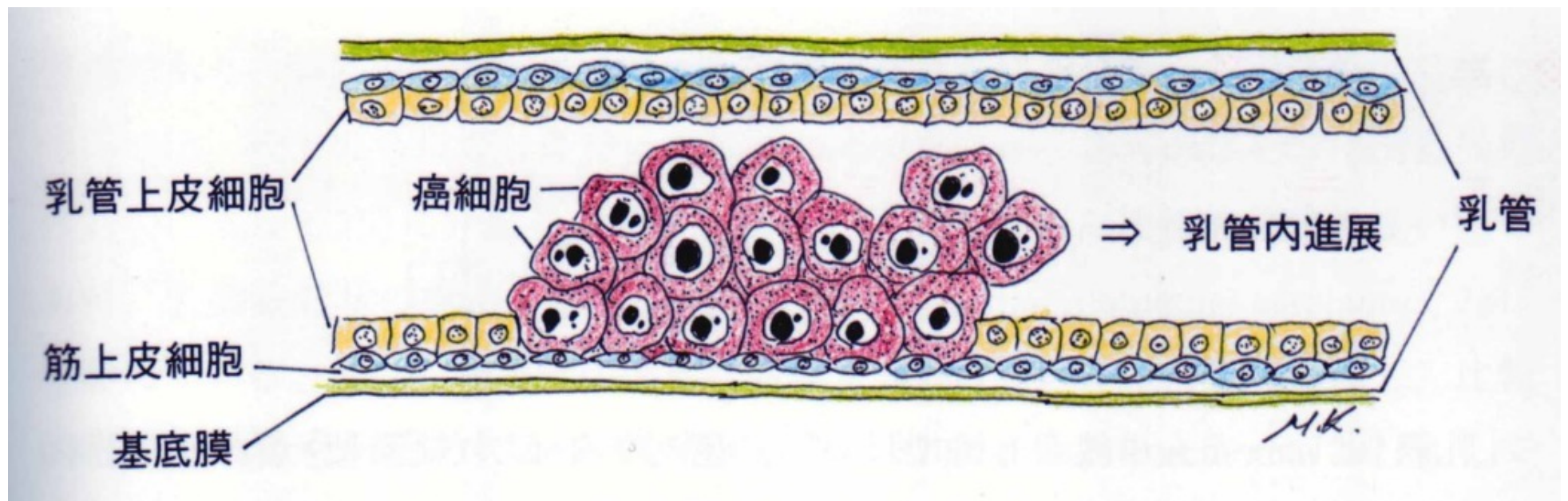
非浸潤癌の
乳管内進展



非浸潤癌とは

乳管上皮細胞から発生した癌細胞が乳管、小葉内に局限して乳管外への浸潤を認めない。

血管やリンパ管は乳管の外にあるので，遠隔転移やリンパ節転移は生じない。

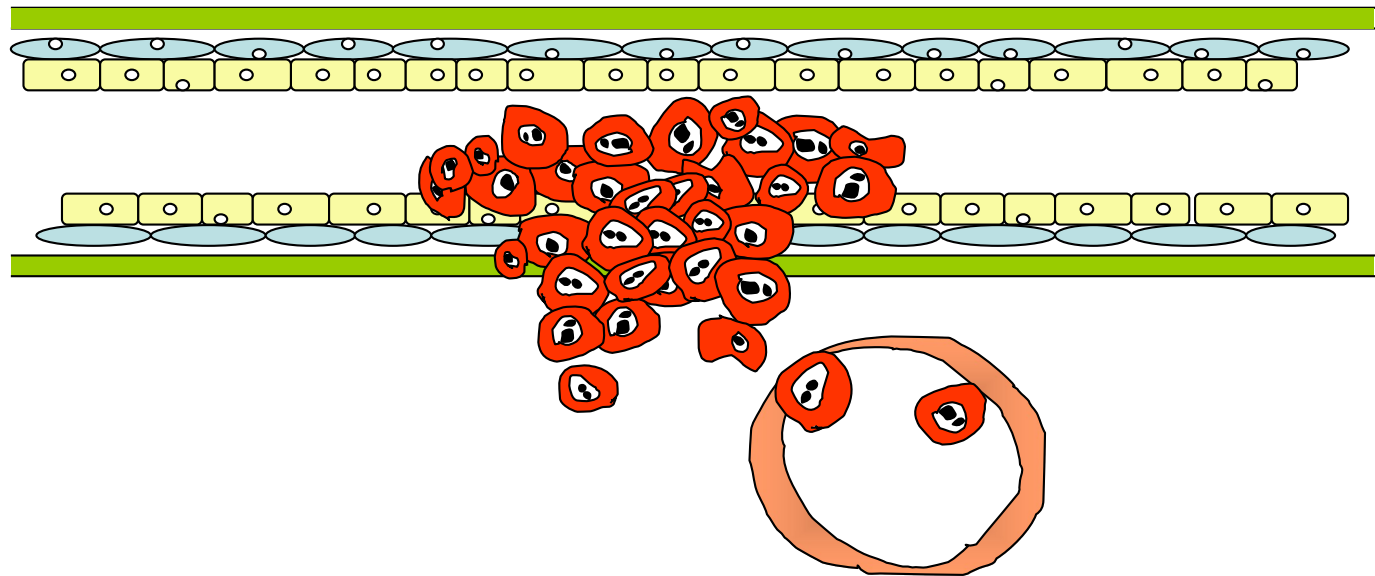


浸潤癌とは

筋上皮細胞と基底膜を破って乳管外へ浸潤したもの。

浸潤癌でも75%以上に乳管内進展を認める。

乳管外に存在する血管やリンパ管に癌細胞が浸潤すると、遠隔転移やリンパ節転移を生じる。



良性腫瘍

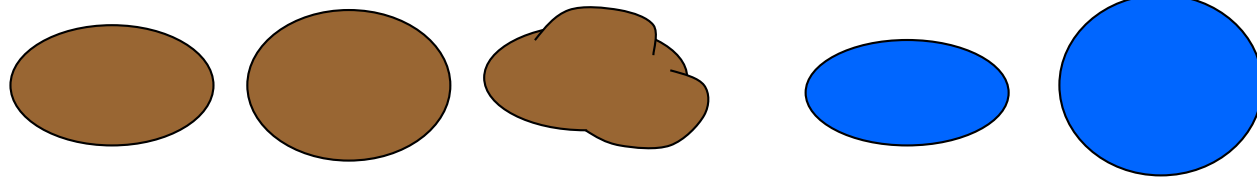
線維腺腫・葉状腫瘍

嚢胞

充実性の円い腫瘍

水のたまった袋

圧排性発育



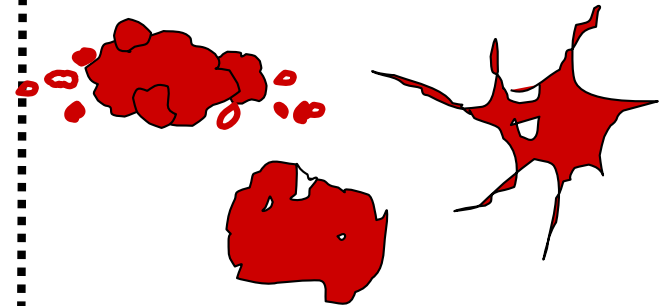
円形、橢円形

悪性腫瘍

乳癌

浸潤性乳管癌

浸潤性発育



不整形

ギザギザ（スピクラ）

線維腺腫（fibroadeoma :FA）

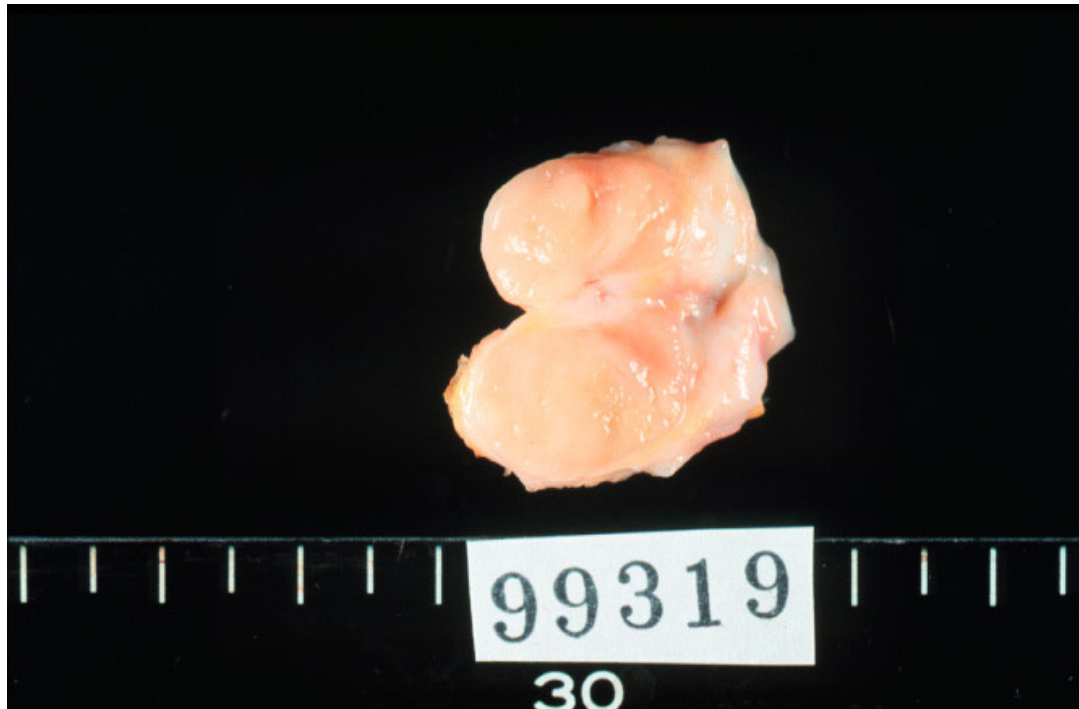
- ・ 20～30歳代に好発
- ・ 限局性腫瘤、良性パターンの典型
- ・ 上皮と間質の増生（腫瘍ではない）
- ・ ときに粗大な石灰化を伴うことあり

葉状腫瘍（phyllodes tumor）

- ・ 限局性腫瘤
- ・ 割面上、スリット状の間隙あり（葉状）
- ・ 良性、境界領域、悪性の3種に分類する
- ・ 臨床的に急速増大することあり

この二つの腫瘍はよく似ており、鑑別困難なことも！！

線維腺腫



葉狀腫瘍



乳癌における診断のための検査

乳癌の症状

- ・ しこり
- ・ 乳首からの色のついた分泌物
- ・ 乳頭のただれ
- ・ ワキのしこり
- ・ 乳頭の変形(乳頭の陥没)
- ・ 皮膚のひきつれ(えくぼ症状)
- ・ 痛み

→ 症状を聞き出すこと(問診)

乳癌における診断のための検査

- 基本検査：
- 視・触診
 - マンモグラフィ
 - 超音波

必要に応じて施行する検査：

- 細胞診
- 針生検
- 吸引式組織生検
- 切開生検

- 乳管造影
- MRI CT

乳腺外科医にとって、超音波装置は聴診器みたいなもの

視診

体位

対面座位、および仰臥位

方法

両上肢を拳上した状態（頭の後ろで手を軽く組んでもらう）と
下垂した状態で行う。
正面・側面より視診を行う。

視診

- 乳房の大きさ、に左右差は無いかな？
→ 膨隆
- 乳房のどこかにいわゆるえくぼ状のへこみがないかな？
→ 皮膚陥凹
- 乳房の皮膚が腫れていないかな？
→ 浮腫・腫脹
- 乳房の皮膚に色調の左右差は無いかな（部分的に発赤している所は無いかな）？
→ 発赤
- 乳房の皮膚にただれがないかな？
→ 潰瘍
- 乳頭が引っ込んでいたり、対側の乳頭と比べ違った方向を向いていないかな？
→ 乳頭陥凹
- 乳頭に湿疹やかさぶたが無いかな？
→ 乳頭びらん

触診

体位

対面座位、および仰臥位

方法

指腹法(第2～5指の指腹)を用い、脂肪の下の乳腺を感じる程度に圧迫しながら指を滑らせるように触診する

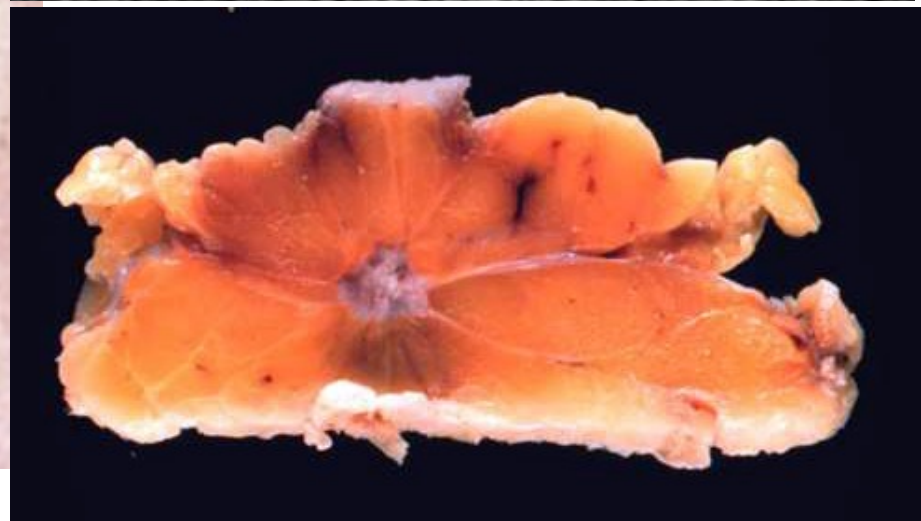
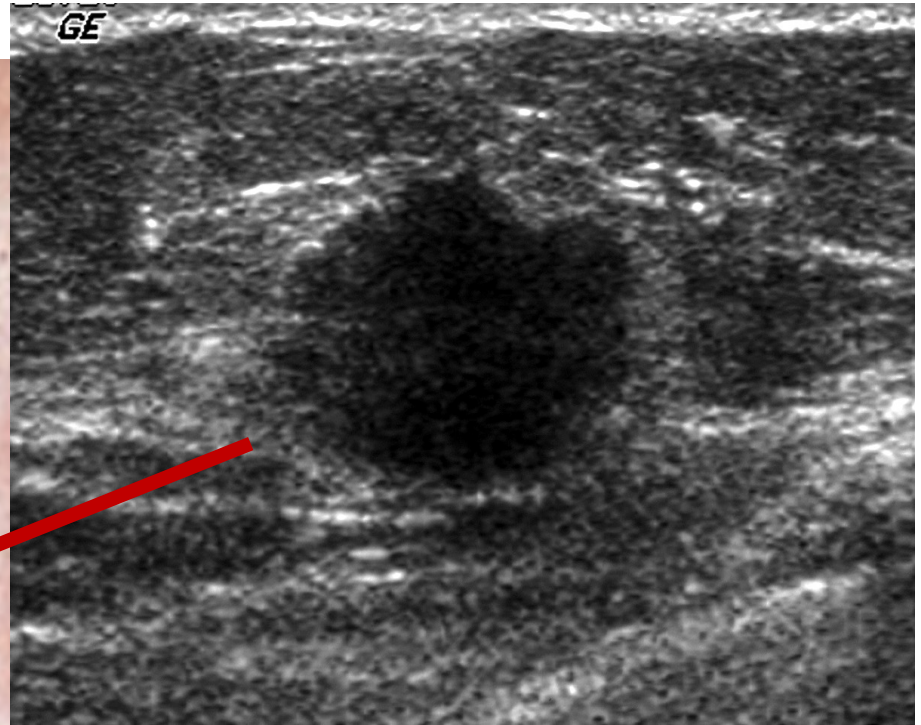
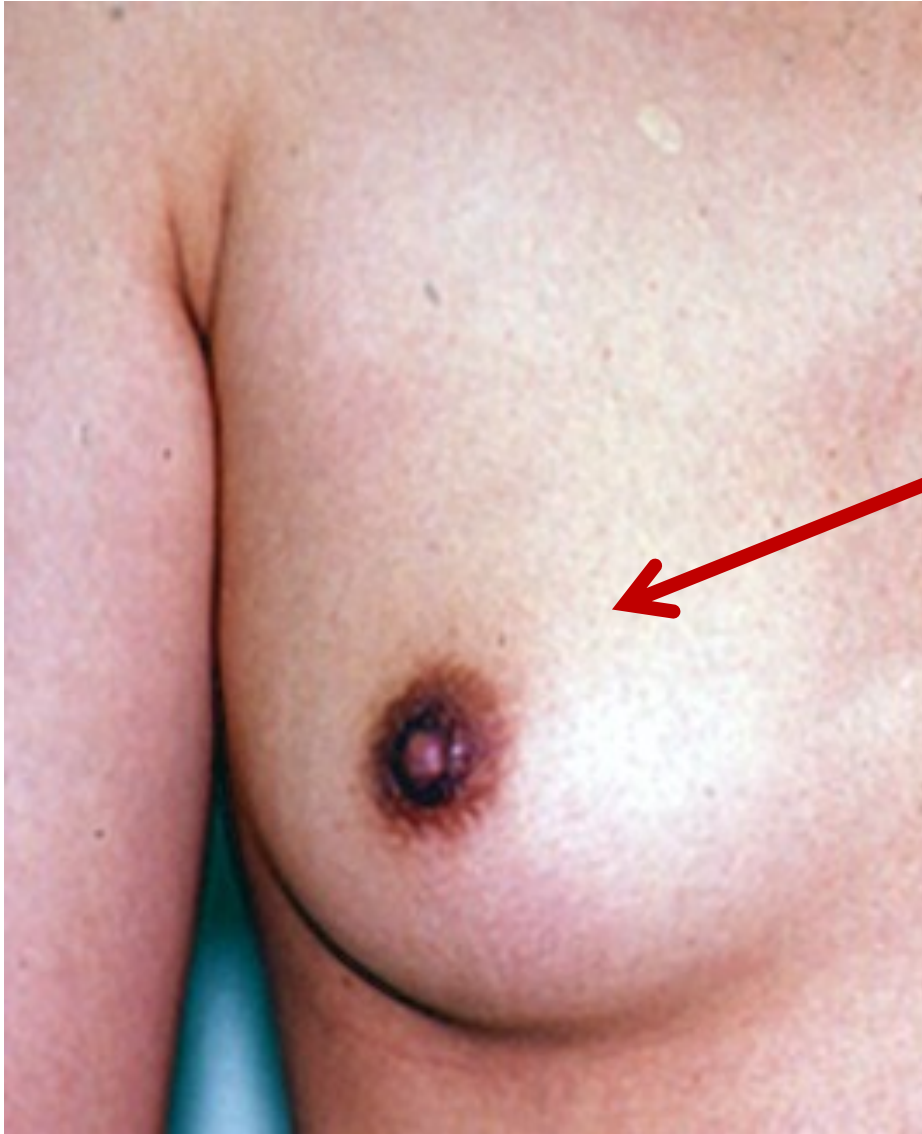
触診

1. 腫瘤・硬結 (mass, induration)
2. えくぼ症状 (dimpling sign)
3. 乳頭分泌 (nipple discharge)
4. リンパ節腫脹 (lymphadenopathy)

腫瘤 (mass)

- 大きさ
- 位置 乳頭よりの位置
- 形状 球形・楕円形、分葉状、不整形
- 硬度 硬、軟
- 表面の形状 平滑、凹凸不整、顆粒状
- 境界 明瞭、比較的明瞭、不明瞭
- 可動性 良、不良(固定)

腫瘤
(mass)



硬結

(induration)

- 部分的に硬く触れる状態(対側の同部位、もしくは同側の他の部位との比較で)だが、腫瘍というほど病変の境界がはっきりしないもの
- 境界は不明瞭なため、正確なサイズは計測困難なことが多い

えくぼ症状 (dimpling sign)

- 腫瘍直上、または辺縁の皮膚を両手指で軽く寄せるようにした際、その中央が陥没し、えくぼ様になる状態
- 多くの場合が乳癌

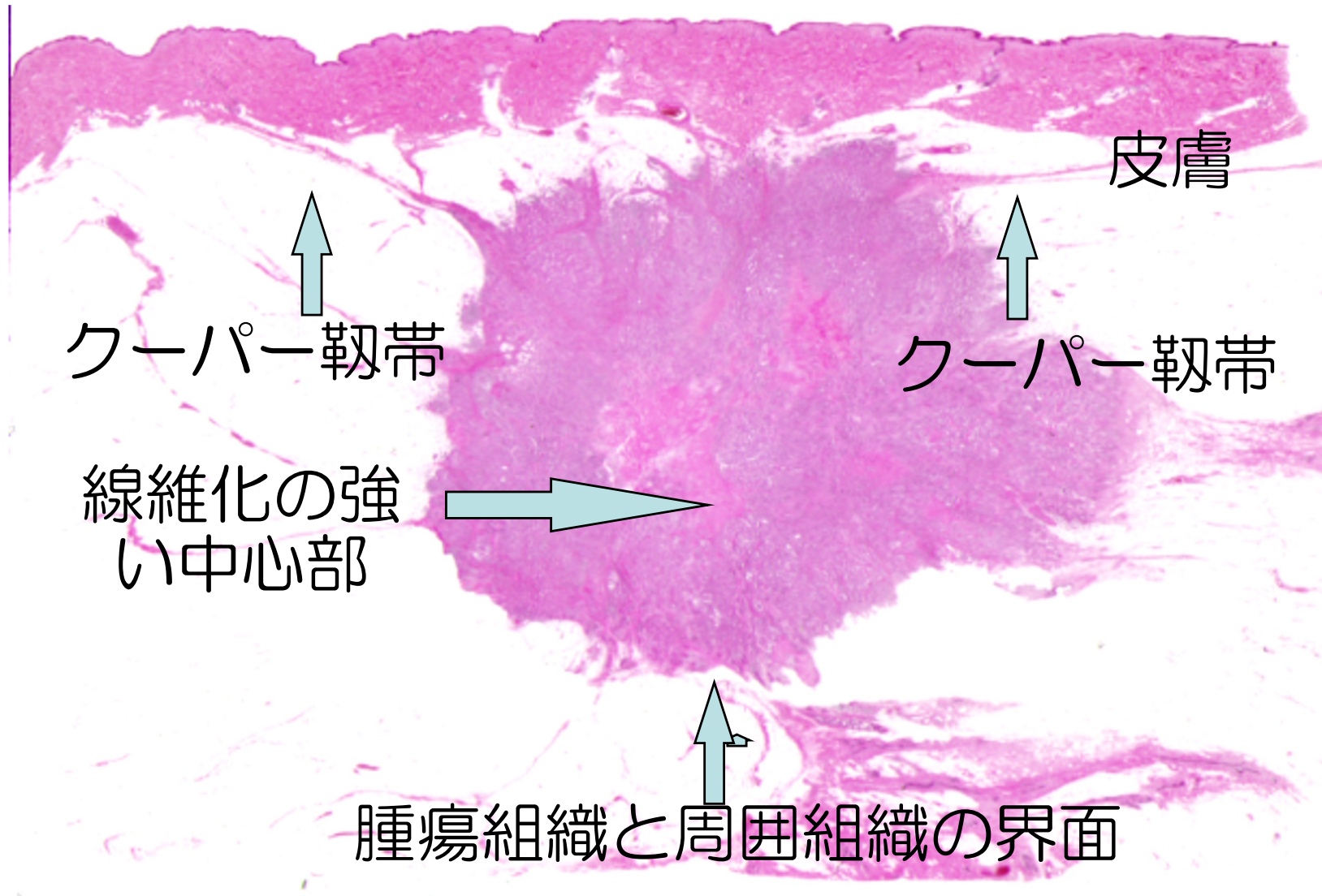
えくぼ症状 (dimpling sign)



指で囲んで圧迫するとへこむ



浸潤性増殖



乳頭分泌 (nipple discharge)

- 片側 or 両側
- 単孔性 or 多孔性
- 分泌孔の位置
- 性状（血性 漿液性 乳汁様）

＊ 早期癌を発見する契機として重要

乳頭分泌のいろいろ



漿液性



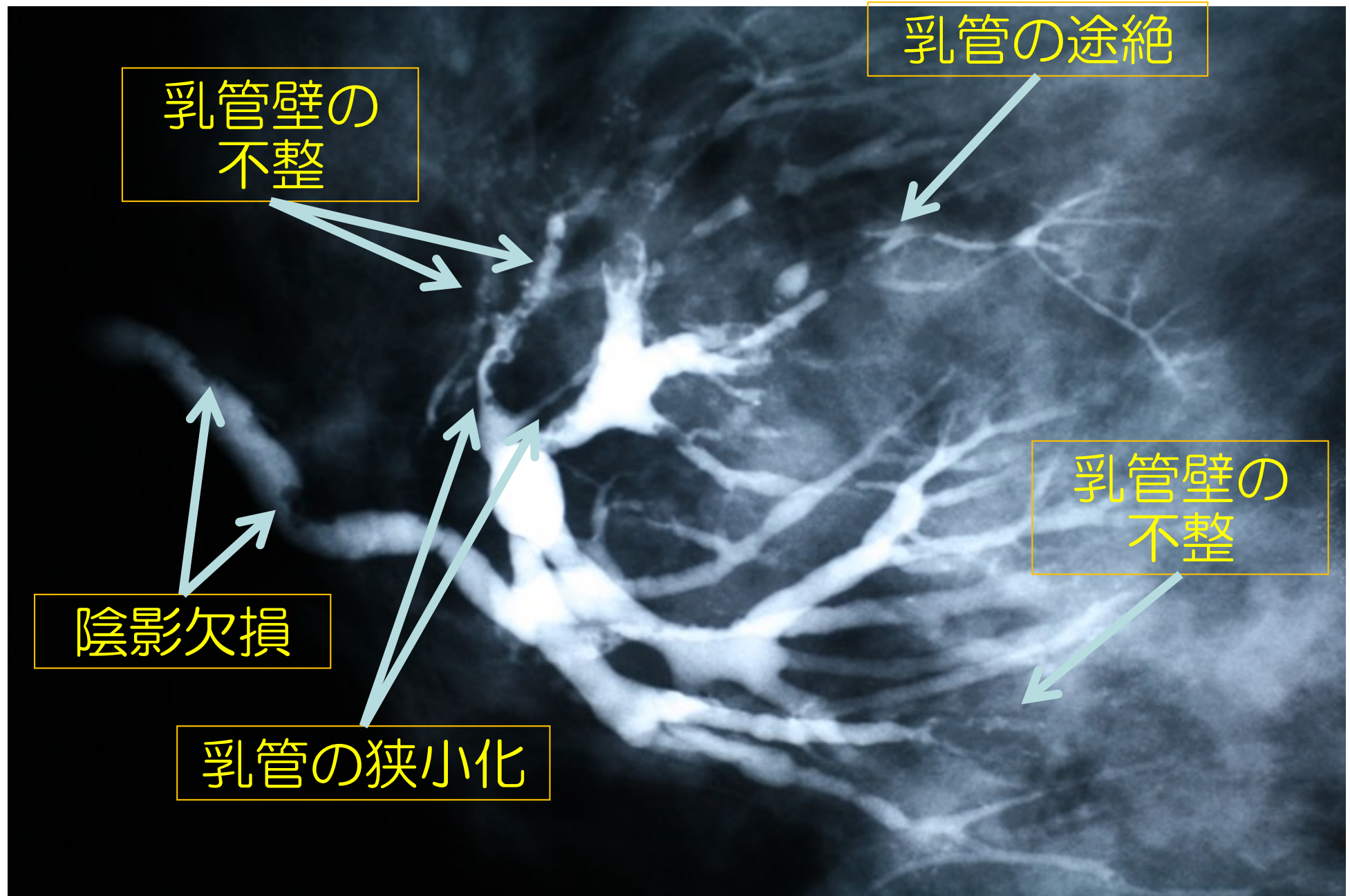
乳汁性



血性

血性乳頭分泌の21～29%が乳癌

乳管造影症例



問2

次のうち正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。

- a) えくぼ症状のある乳癌は非浸潤性乳管癌の所見である。
- b) 単孔性の血性乳頭分泌は乳癌の可能性が高い。
- c) 血性乳頭分泌で多いのは乳管内乳頭腫より乳癌である。

マンモグラフィ



乳房を圧迫して撮影する

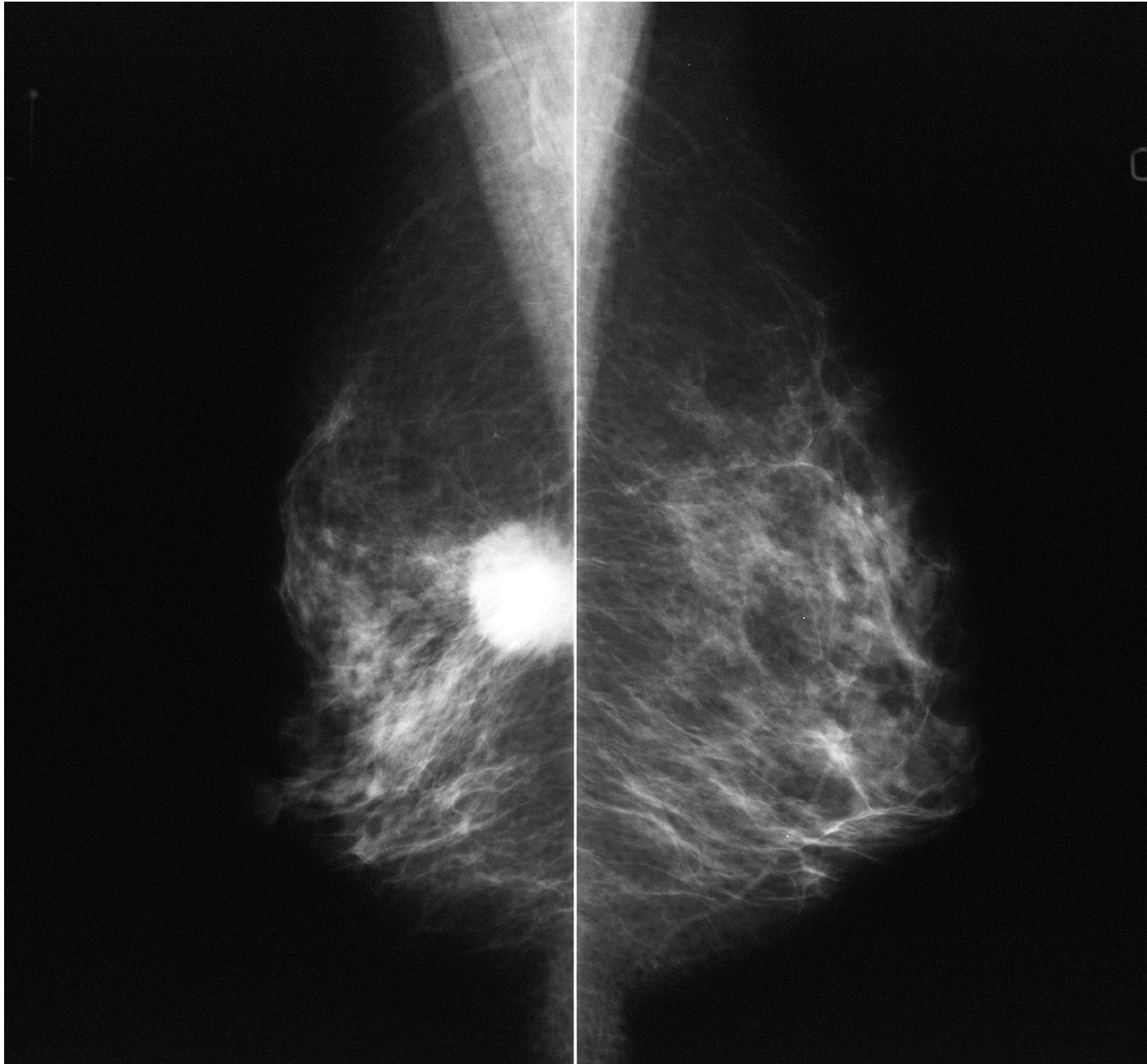


マンモグラフィのカテゴリー分類

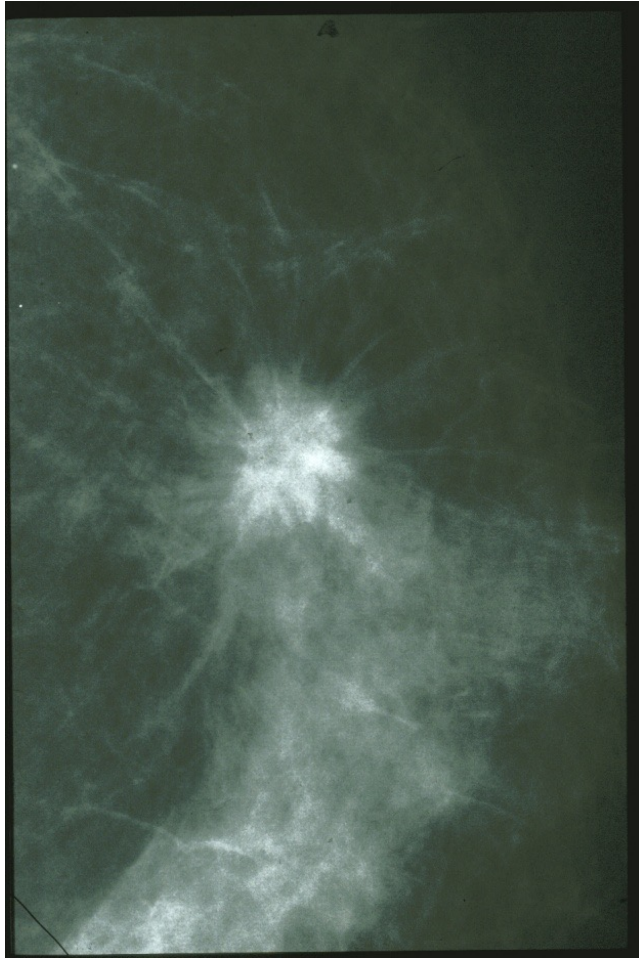
- ・ カテゴリー1: 異常なし
- ・ カテゴリー2: 良性
- ・ カテゴリー3: 悪性否定できず
- ・ カテゴリー4: 悪性の疑い
- ・ カテゴリー5: 悪性

カテゴリー3以上を要精検とする

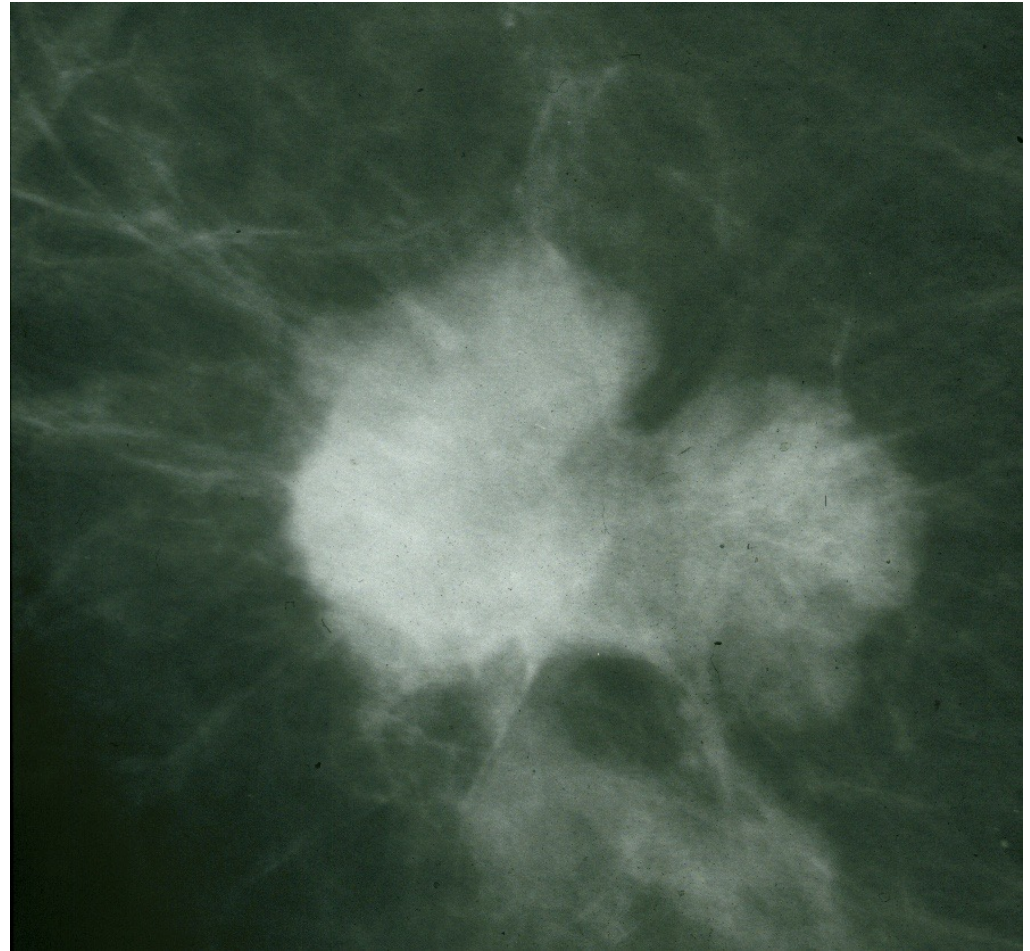
腫瘤性病變（乳癌）



誰でも分かる乳癌＝スピキュラ



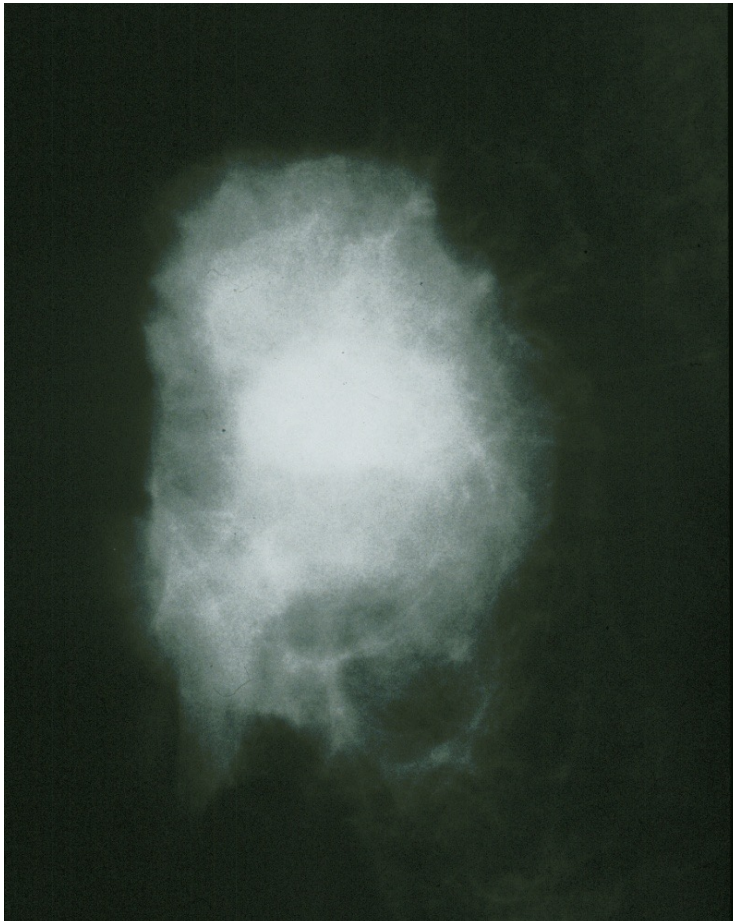
スピキュラが
目立つタイプ



腫瘍がしっかり
あるタイプ

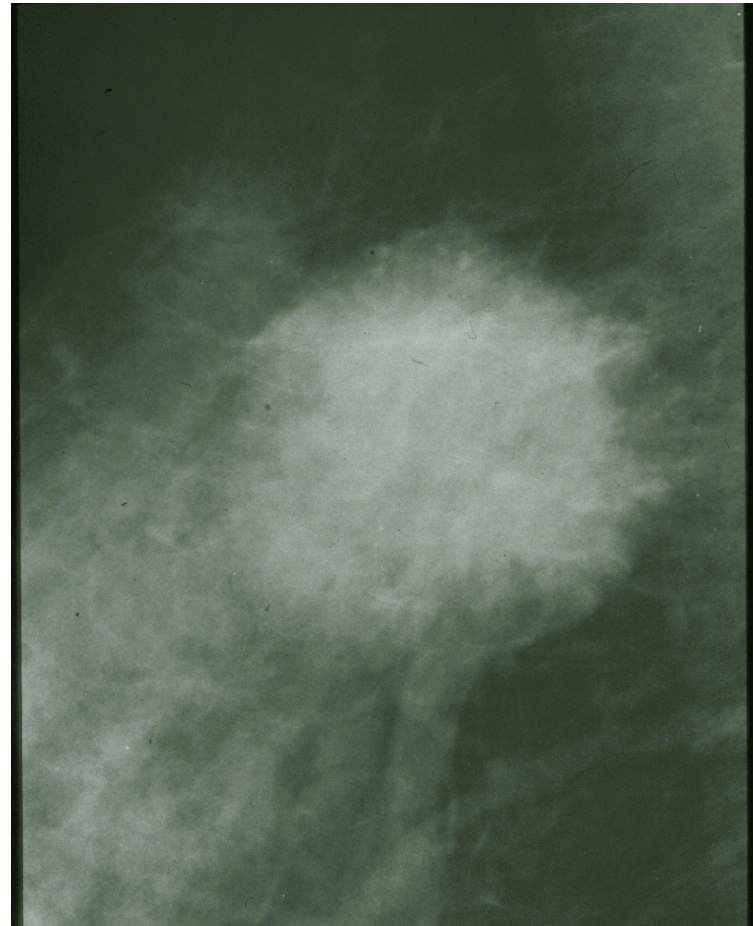
辺縁微細分葉状・微細鋸歯状

微細分葉状



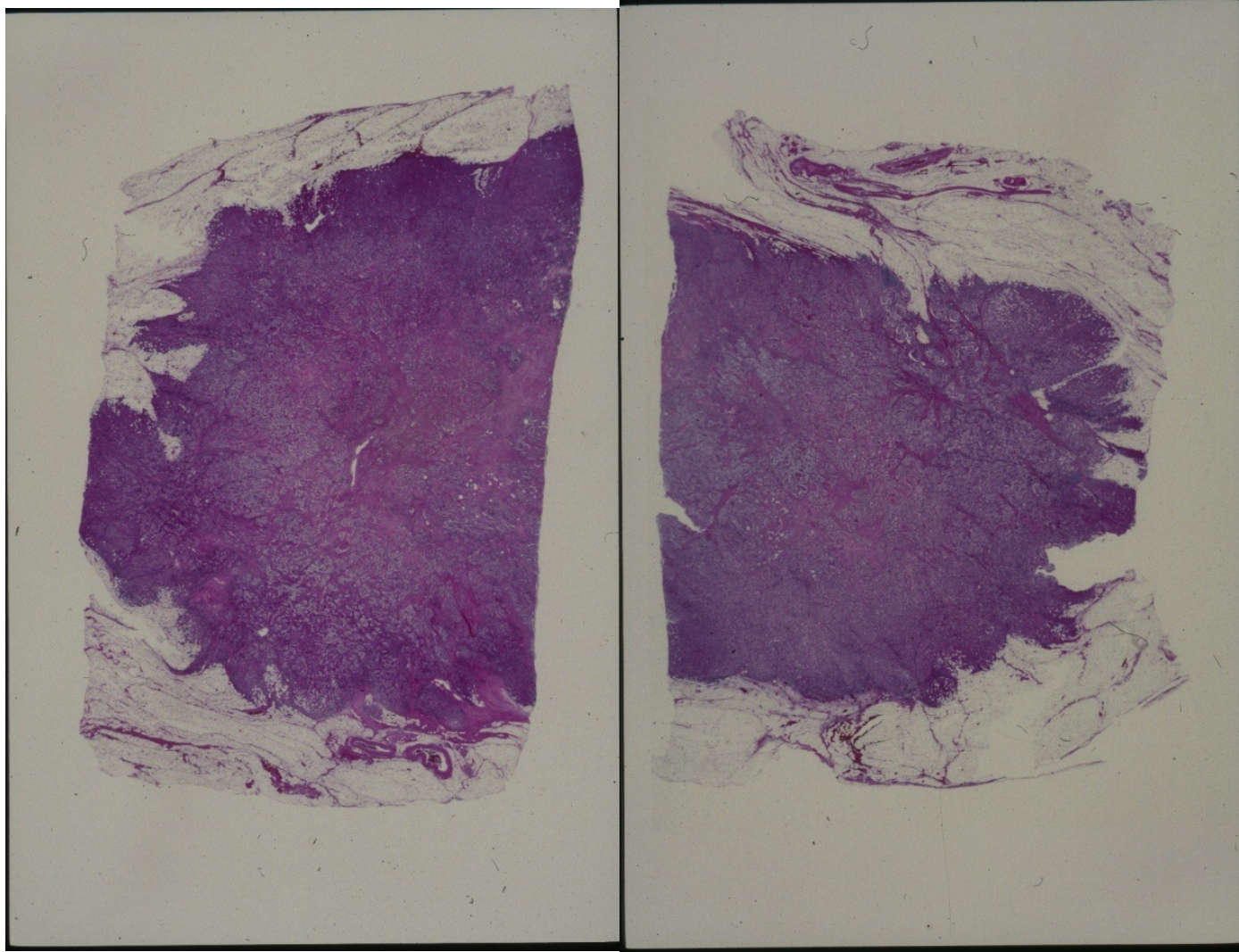
内に凸の分葉と外に凸の分葉

微細鋸歯状



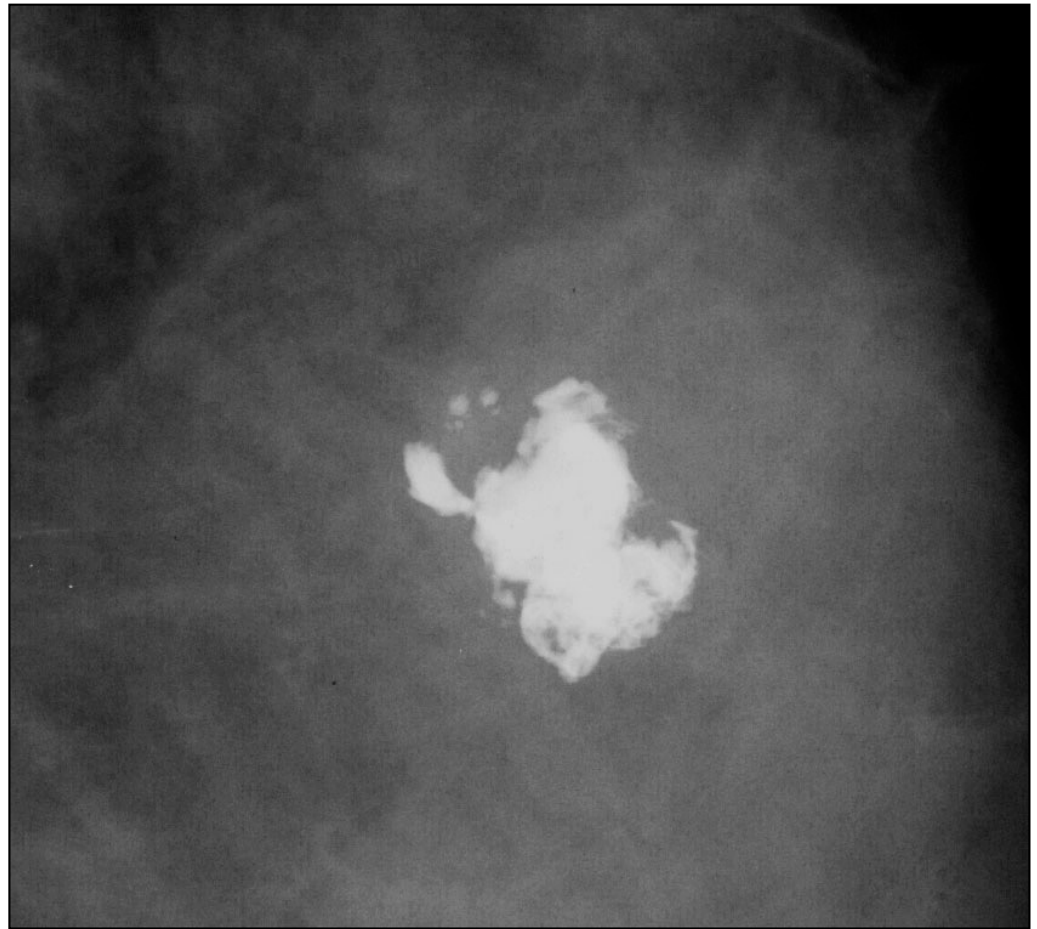
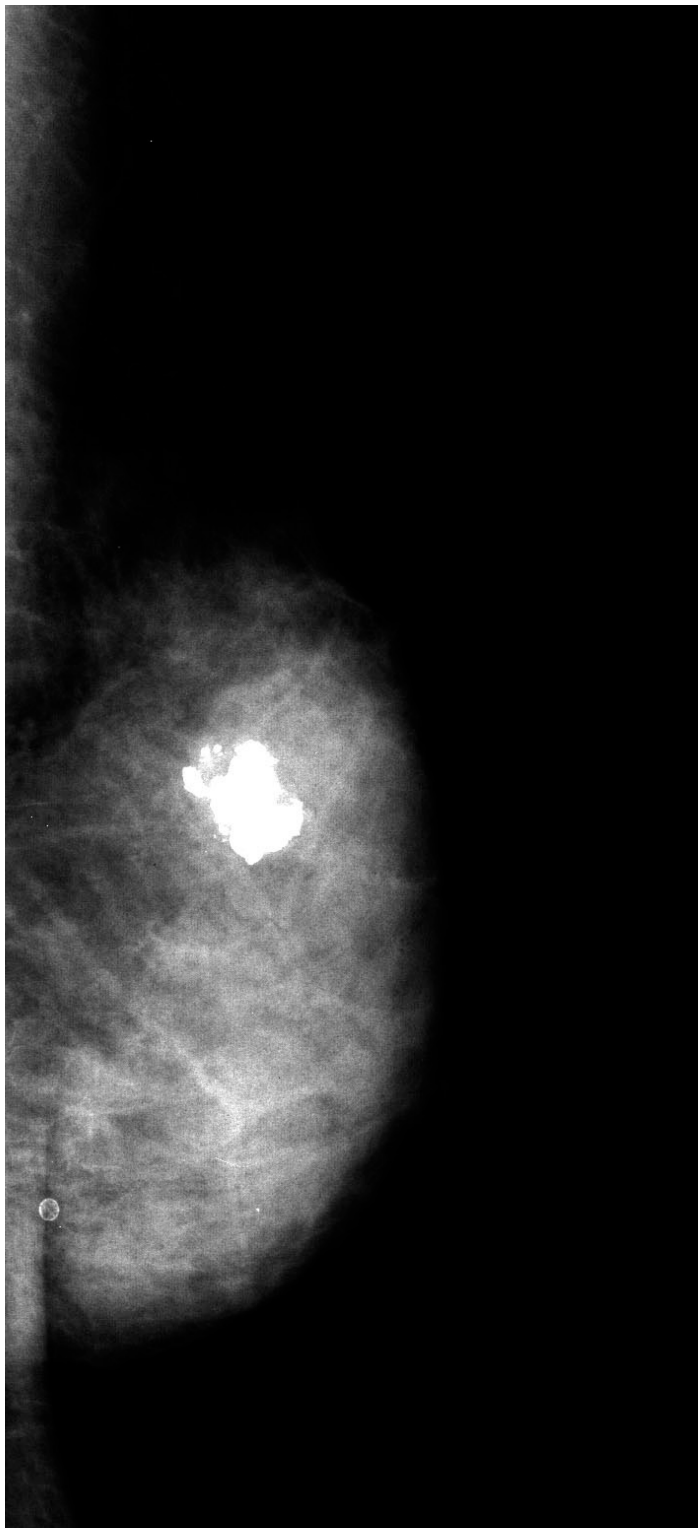
ツノとヒゲ

辺縁微細鋸歯状腫瘍のルーペ像

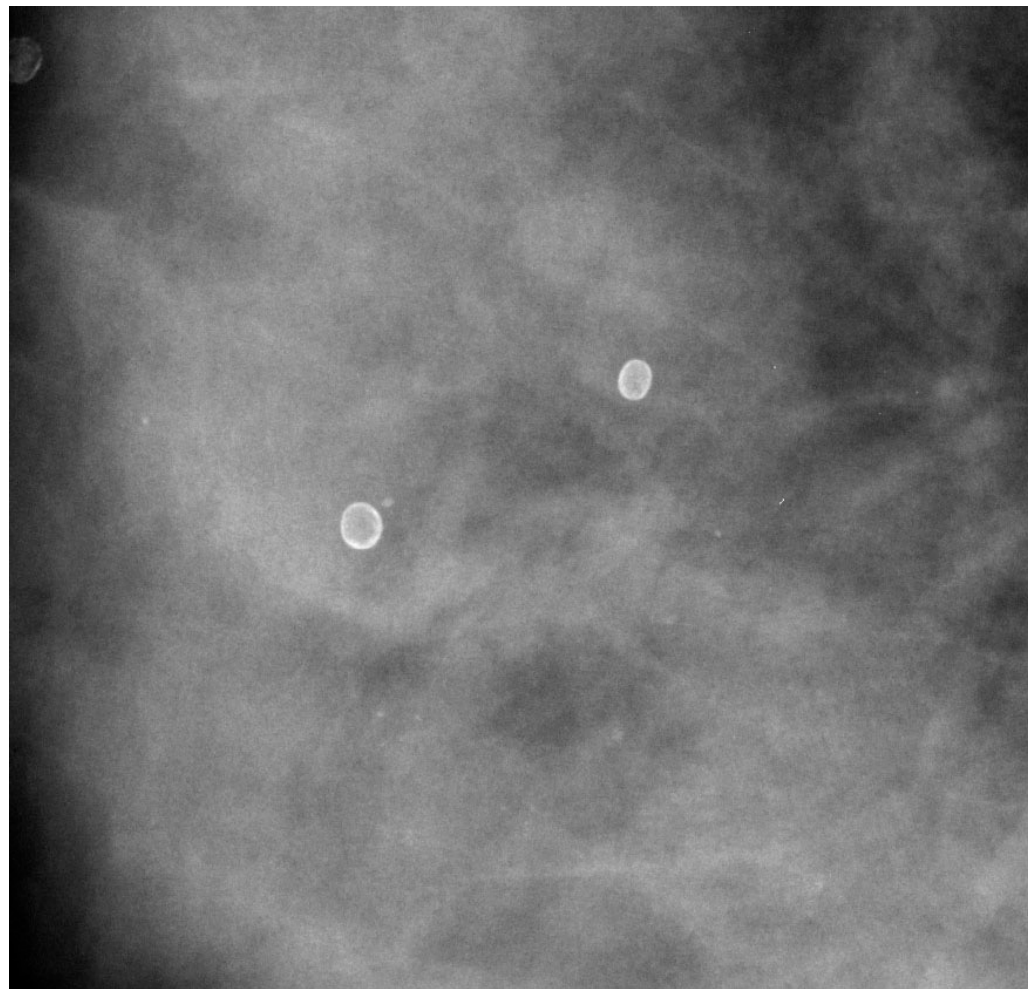
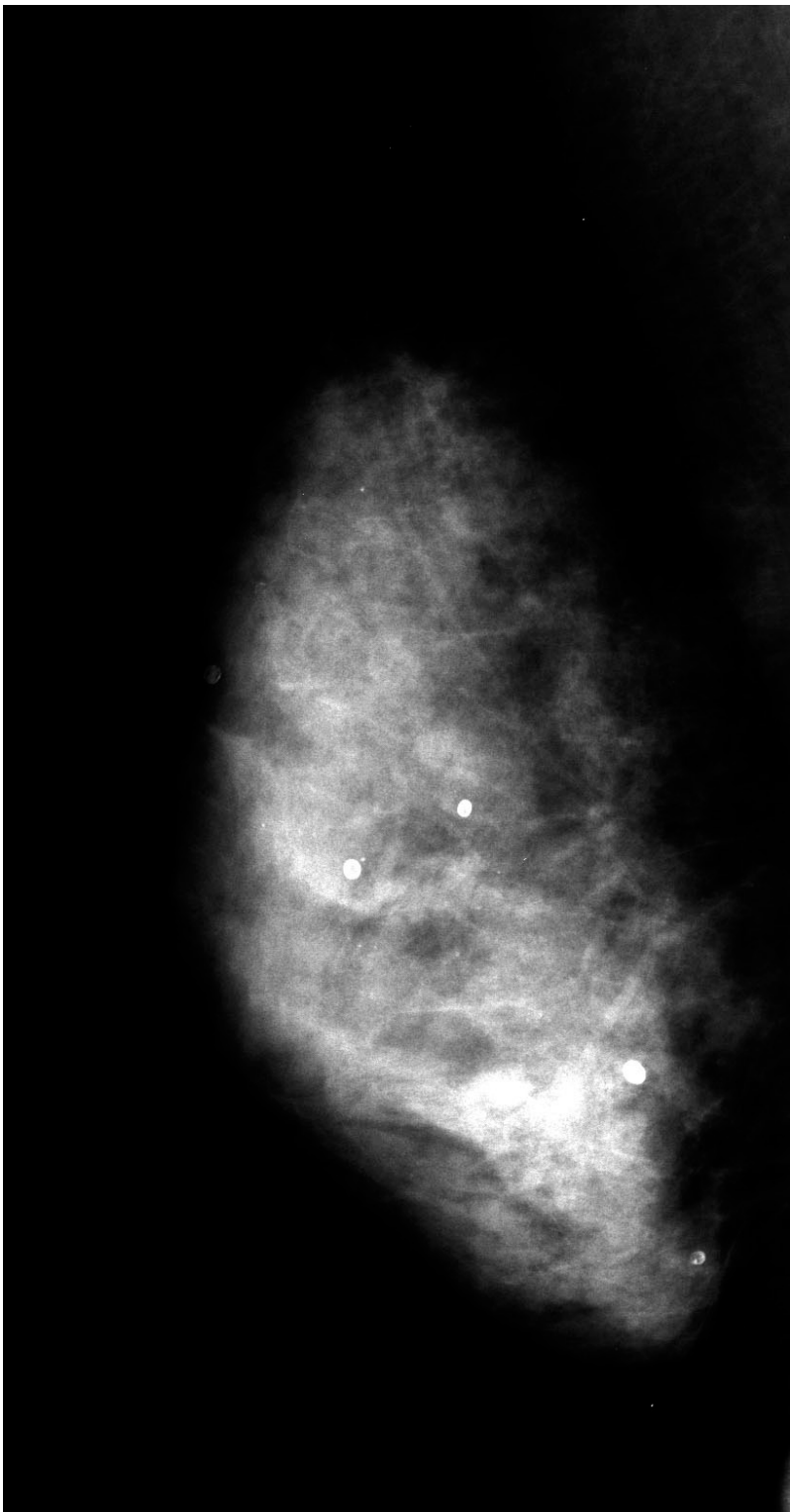


ルーペ像のツノとヒゲがMMGに写る

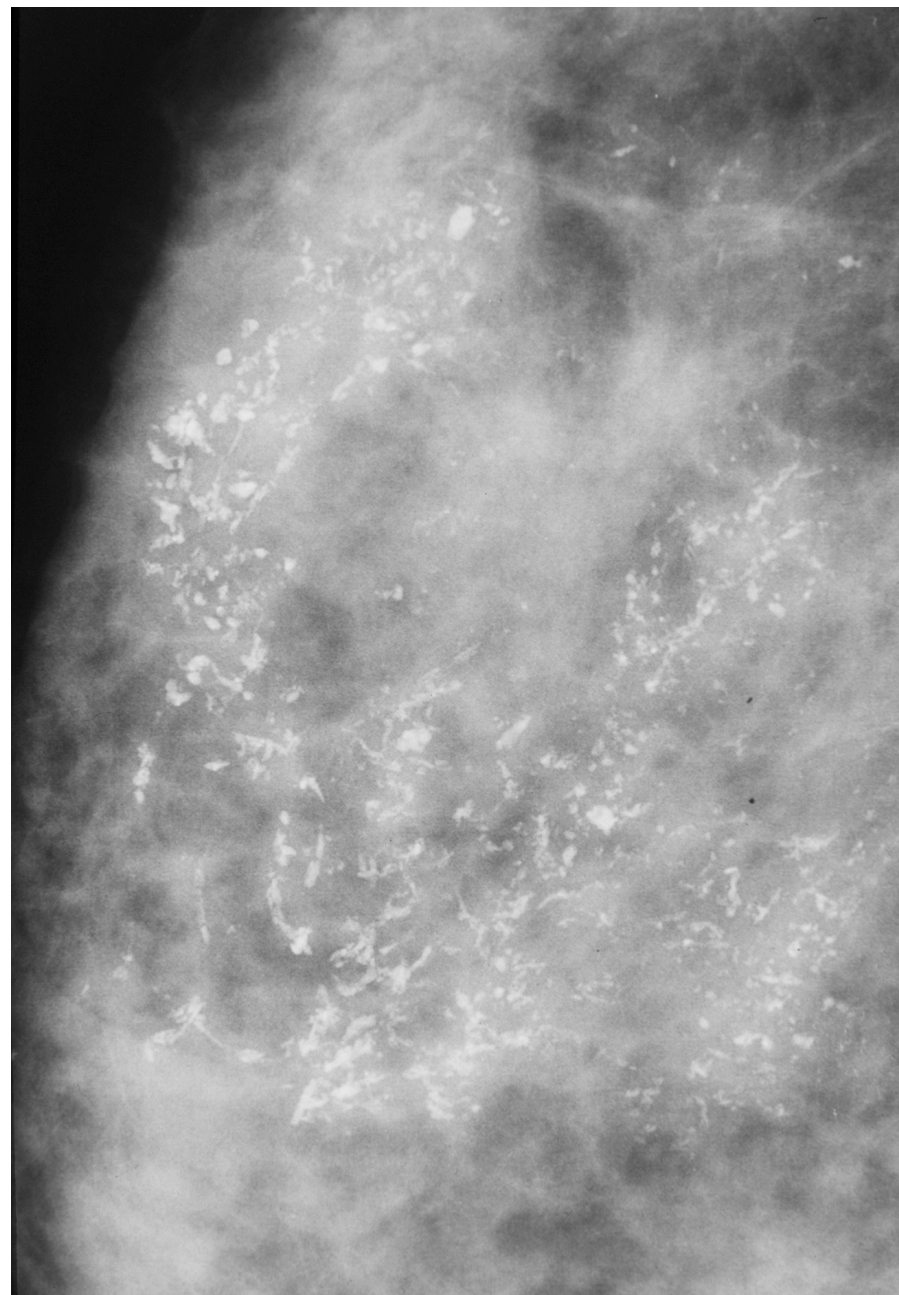
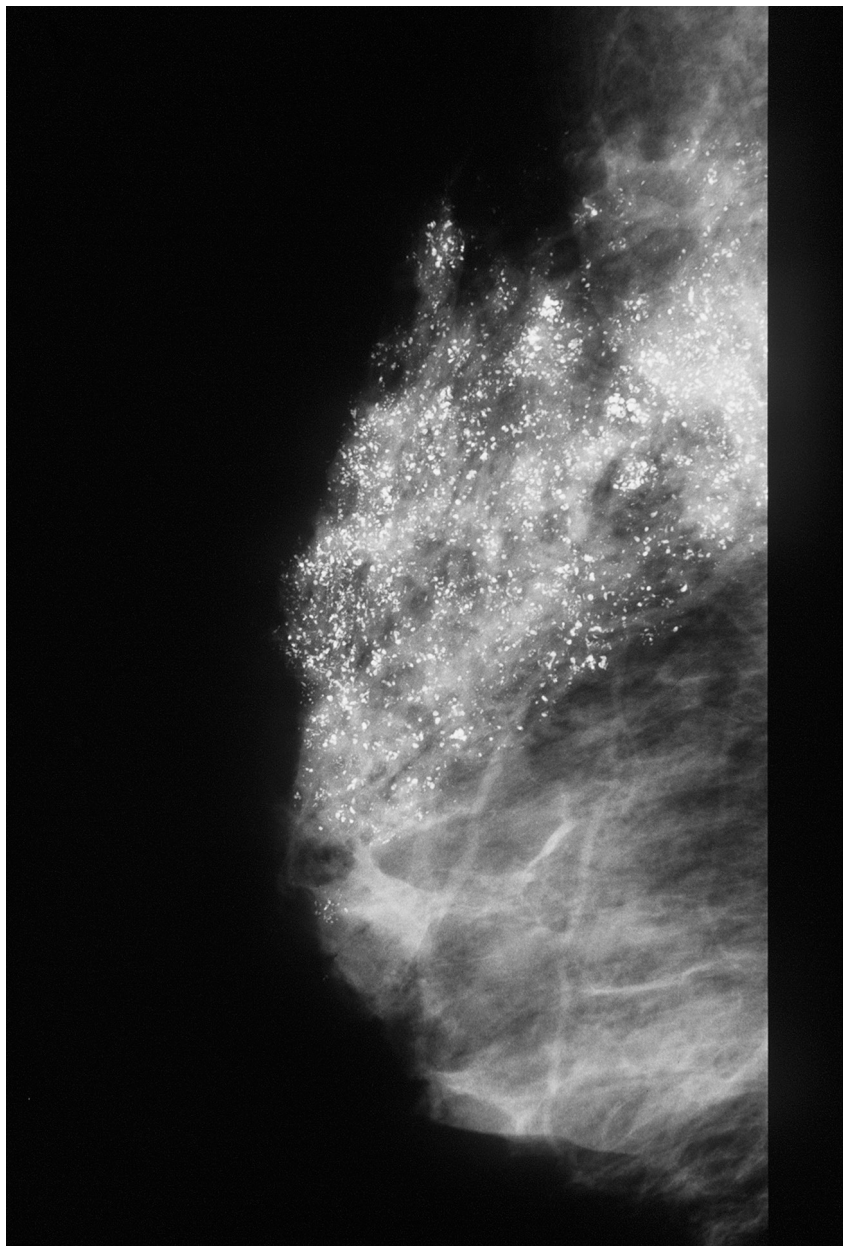
線維腺腫の粗大石灰化



中心透亮性石灰化



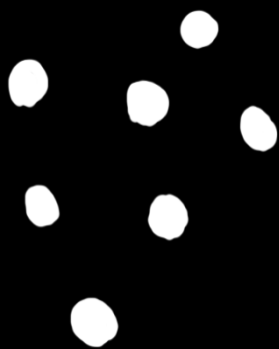
乳癌の石灰化



良悪の鑑別を必要とする石灰化

微小円形石灰化：

1 mm以下の円形
または楕円形の
辺縁明瞭な石灰化



多形性石灰化：

さまざまな大きさ、
形および濃度を
呈する不整形
石灰化



淡く不明瞭な石灰化：

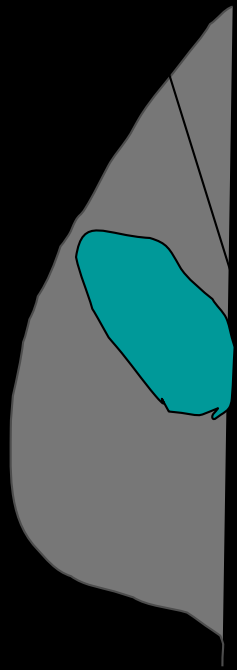
多くは円形かまたは
薄片（フレーク）状の
石灰化

微細線状、微細分枝状石灰化：

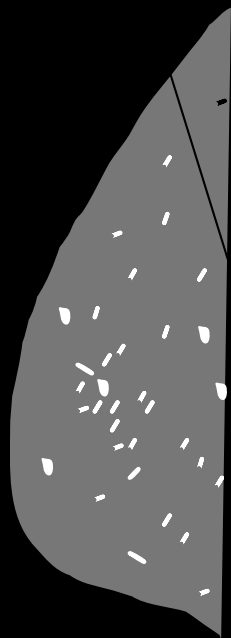
細長い不整形の
石灰化で、線状
に見える



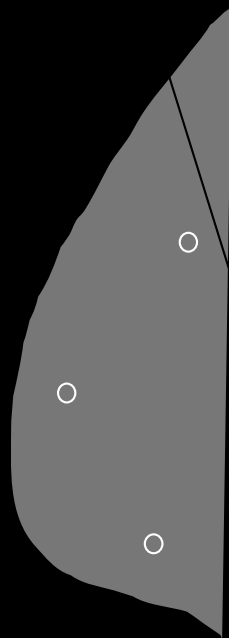
石灰化の分布



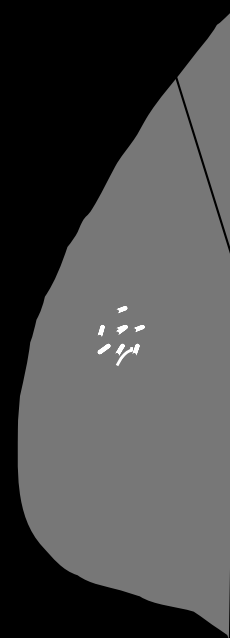
領域性



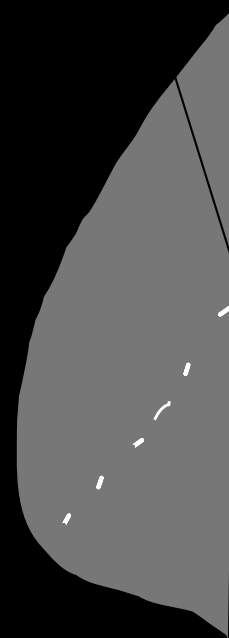
びまん性



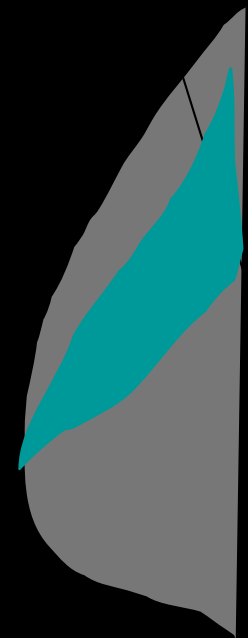
散在性



集ぞく性



線状



区域性

両側性多い

粗大多い

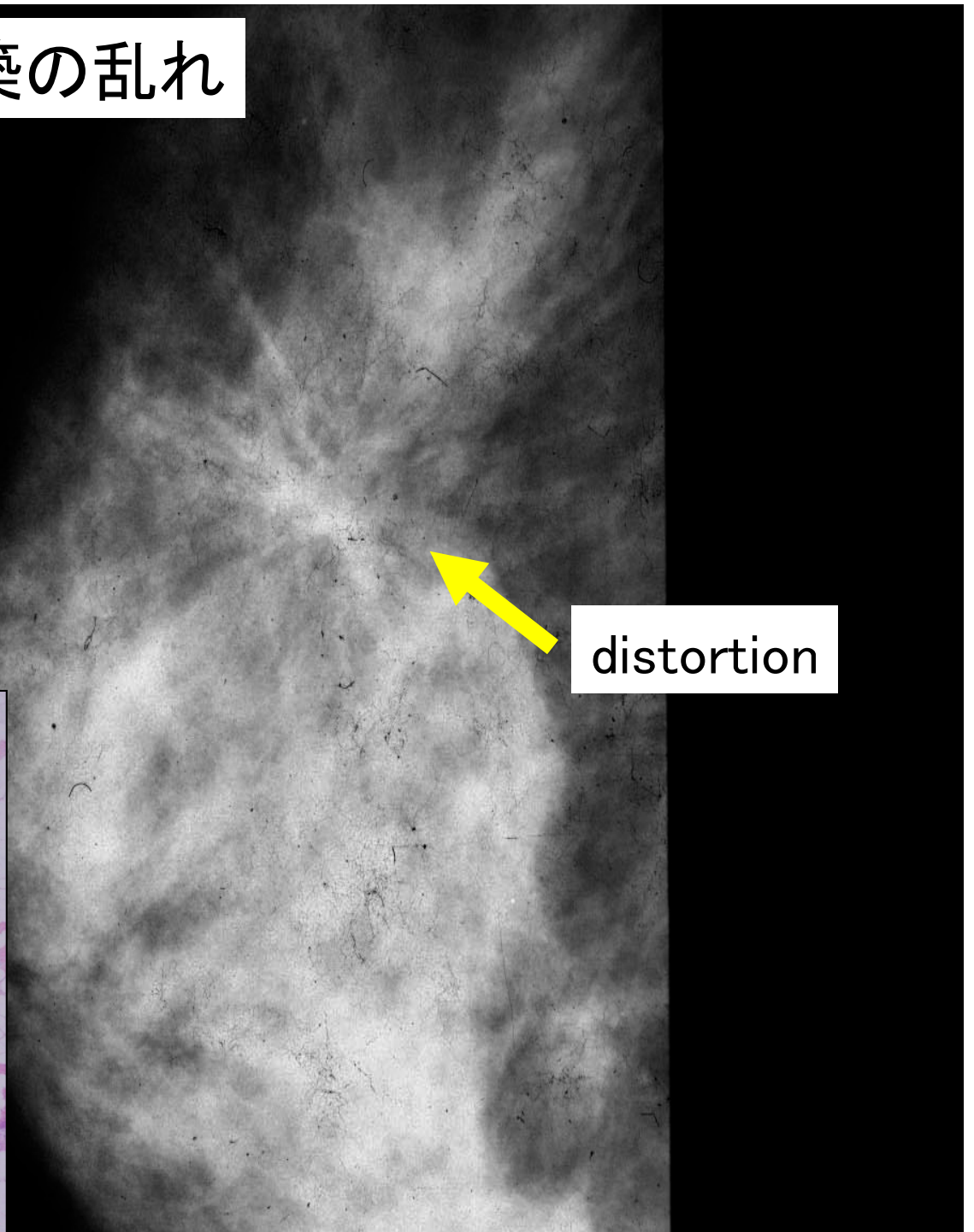
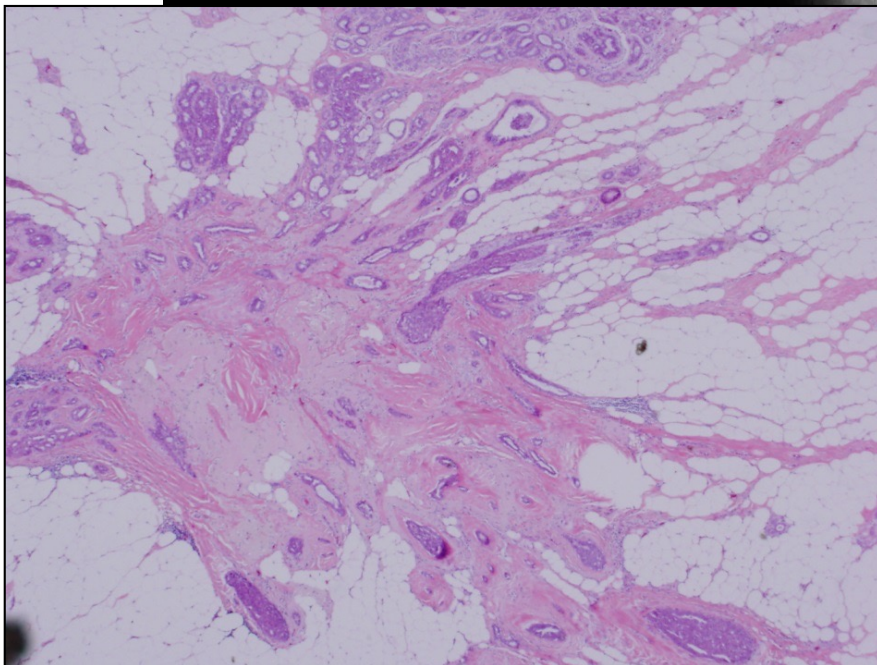
2ml以内

要注意

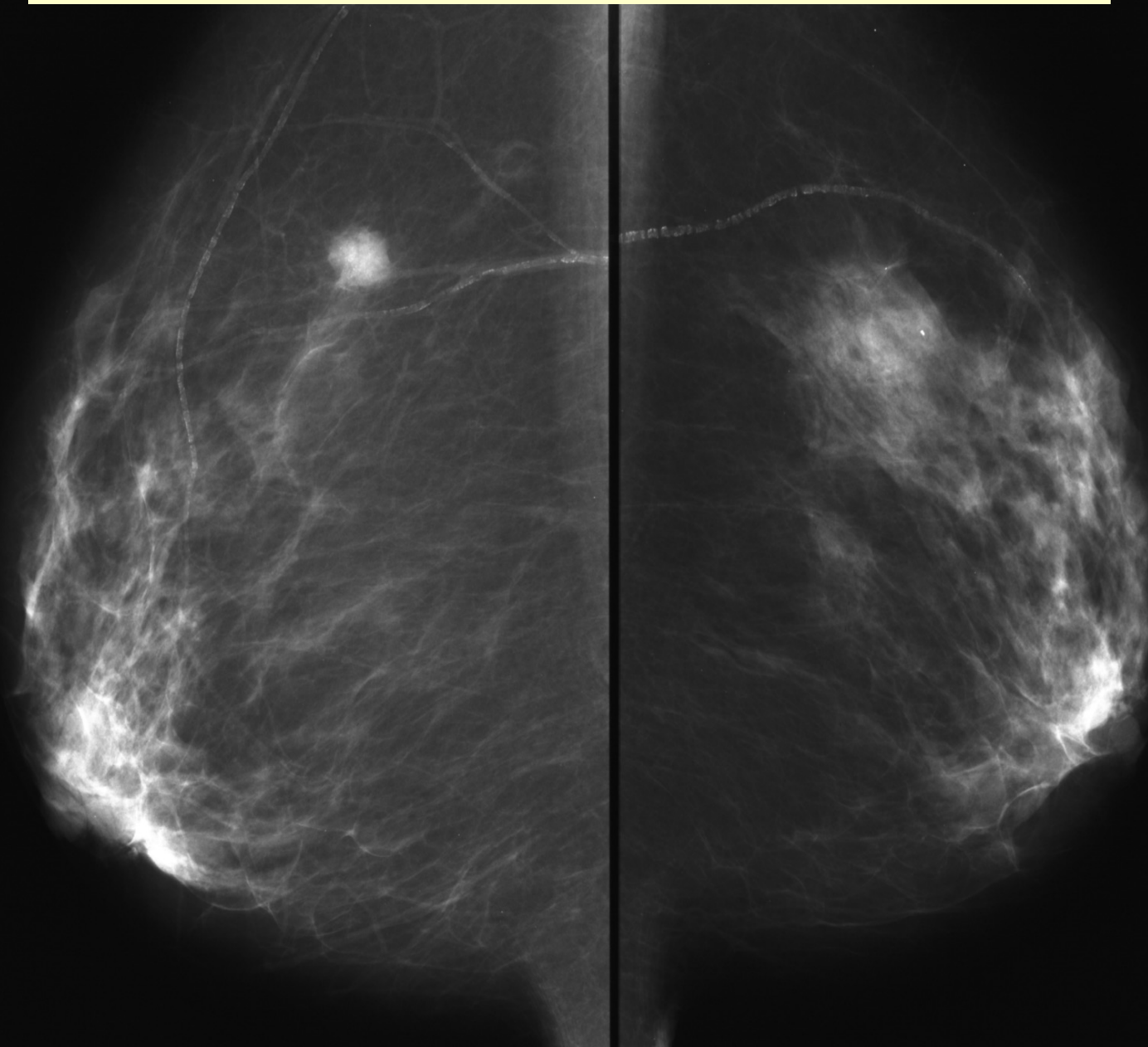
構築の乱れ

放射状瘢痕

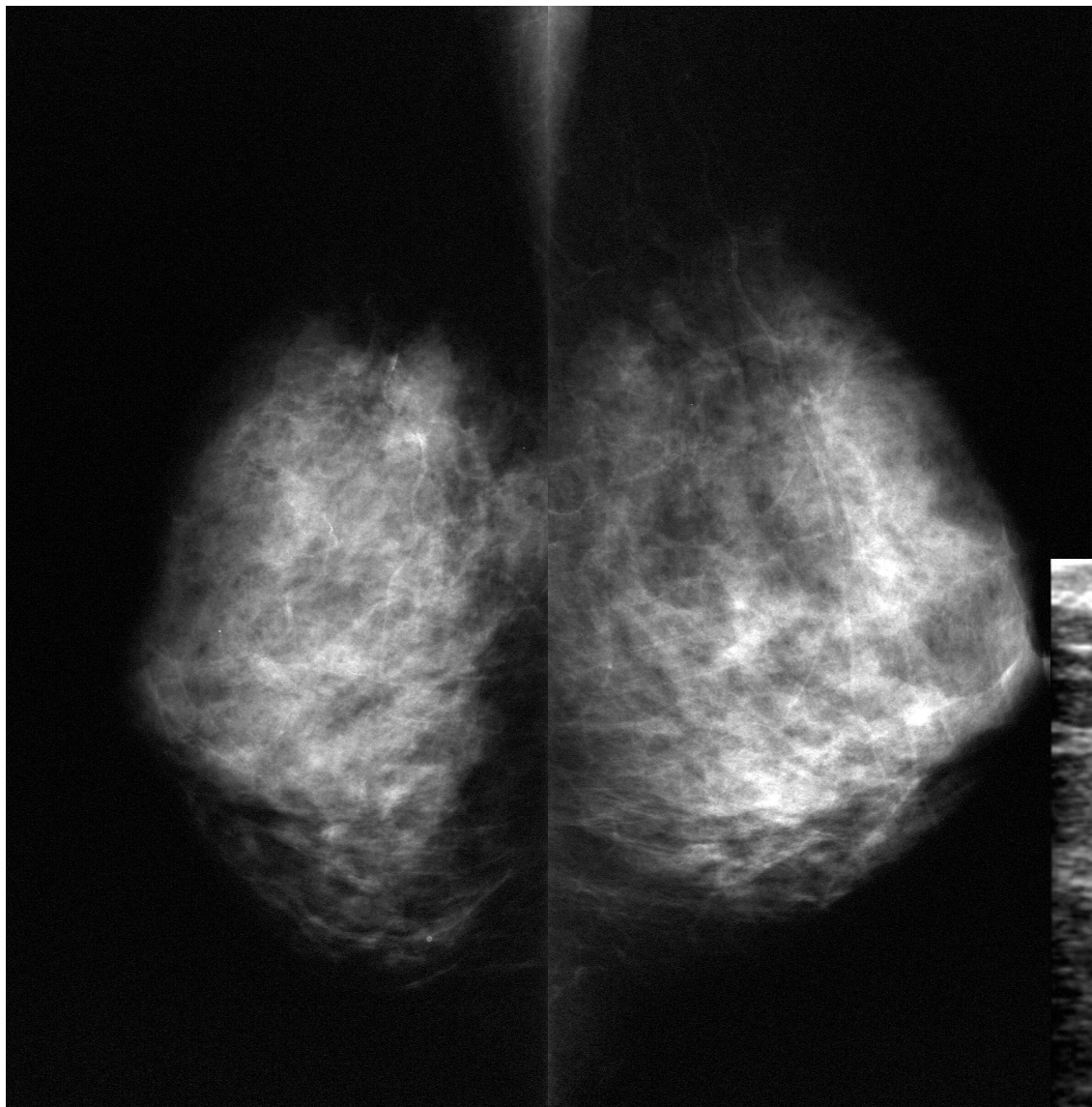
distortion



脂肪性・乳腺散在の乳房では、
病変の検出は容易である場合が多い

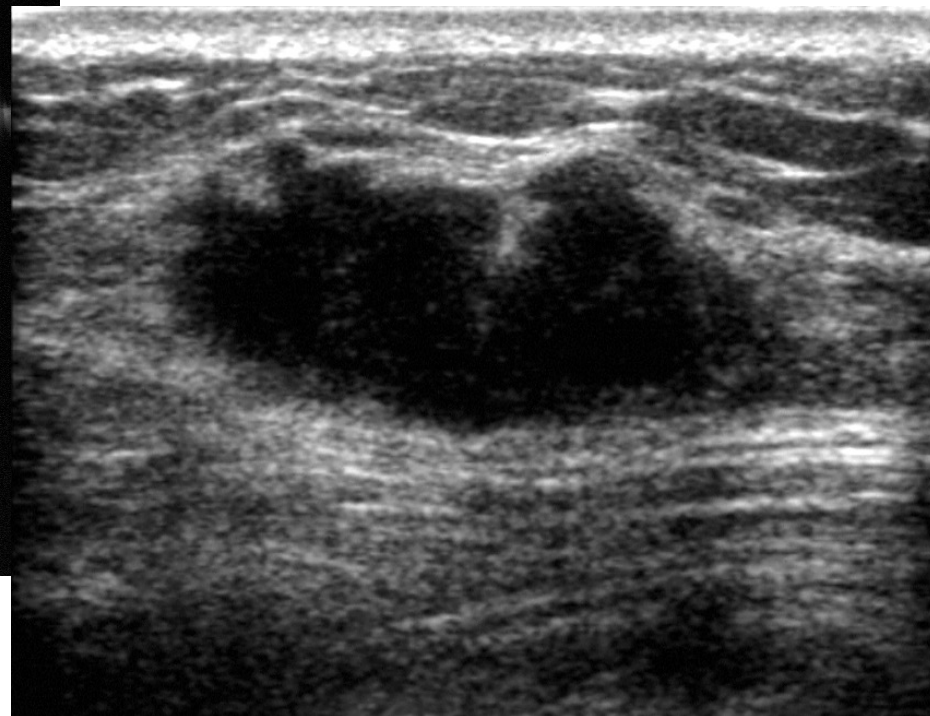


MMG



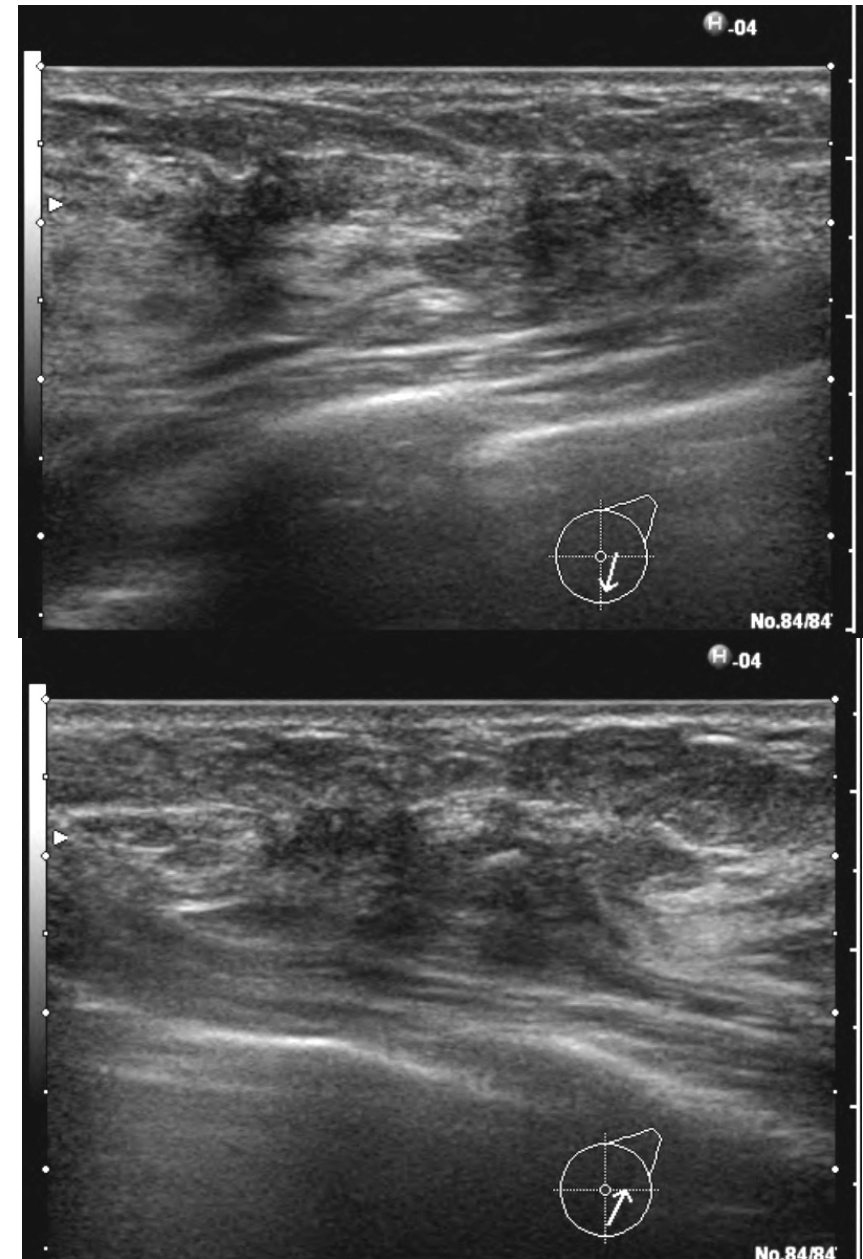
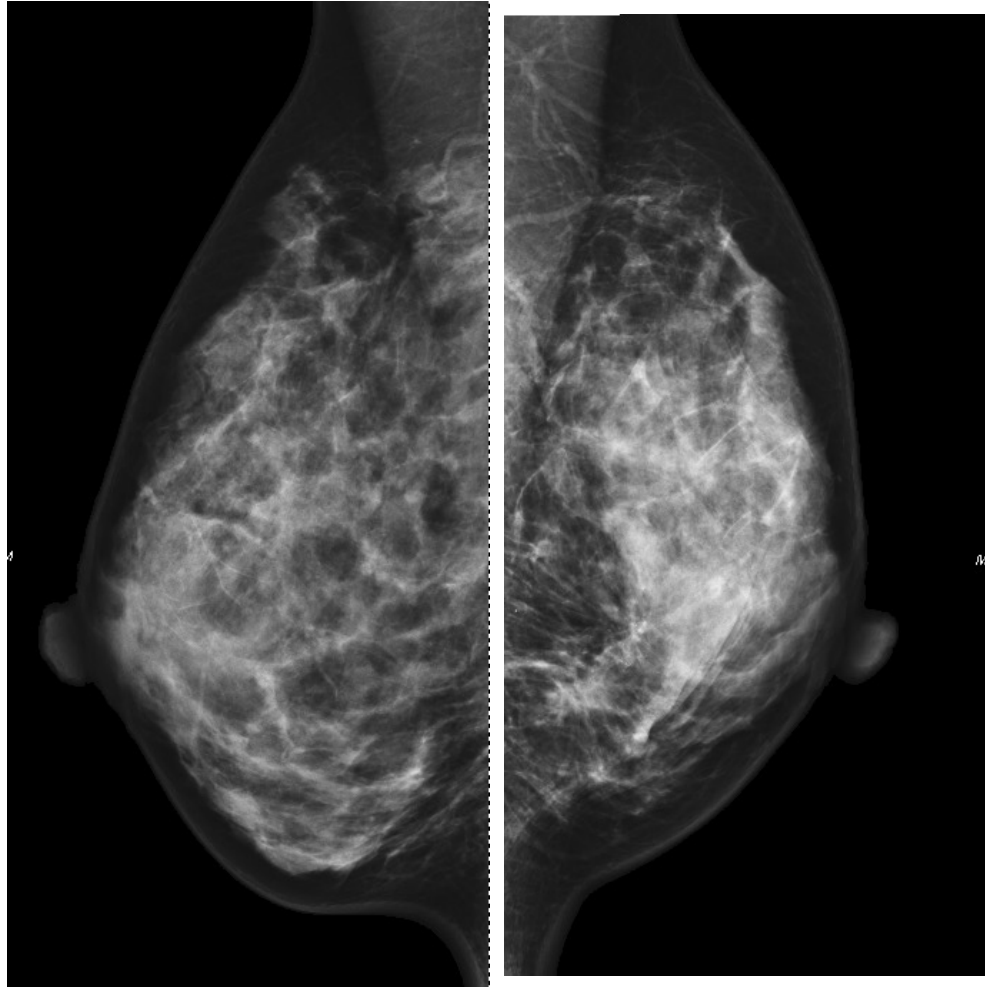
右外上に腫瘤性病変

US



高濃度乳腺

浸潤性小樣癌



マンモグラフィの利点

- ・検査者の技量に左右されにくい
- ・ほぼ全体が1画面で見える
- ・再現性がある（後から評価できる）

マンモグラフィの欠点

- 痛みを伴うことがある
- 放射線の被曝がある
- リアルタイムで病変の評価が困難
- 腋窩・鎖骨上リンパ節が評価できない

問3

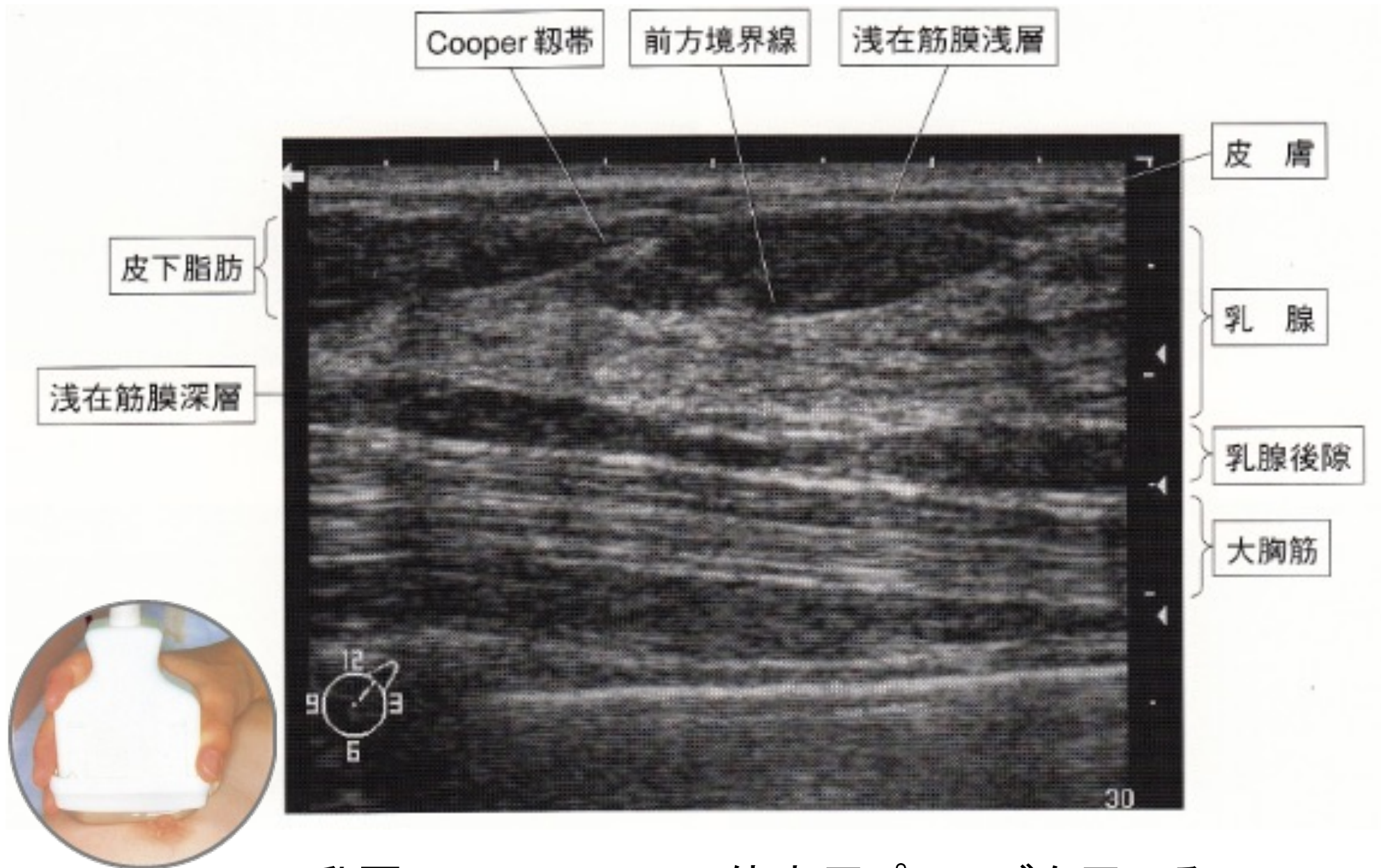
次のうち正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。

- a) スピキュラを伴う腫瘤は乳癌を疑う所見である。
- b) ポップコーン状の石灰化は線維腺腫にと
もなうもので癌を疑う所見ではない。
- c) 中心透亮性の石灰化は嚢胞壁に石灰が沈
着したもので癌を疑う所見ではない。

乳腺超音波

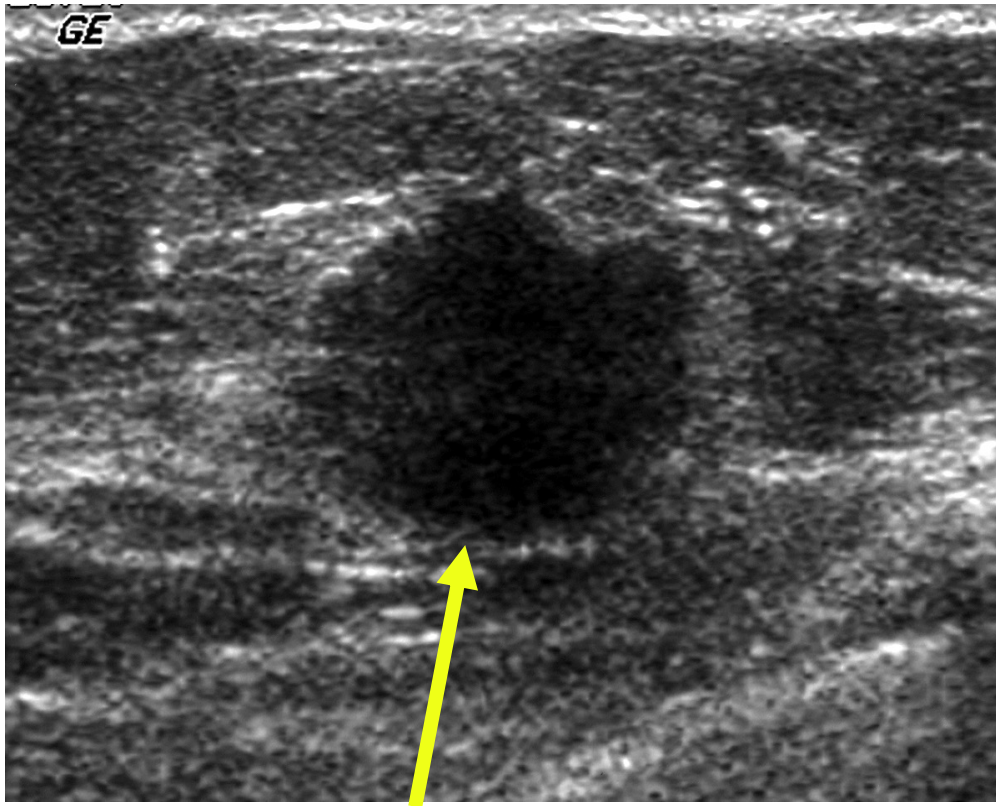


乳房超音波画像の基本的な構成



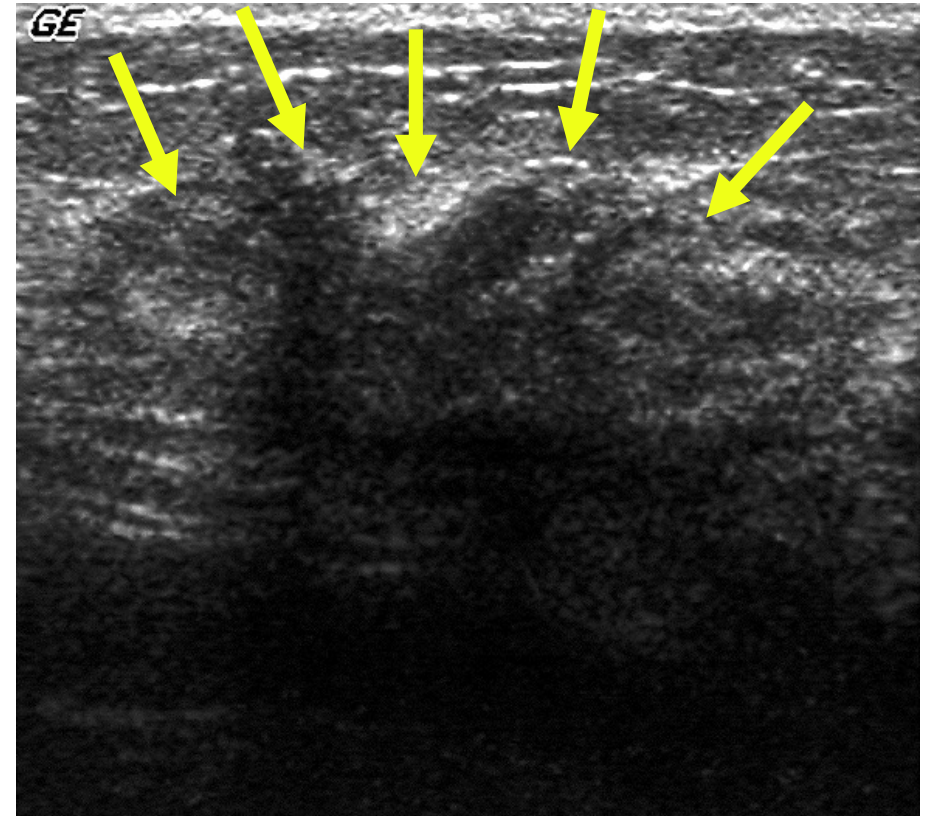
乳房に10～15MHzの体表用プローブを用いる

乳癌(進行癌)の超音波像



局限した腫瘍

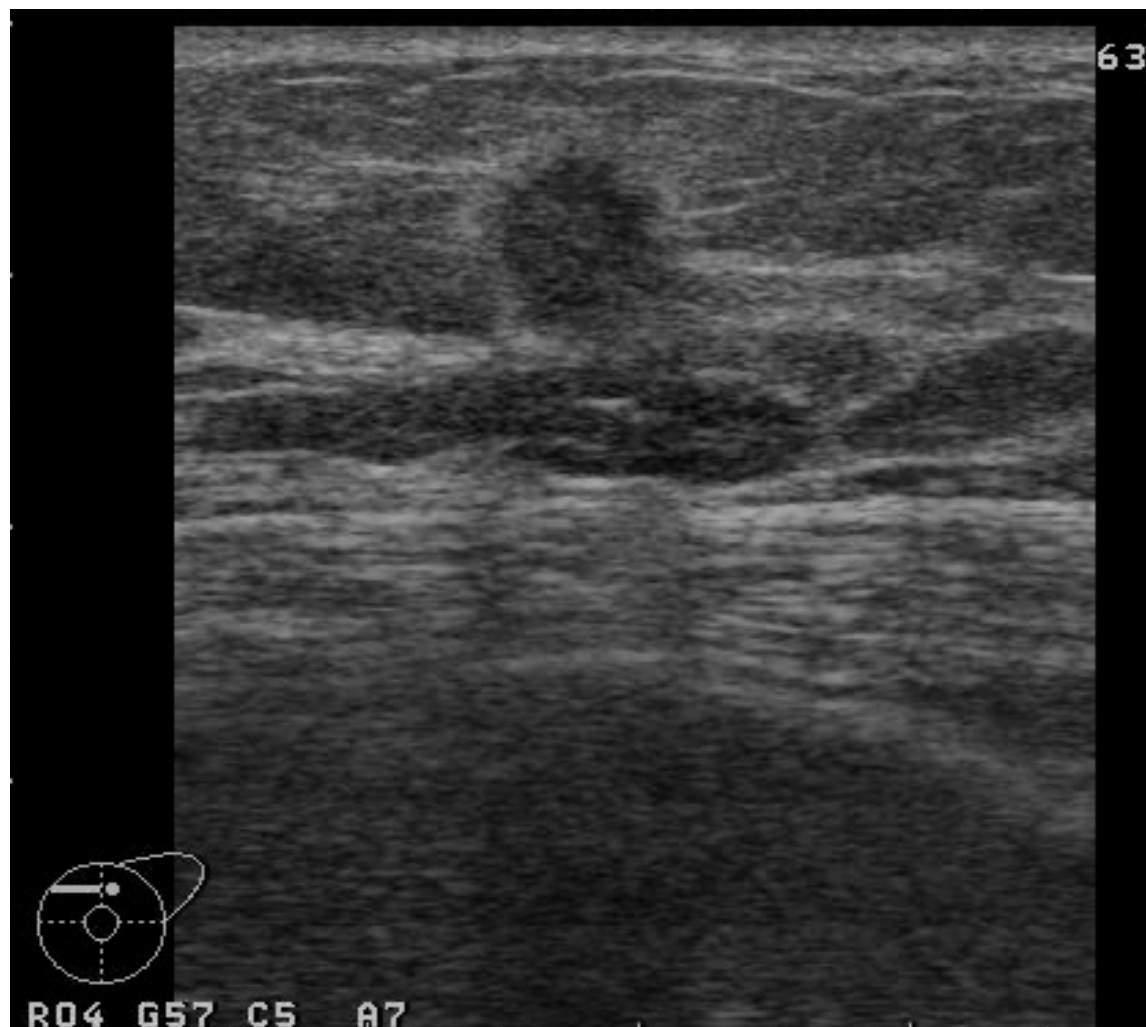
乳頭腺管癌(充実型)



広範囲に存在

浸潤性小葉癌

ハローを伴う腫瘍

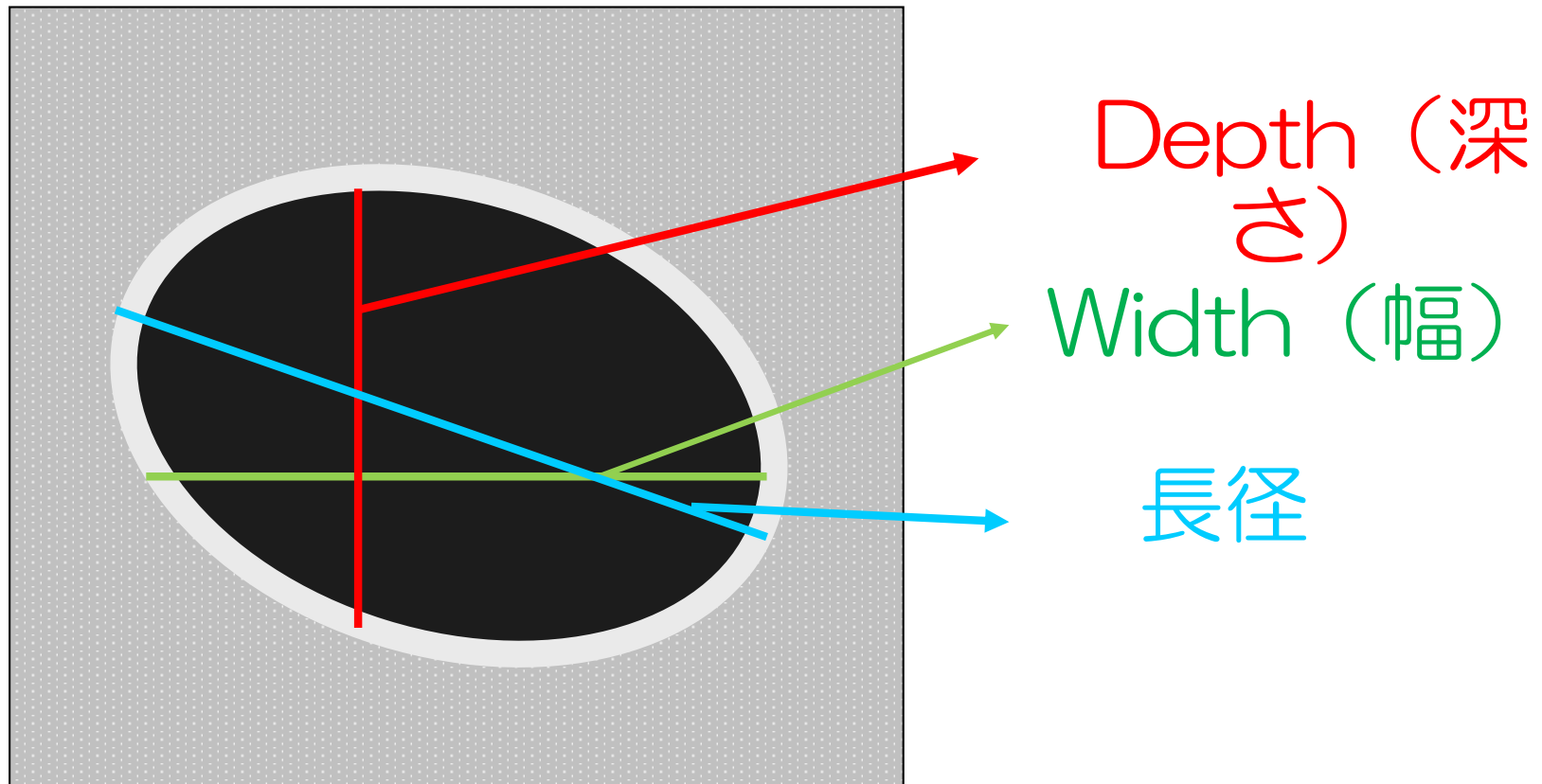


周囲組織への癌の浸潤：浸潤性乳管癌の硬性型に多い

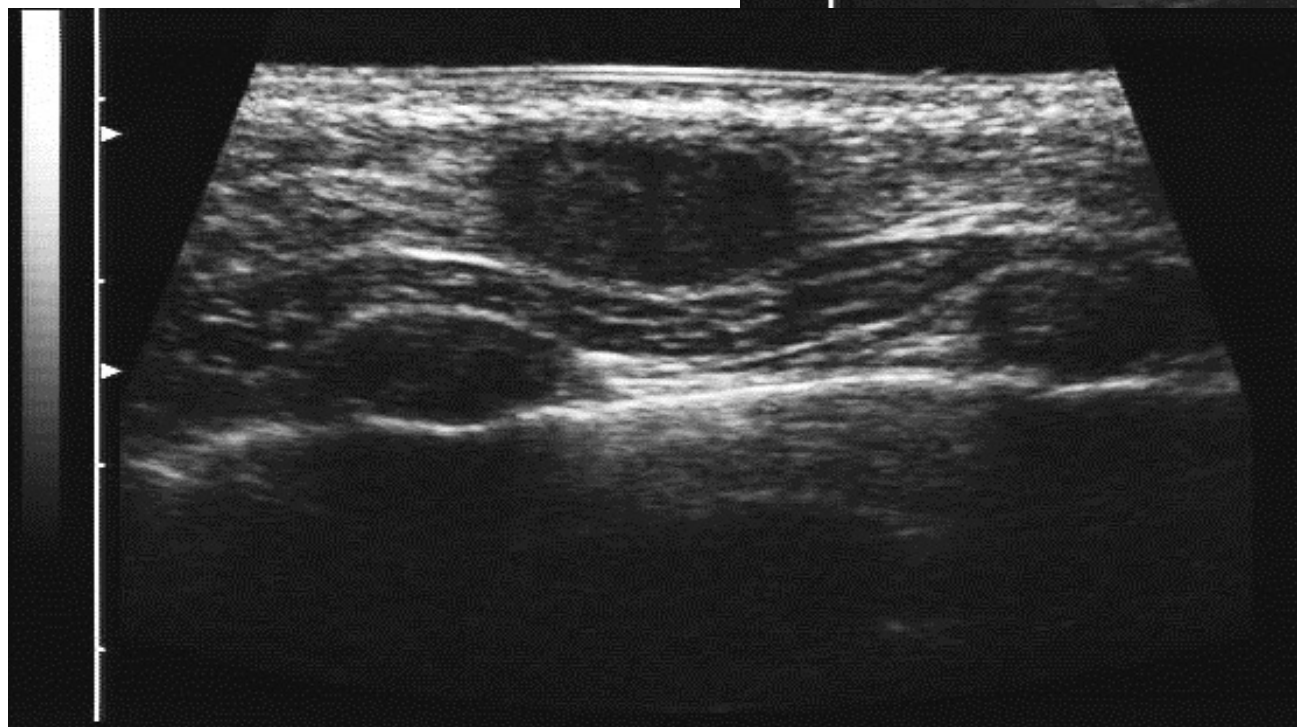
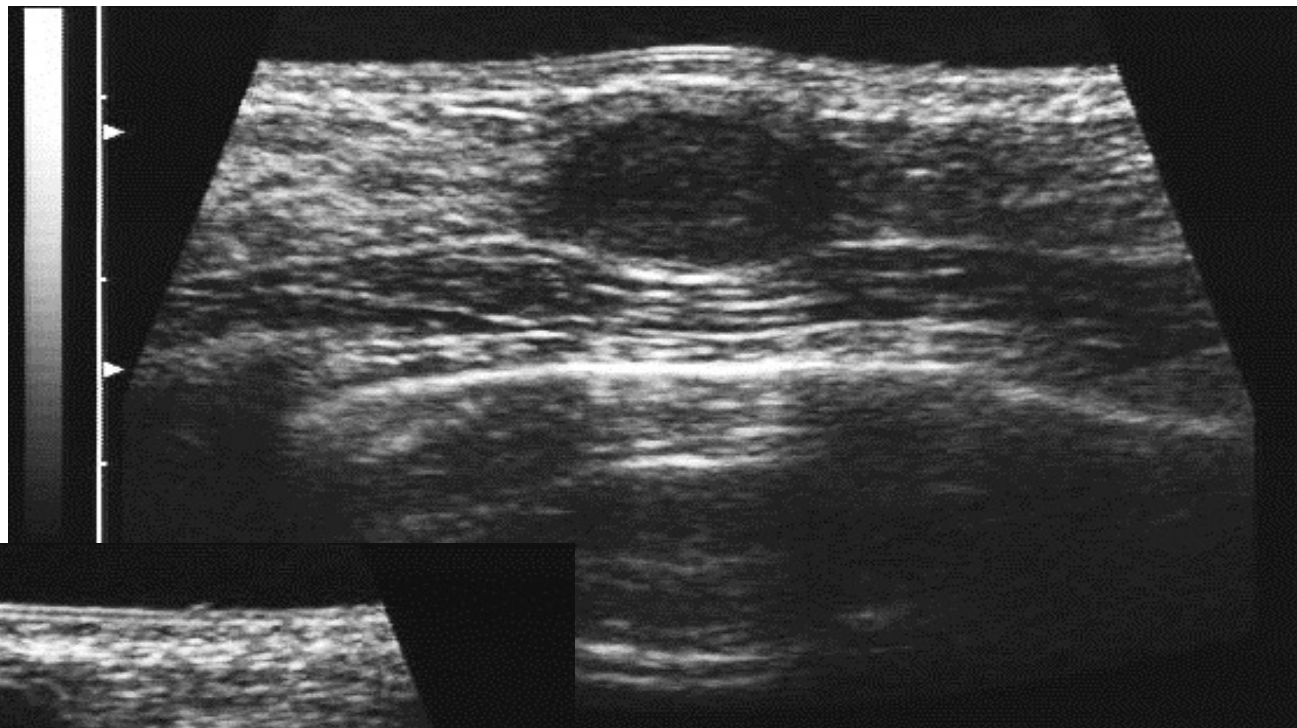
D/W比とは

Depth / Width 比のこと

0.7以上の縦長の腫瘍は悪性の可能性が高まる



D/W比が0.7以下



D/W比の高い腫瘍



乳腺超音波の利点

- ・簡便で、侵襲が少ない
- ・放射線の被曝がない
- ・リアルタイムで病変の評価が可能
- ・腋窩・鎖骨上リンパ節も評価可能

乳腺超音波の弱点

- 検査者の技量に左右される
- 装置によりかなり差がある
- 再現性がない（後から評価できない）

問4

次のうち正しいものは○、間違っているものは×をつけなさい。

- a) 前方境界線の断裂を伴う腫瘤は乳癌を疑う所見である。
- b) 境界部高エコー(halo)は良性腫瘍の所見である。
- c) 高いD/W比の腫瘍は悪性を疑う所見である。

乳房 MRI ・CT

質的診断(癌か、癌でないか)よりも、
拡がりの診断に用いる



手術法の決定・術前薬物療法の効果判定

乳房MRI

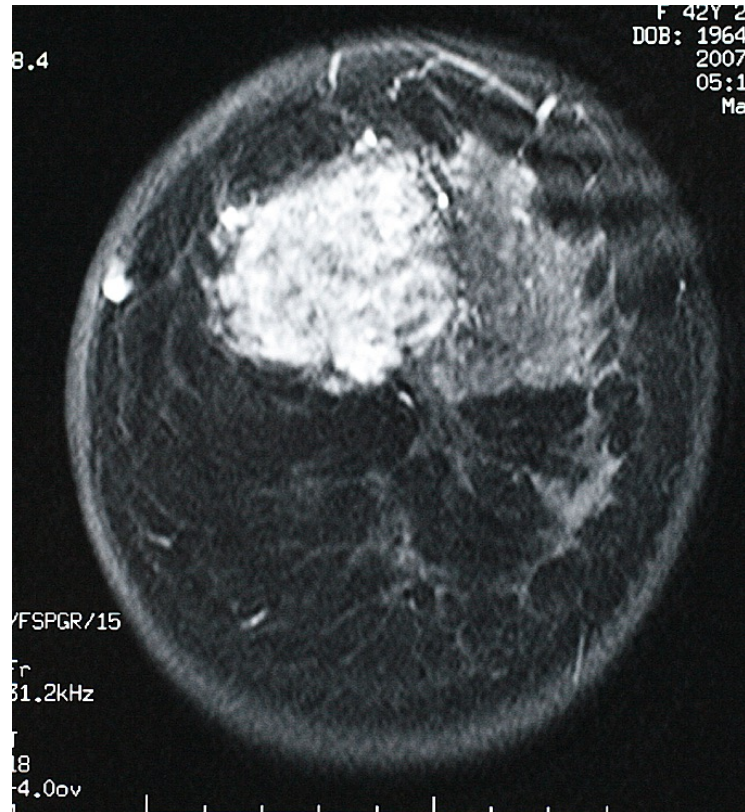
乳腺疾患に用いられるようになったのは1990年代、機器および撮像法の進歩に伴い急速に普及

MRIの癌に対する感度は、乳腺のすべての画像診断法の中で最も高い

乳腺専用コイルを用いて腹臥位で検査
(乳房を下垂、伸展させることで歪みのない画像を得ることが可能)

ガドリニウム造影剤を用いた造影検査が基本

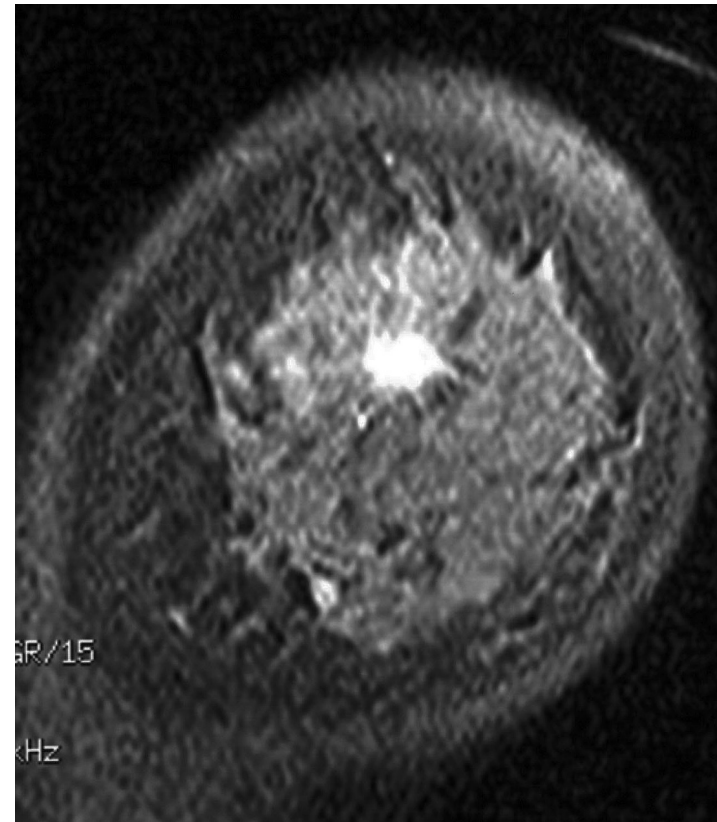
乳癌の広がり診断



広範囲に存在



乳房切除術を考慮

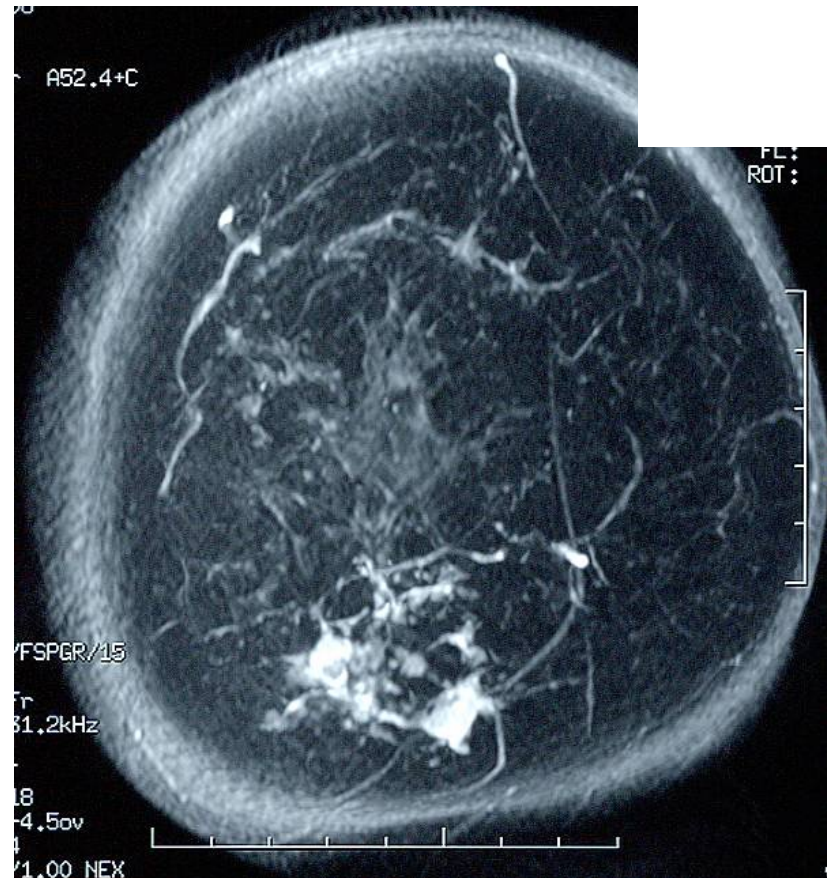
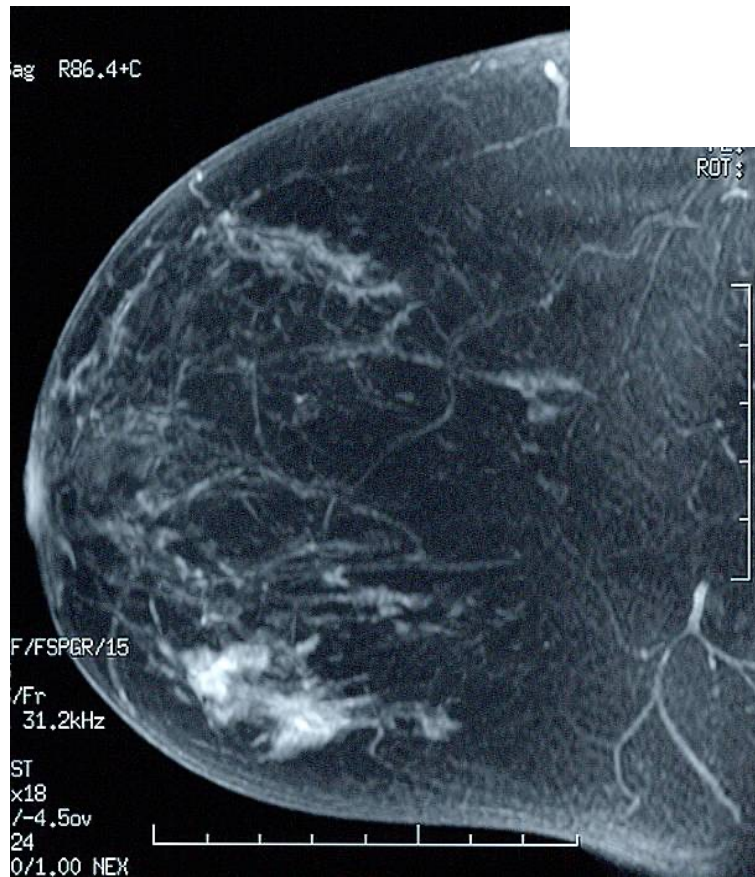


限局して存在



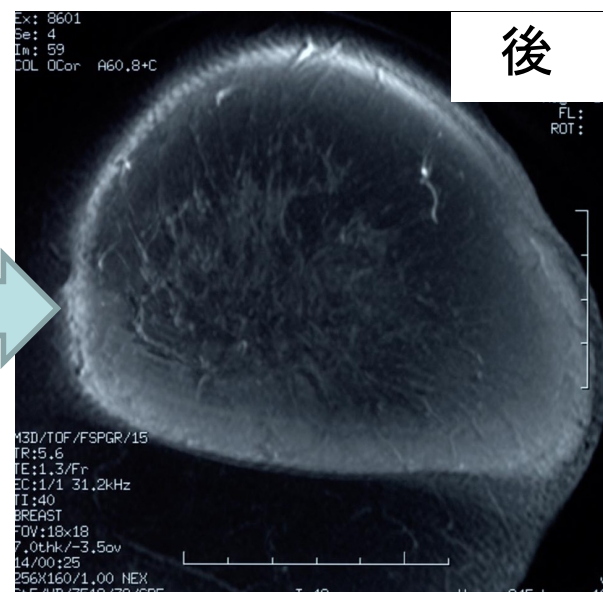
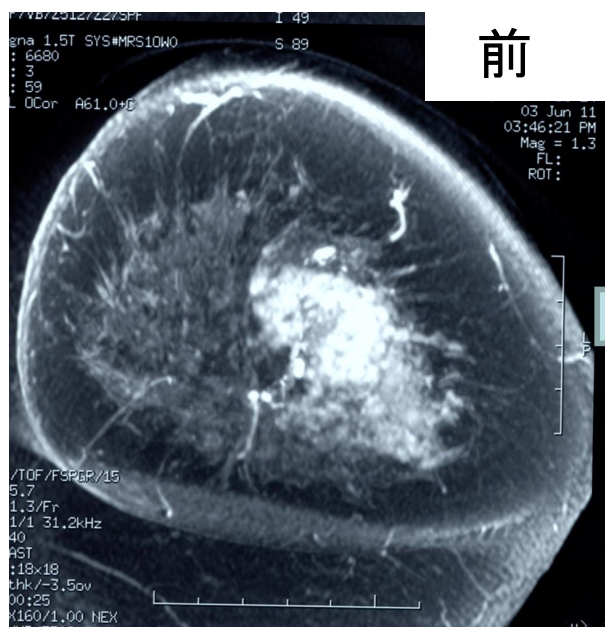
乳房部分切除術を考慮

非触知乳癌の検出

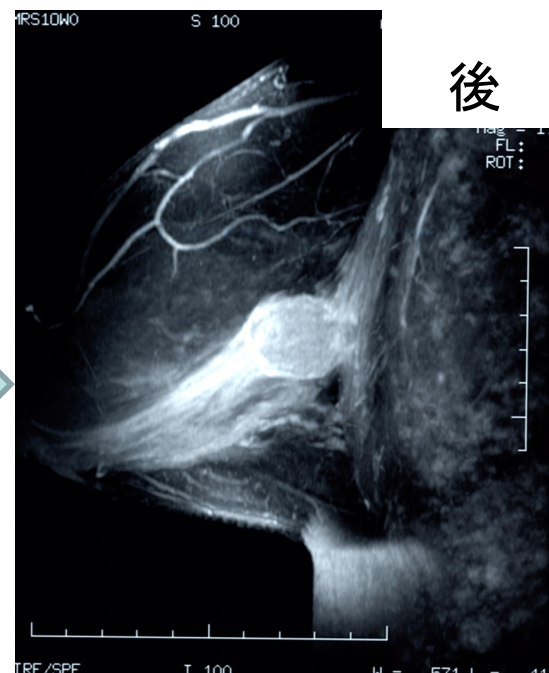
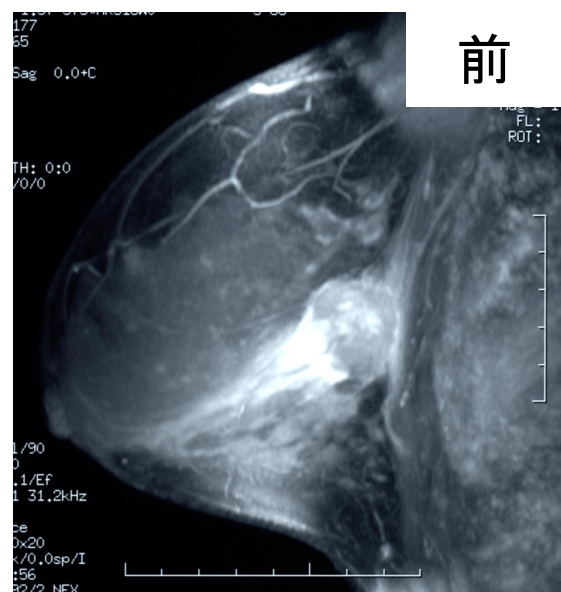


非触知 血性乳頭分泌症例

術前治療の効果判定



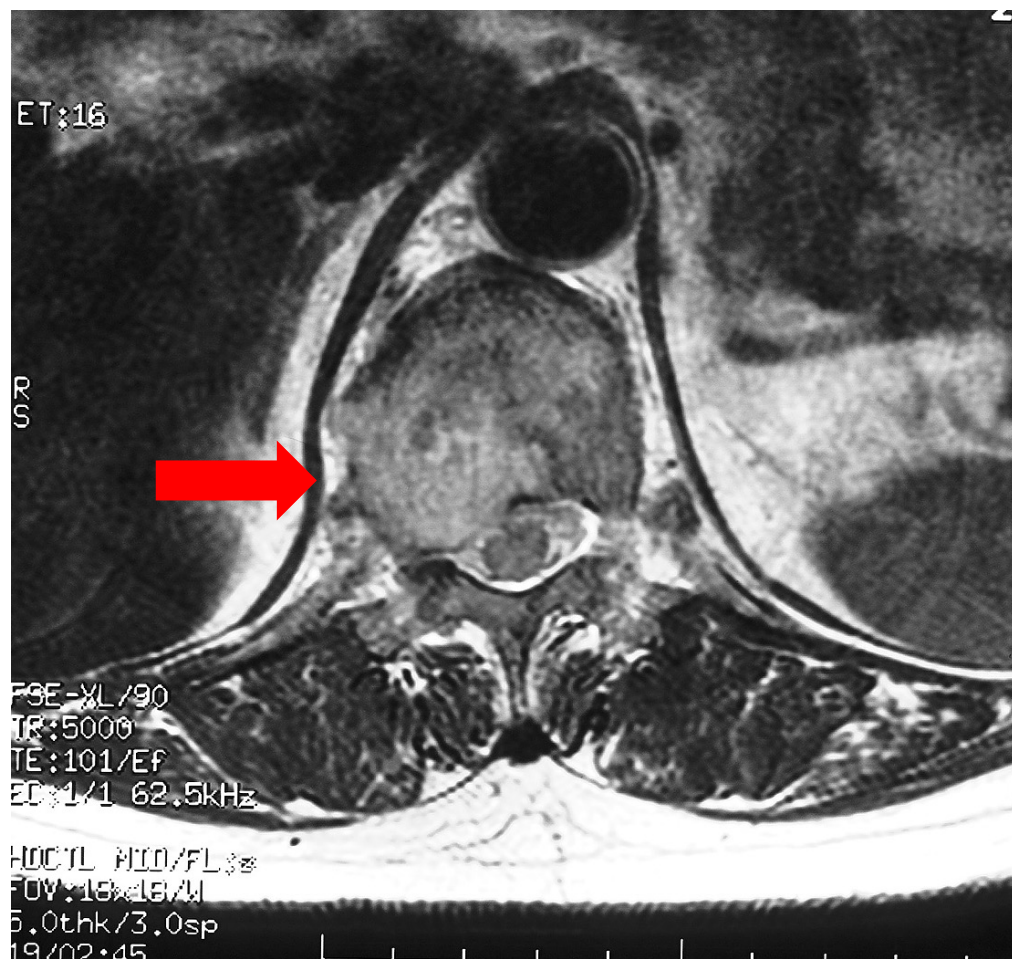
消失



不変

乳房以外のMRI

骨転移



CT

適応

乳腺

造影剤を用いて、原発巣の確認、広がり診断

乳腺以外

腋窩リンパ節腫大(転移の可能性)の検索

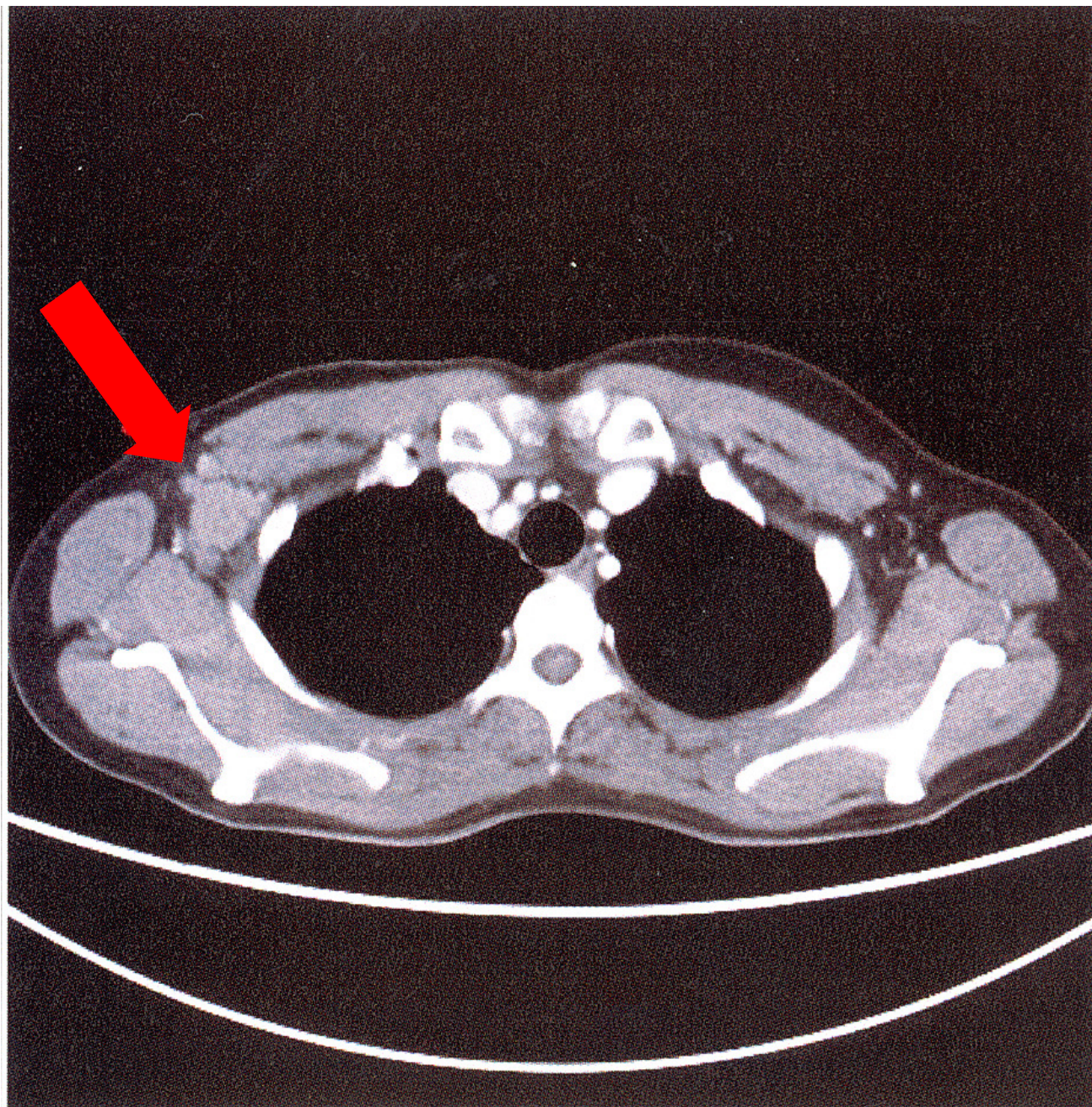
遠隔転移の検索

原発巣の確認、広がり診断

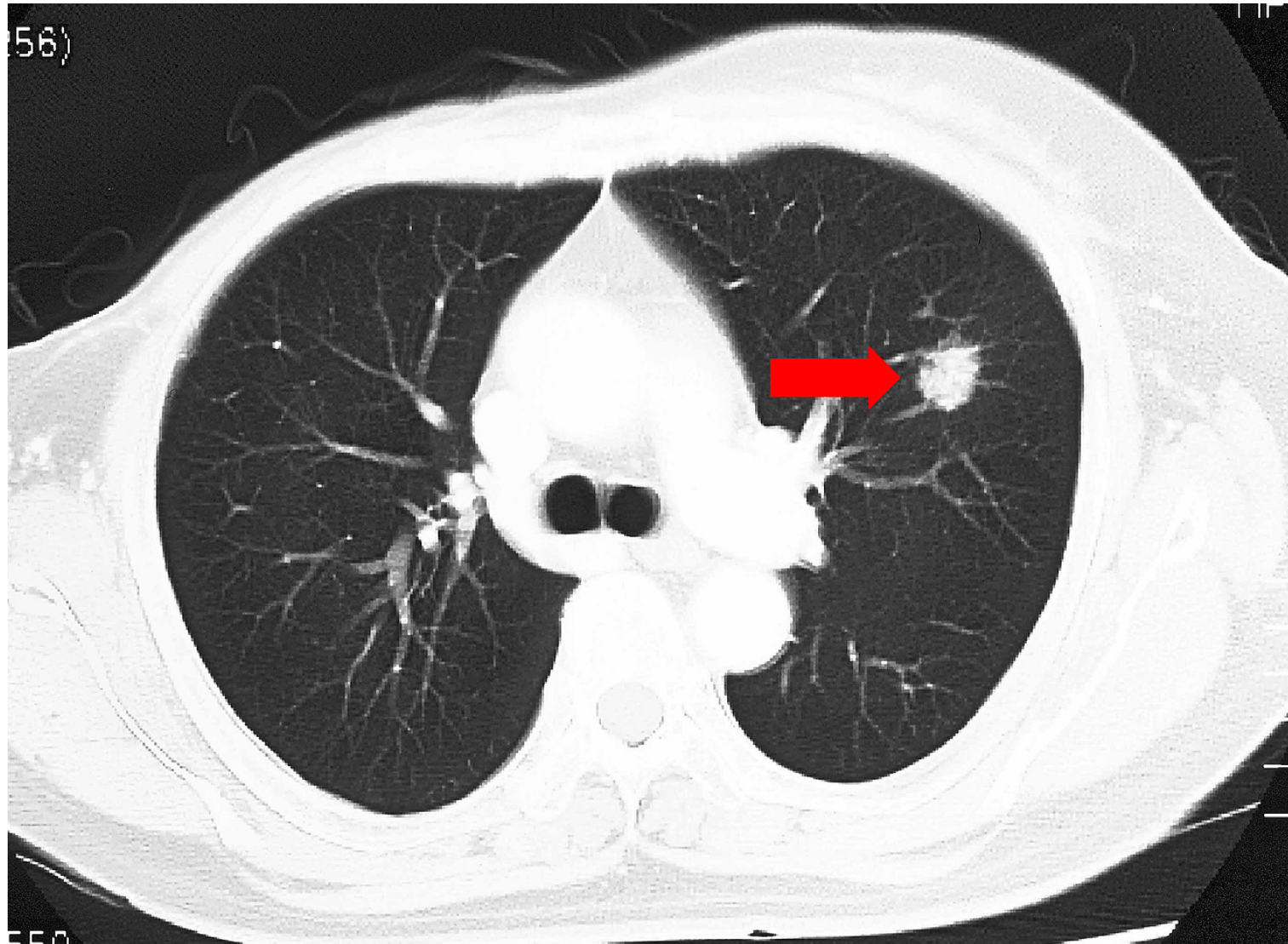


皮膚や大胸筋への浸潤の有無等

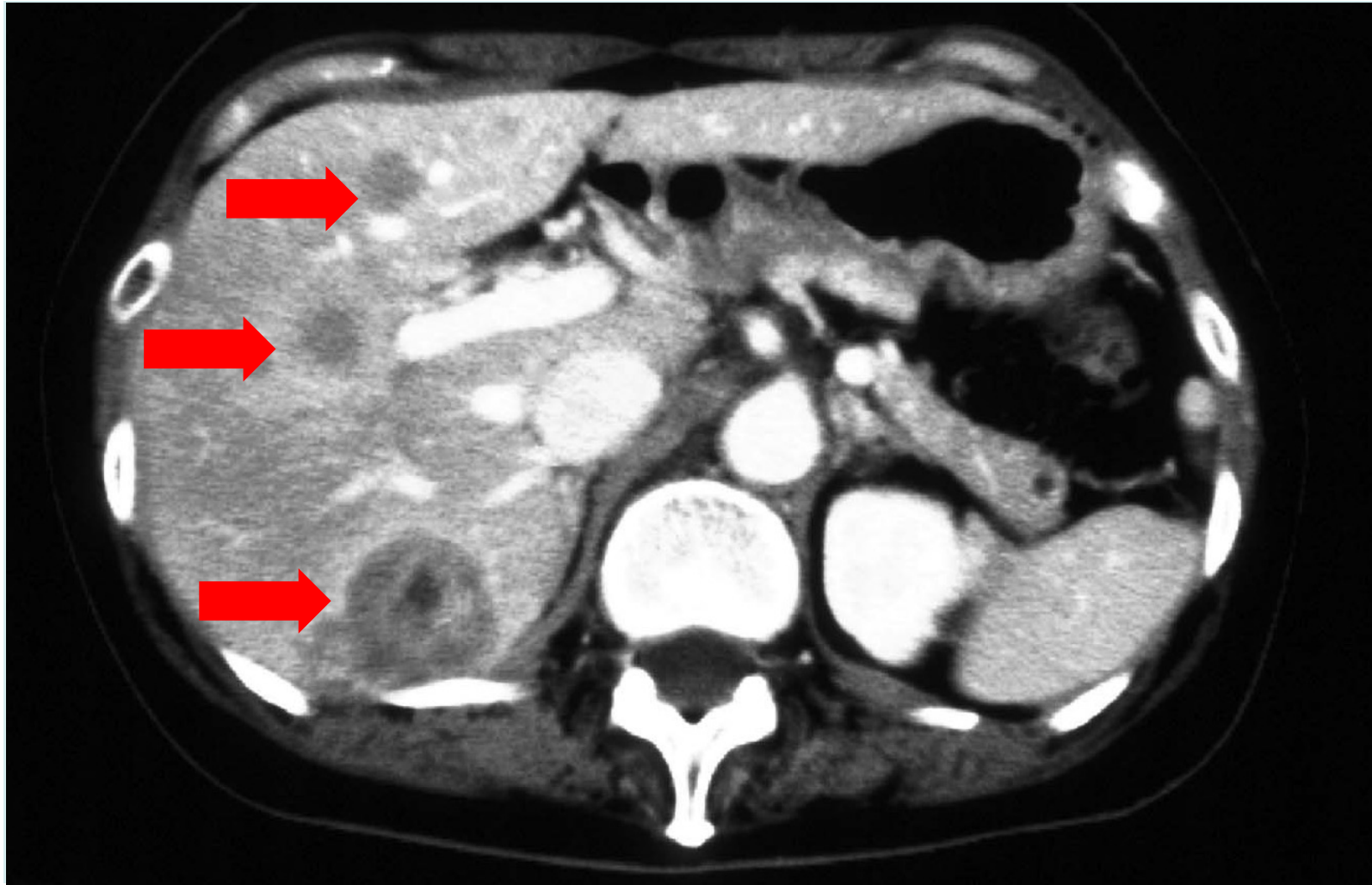
腋窩リンパ節腫大(転移の可能性)の検索



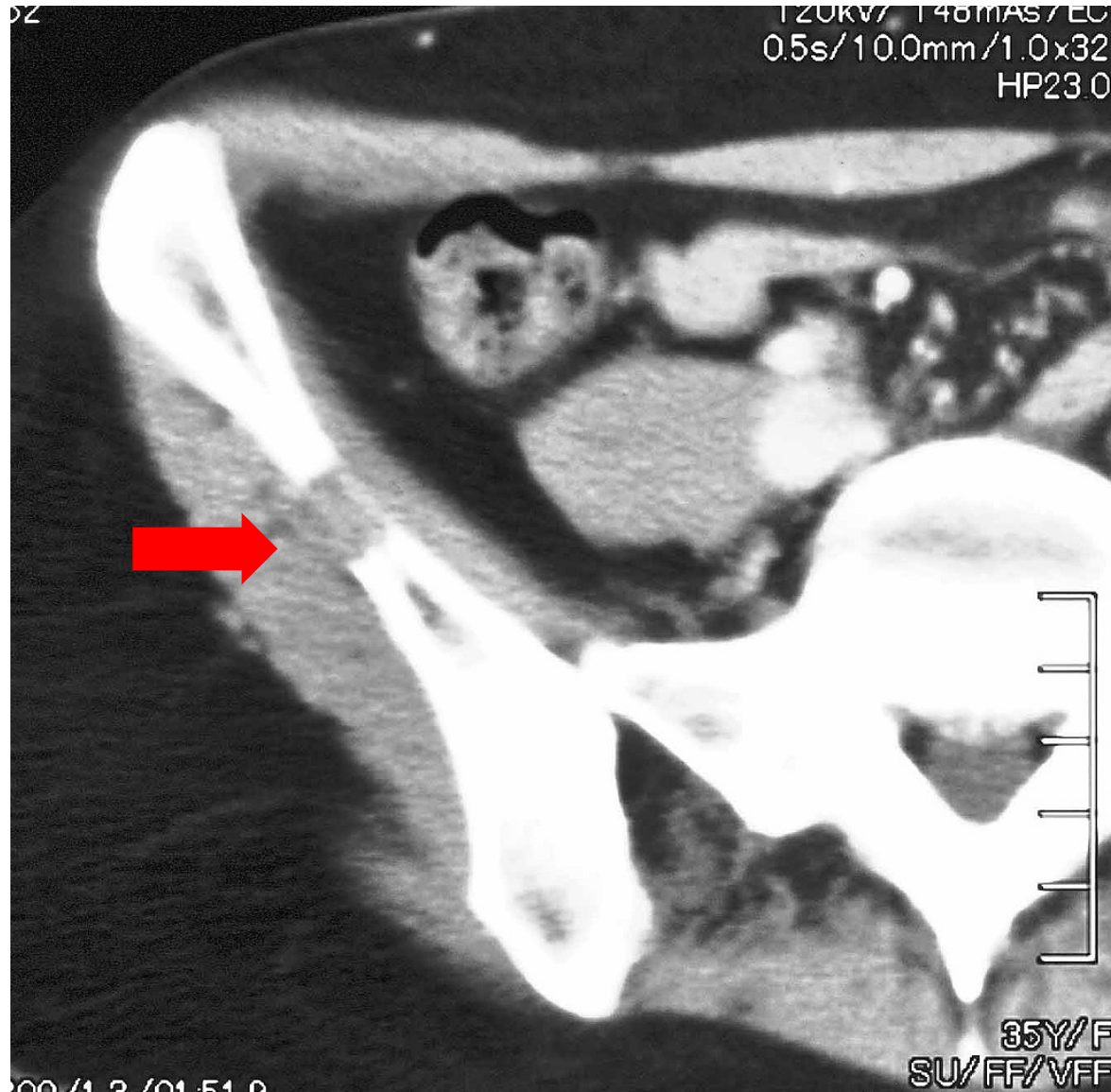
遠隔転移の検索（肺転移）



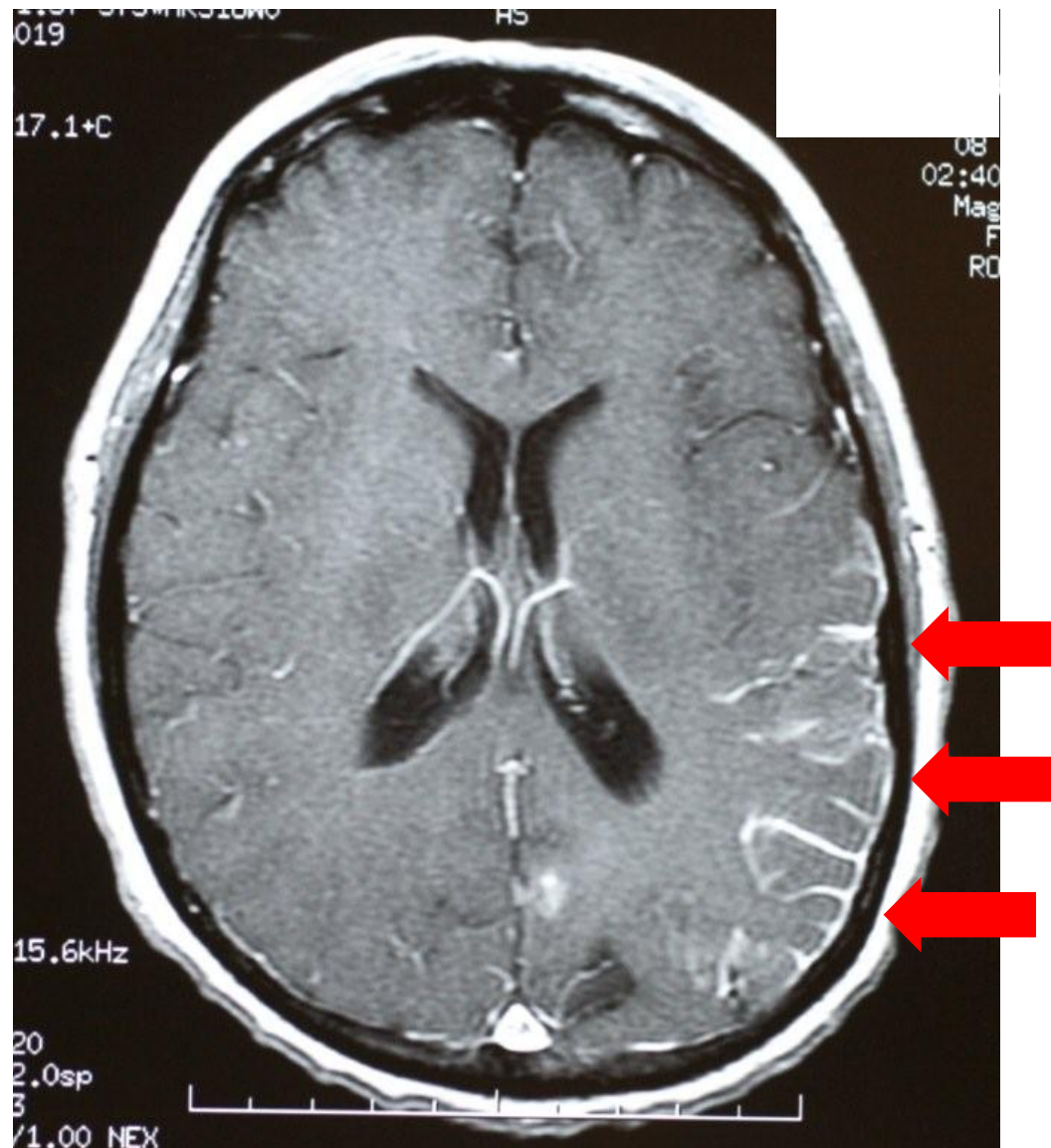
遠隔転移の検索（肝転移・多発）



遠隔転移の検索（骨転移）



遠隔転移の検索(髄膜播種)



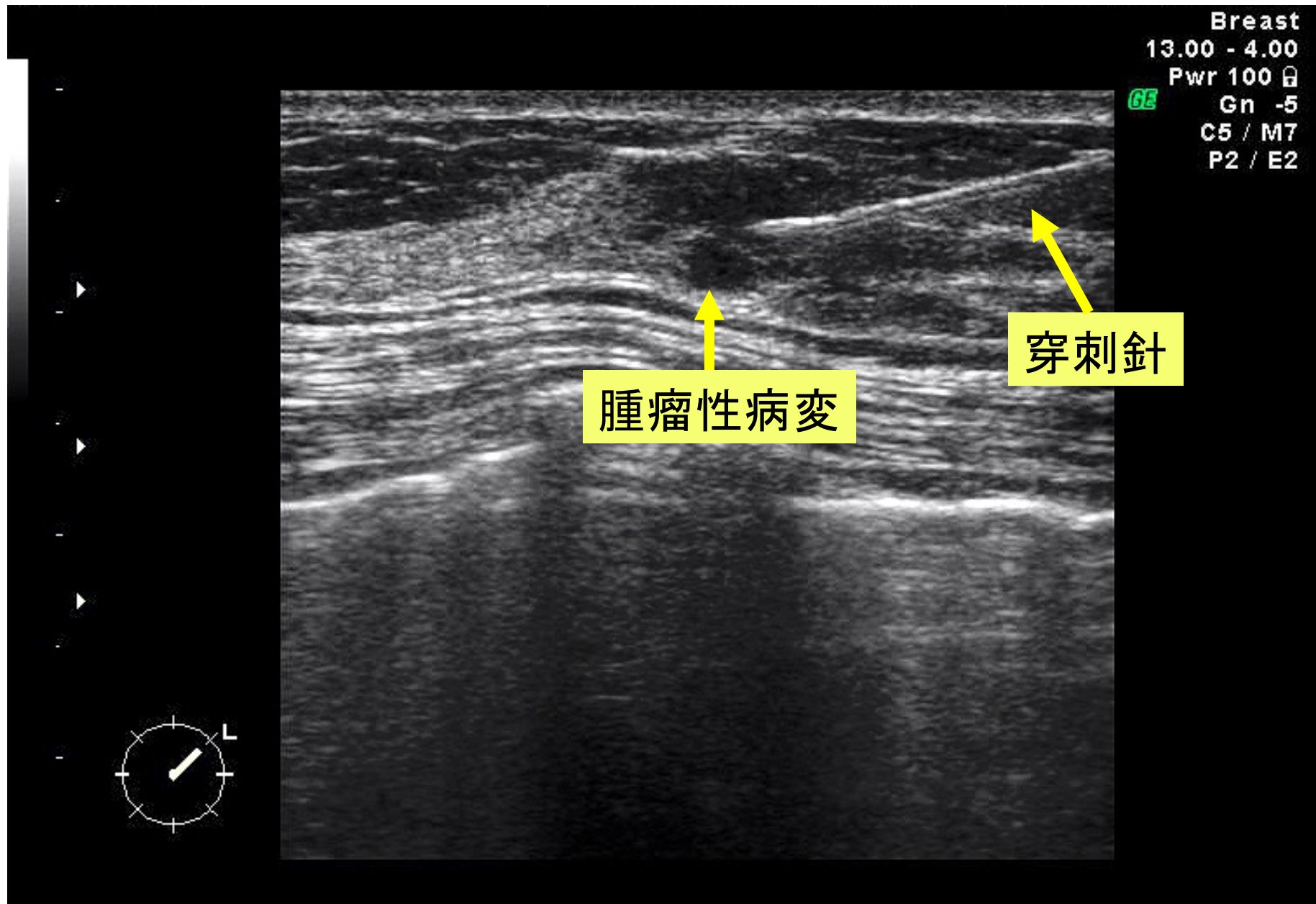
穿刺吸引細胞診

病変に細い注射針を直接刺して細胞を吸引



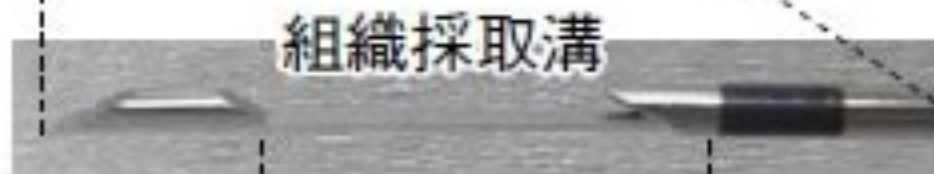
原則として、超音波ガイド下に施行

超音波ガイド下穿刺吸引細胞診



針生検

Core needle biopsy : CNB



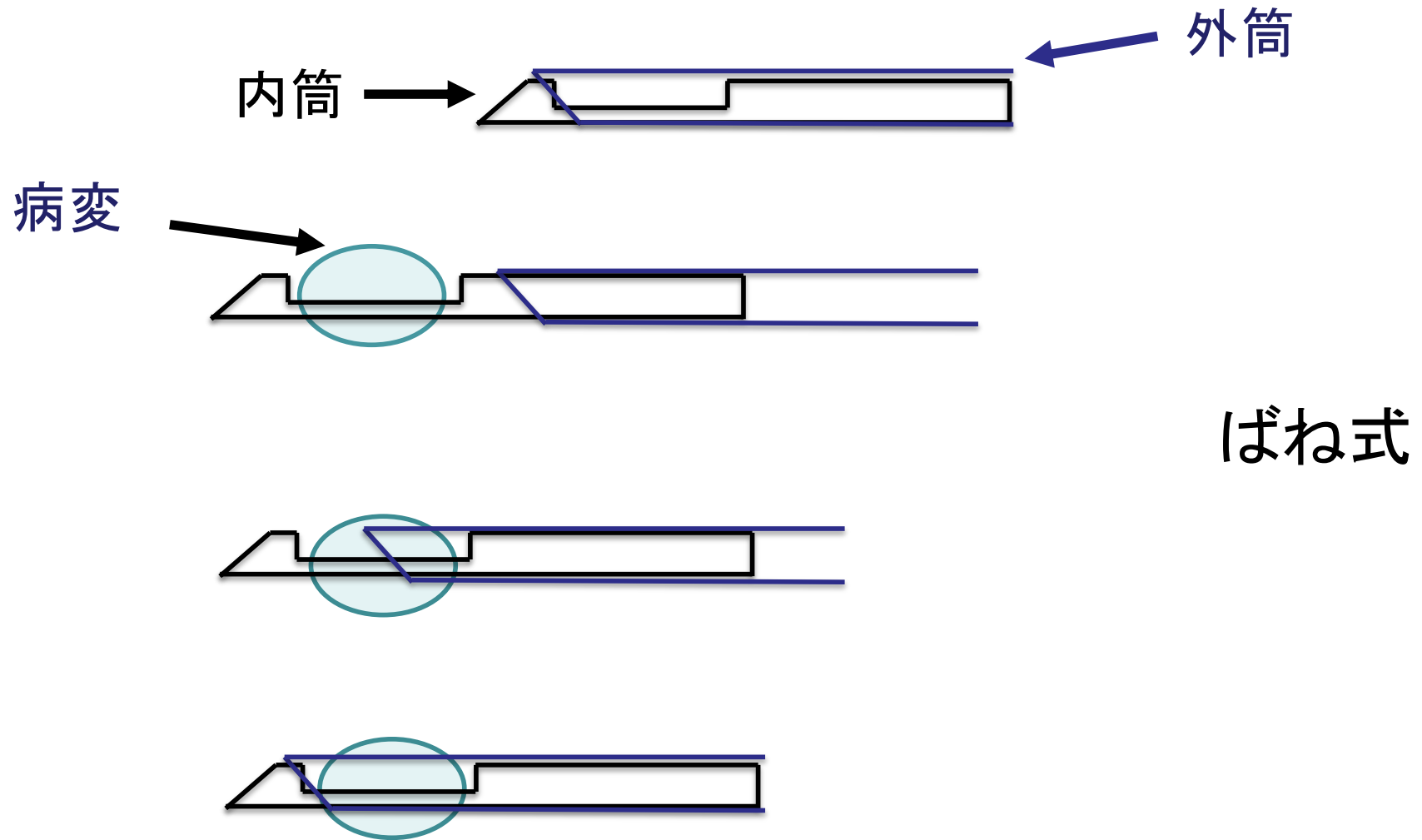
内筒針

外筒針



針生検

Core needle biopsy : CNB



針生検(吸引式生検)





SP 6-12/SM P

MI 1.3

3.5cm / 25Hz

TIs 0.3

01/21/2009

04:35:39 PM

Breast

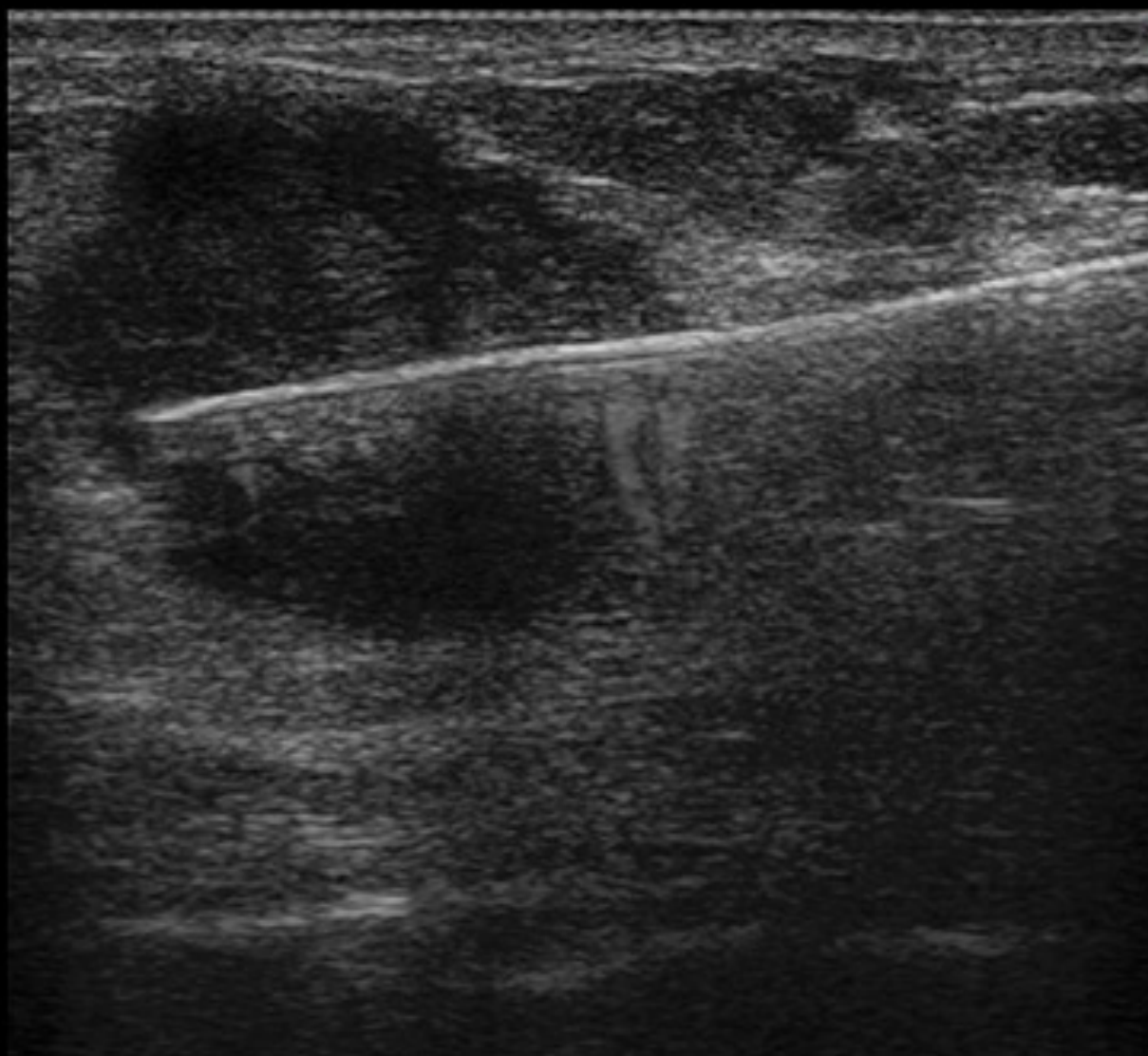
13.00 - 4.00

Pwr 100 dB

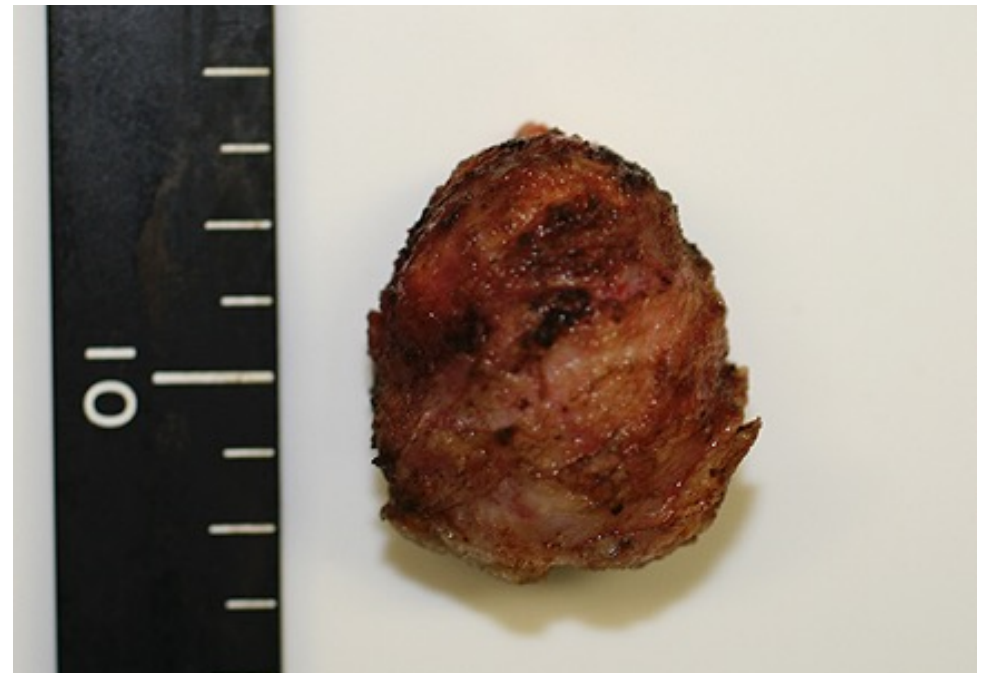
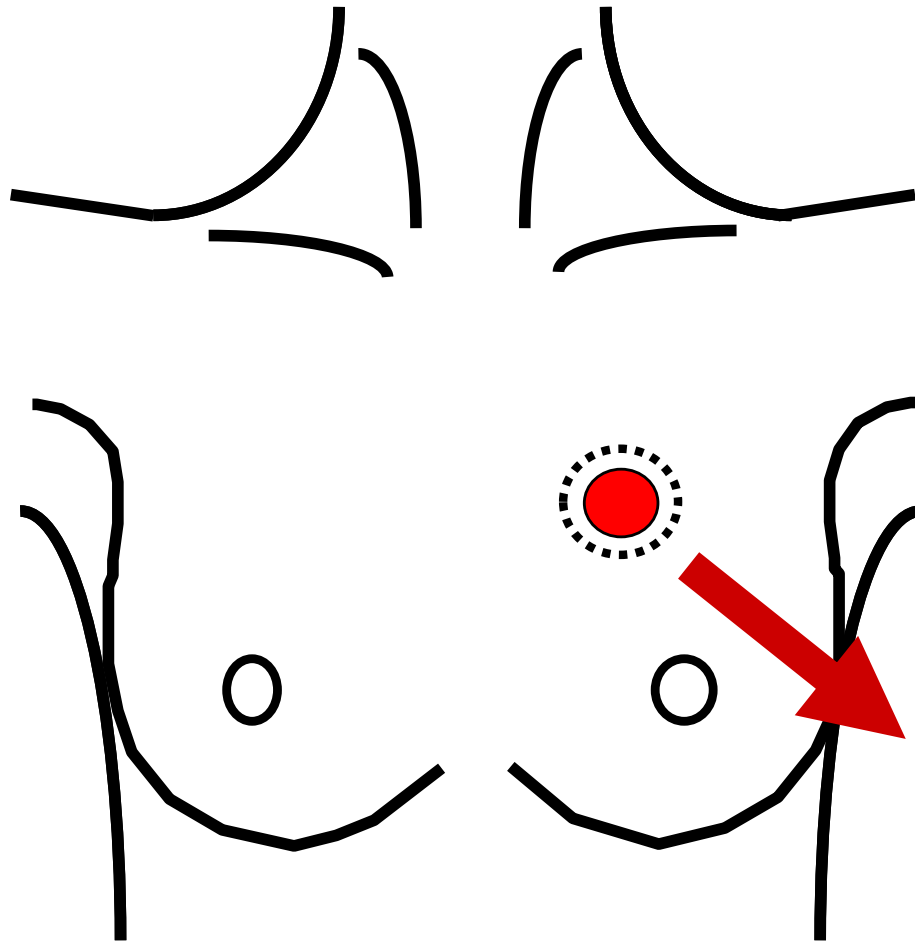
Gn -5

C5 / M7

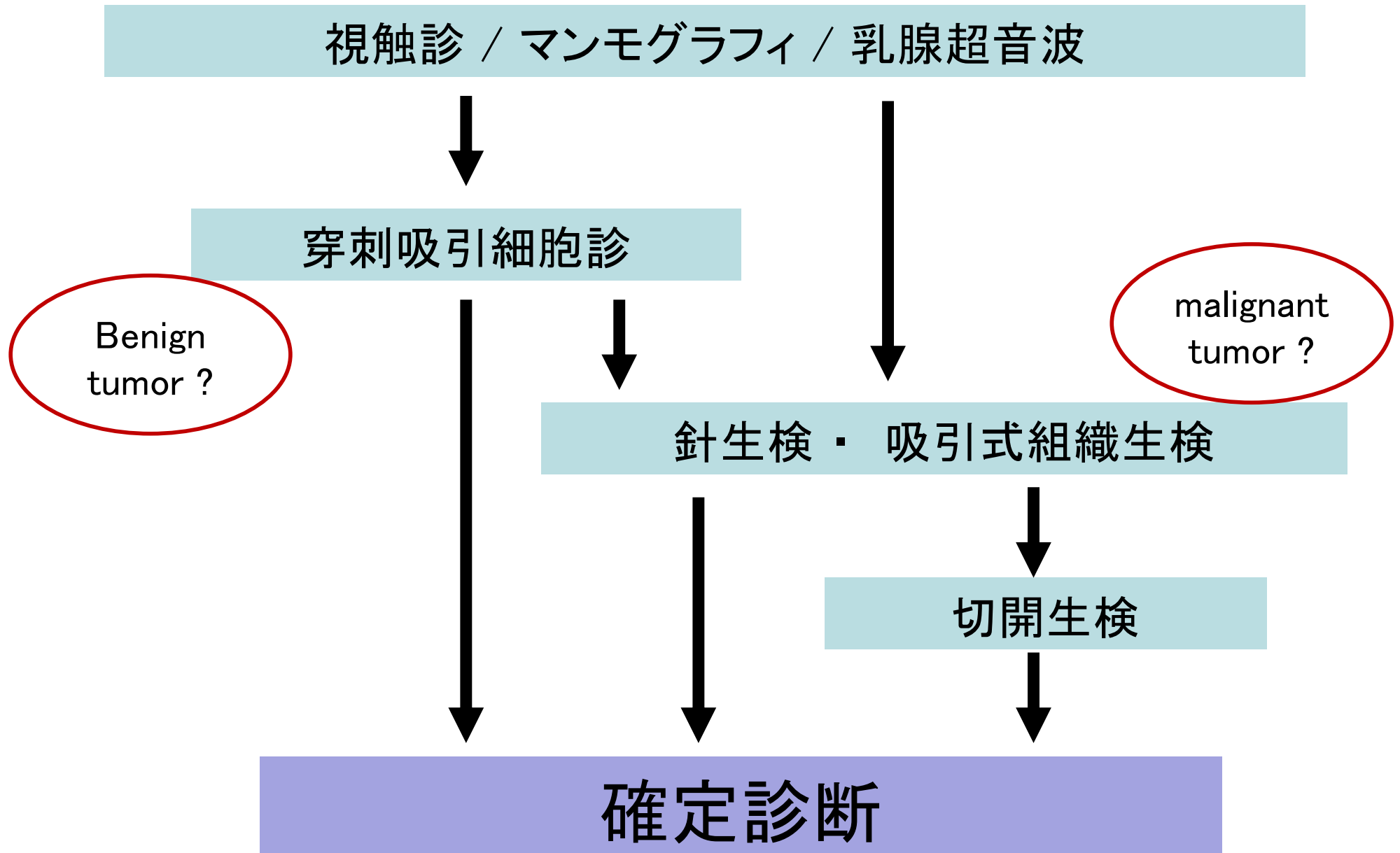
P2 / E2



切開生検

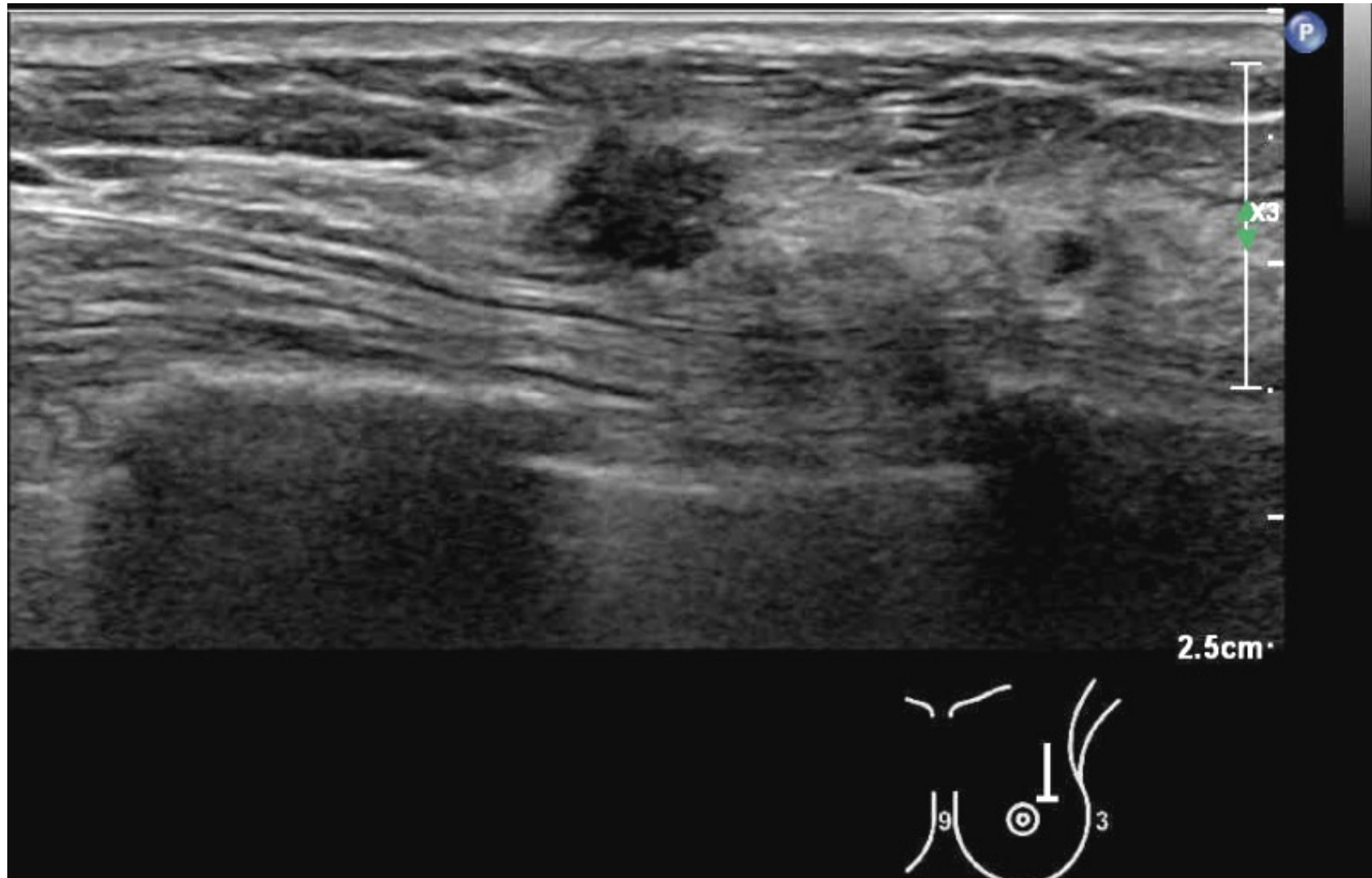


乳腺疾患の診断の流れ



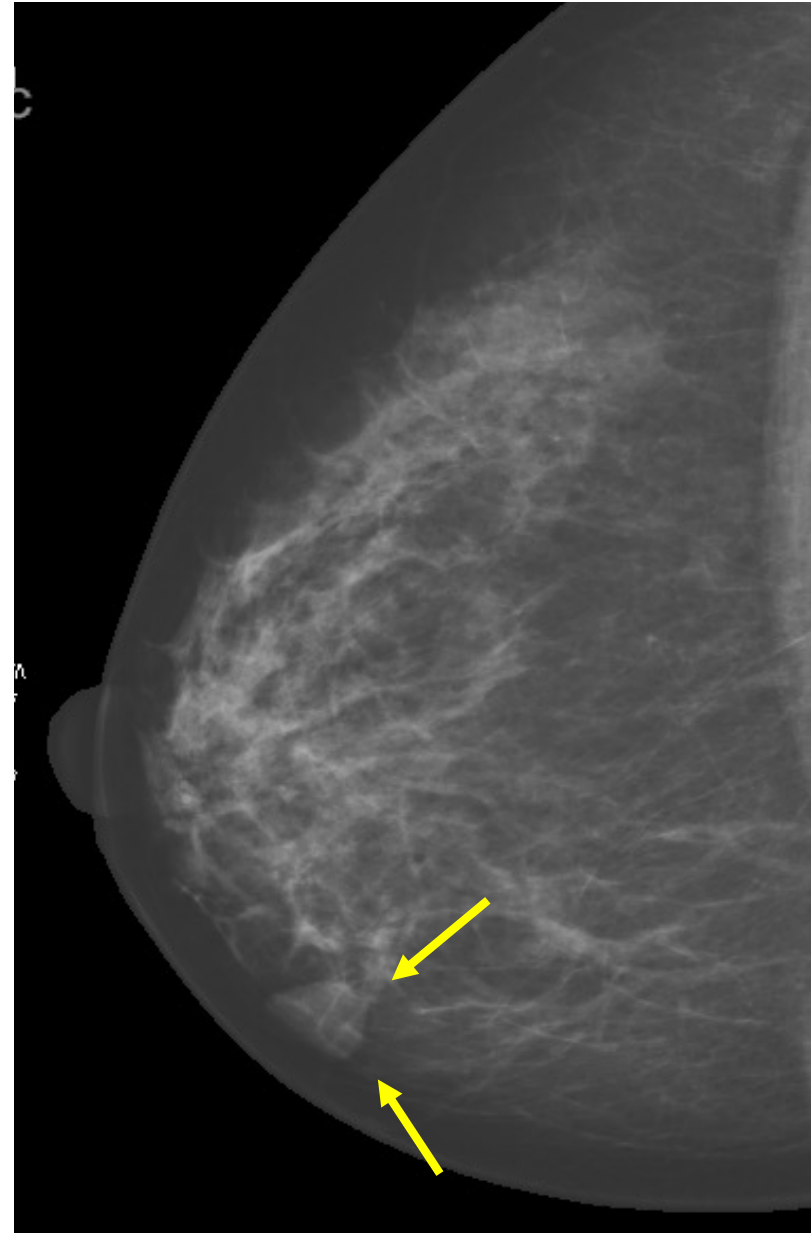
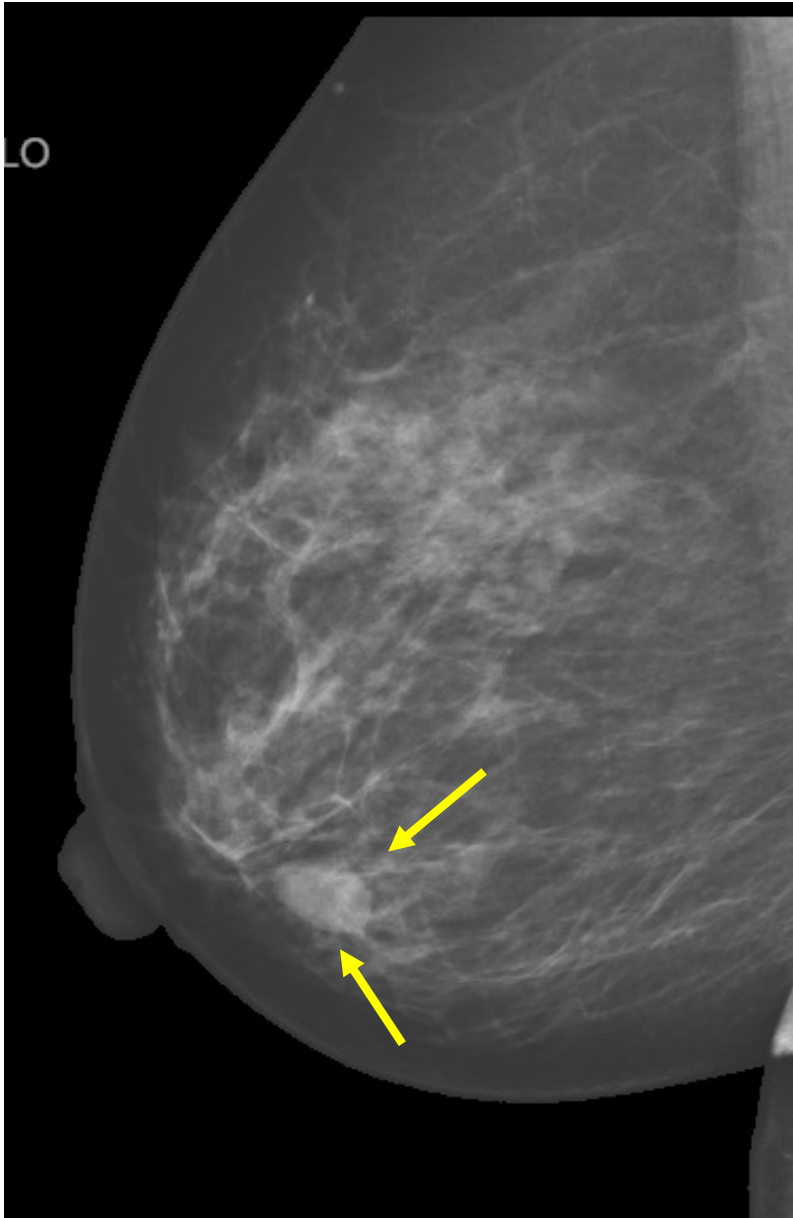
問5

以下の画像は良性悪性どちらを疑う所見か？



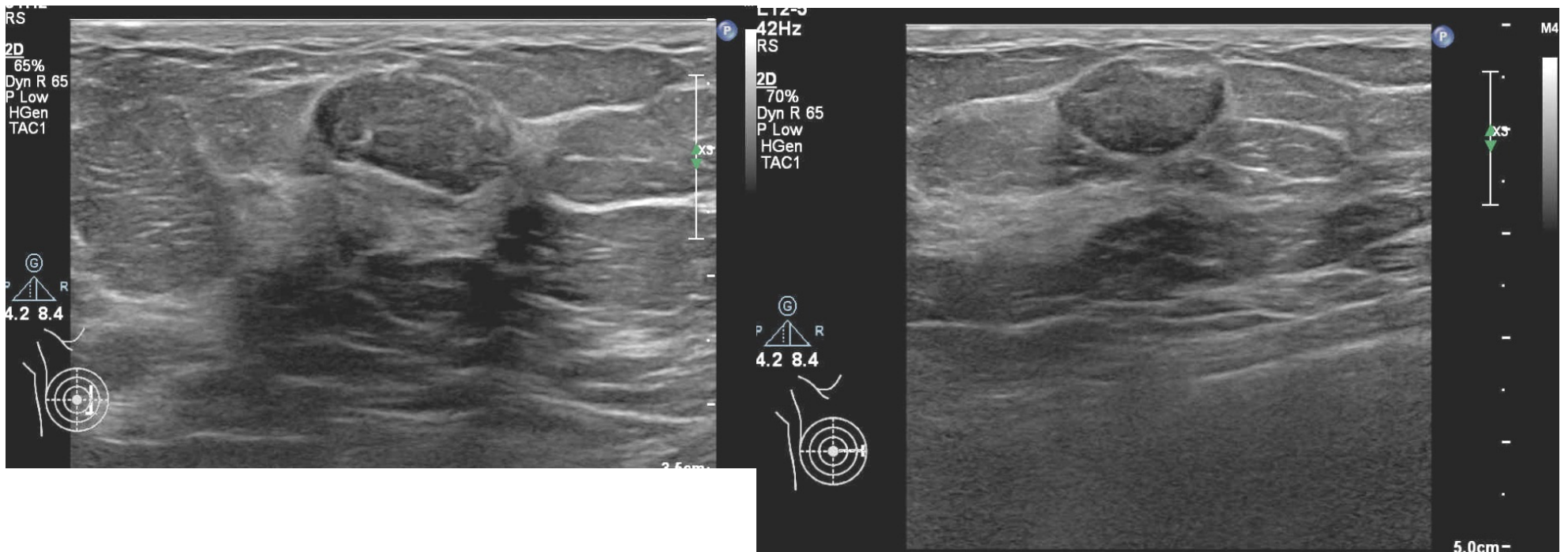
問6

以下の画像は良性悪性どちらを疑う所見か？



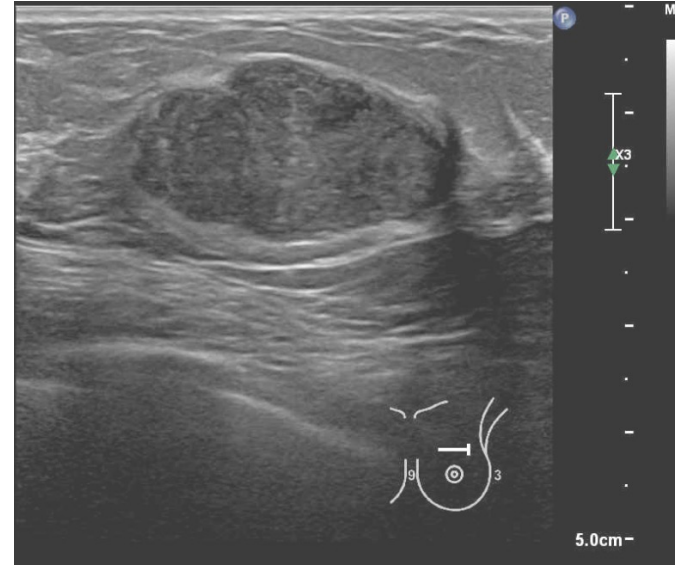
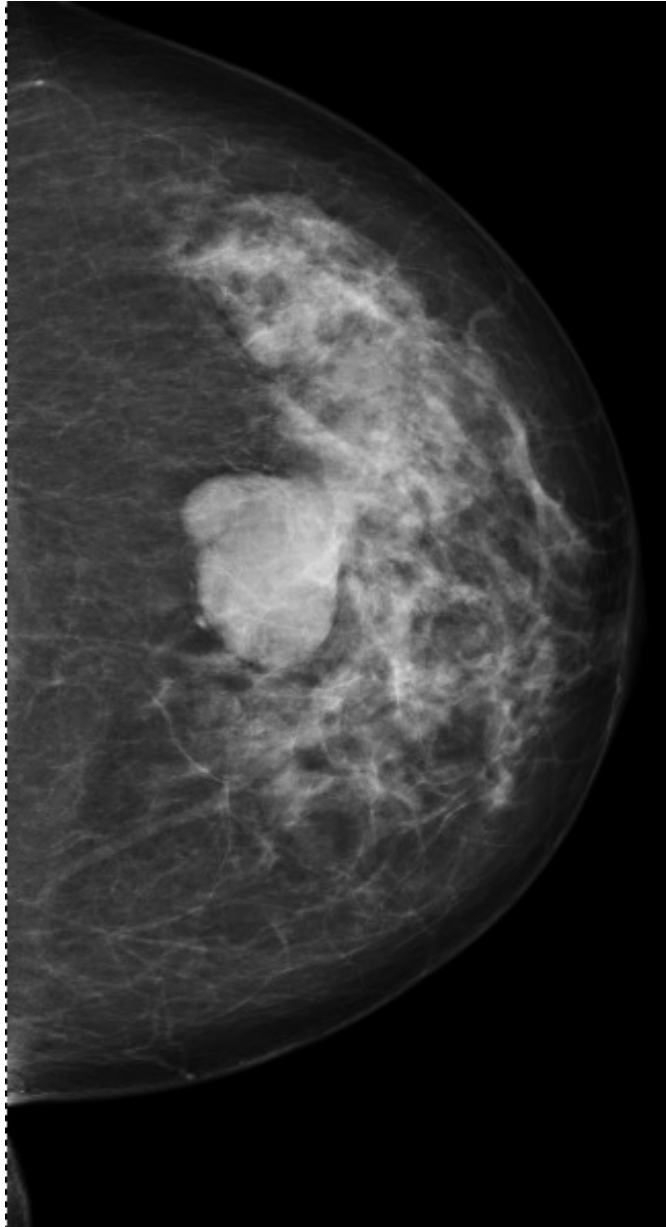
問7

以下の画像は良性悪性どちらを疑う所見か？



問8

以下の画像で疑う疾患は？



問9

以下の画像は良性悪性どちらを疑う所見か？

